

总量专题研究 牛市第三阶段的新叙事

核心观点

核心结论：①24年924开启的牛市进入第三阶段，市场调整后的新一轮上涨往往出现新叙事。②新叙事1：科技从上游到下游，从出口逻辑到国产替代，关注算力国产替代、AI应用，以及创新药券商等科技延伸领域。③新叙事2：内需的政策刺激和股价低位共振，出口数据未来边际减弱，稳增长要内需接力，如白酒、地产等。

本轮牛市步入第三阶段。A股牛市三阶段驱动力和行业主线有差异，可以归纳为一阶段“投低”、二阶段“投强”、三阶段“投顺”。就本轮牛市而言，24年924政策转向推动牛市开启，24/09-25/04属于牛市第一阶段，早期低估的金融地产、消费医药轮番修复，随后科技成长接力走强。25/4开始A股净利润同比转正，盈利改善逐渐发力，牛市步入第二阶段，基本面优势最明显的科技涨幅居前。今年7月调整以来，部分投资者的牛市信念有所动摇。不过7月A股下跌属于牛市中后期的正常调整，类比99年519行情，26/1-26/7的震荡调整类似20/8-21/2。当前政策环境仍宽松，宏微观基本面渐次修复，居民资金入市趋势加速，A股牛市正逐渐步入第三阶段。牛市第三阶段行业结构需重视“投顺”，结合当前政策背景和产业逻辑来看，下半年科技扩散和内需演绎两大新叙事值得重视。

新叙事1：科技从上游到下游，从出口逻辑到国产替代。类似12-15年，若未来大模型成本下降、全新AI应用场景加速落地，AI周期有望从硬件端向应用端演绎。此外，随着中美科技领域贸易摩擦加剧，将推动AI行情从算力硬件向应用和国产替代端扩散。科技叙事或从出口扩散至国产替代和应用。基于PEG视角观察，机器人、应用软件等领域估值盈利性价比逐渐显现，未来AI行情有望出现扩散，具体关注以下细分方向：①存储、算力、半导体设备材料领域的国产替代机会。②互联网平台、人形机器人、智能驾驶等应用方向或迎来爆发增长期。③创新药和券商等科技的延伸。

新叙事2：内需的政策刺激和股价低位共振。上半年国内三驾马车表现分化，GDP增长主要靠出口拉动，内需不足仍是当前经济运行的主要矛盾。展望下半年，在去年同期的出口高基数叠加贸易风险加剧的背景下，出口对经济的拉动效应可能边际递减，内需政策存在加码的必要性，下半年关注股市内需叙事的演绎。本轮牛市中食品饮料、房地产、服务消费等内需板块滞涨明显，已呈现低股价低配的双低特征。在下半年的内需政策有望加码的背景下，重视酒渠道库存逐步去化、高端产品价格企稳的白酒，以及稳地产政策加力、租金房价企稳后地产板块的估值修复机会。

风险提示：美联储紧缩预期大幅升温，国内经济修复出现波动。

总量研究·总量专题（首席经济学家团队）

证券分析师：荀玉根 0755-81982366
xunyugen@guosen.com.cn
S0980525090001

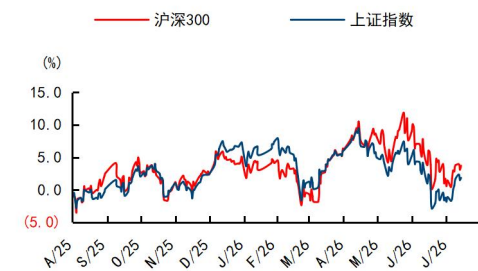
证券分析师：吴信坤 021-61761046
wuxinkun@guosen.com.cn
S0980525120001

证券分析师：杨锦 021-61761017
yangjin1@guosen.com.cn
S0980526020001

基础数据

中小板/月涨跌幅(%)	8878.25/-4.32
创业板/月涨跌幅(%)	3602.08/-6.26
AH股价差指数	122.71
A股总/流通市值(万亿元)	97.94/89.13

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《总量研究-三张图看股价高点和景气高点关系》——2026-07-28
《总量专题研究-中美一样的困惑：硅碳能从分化到共赢吗？》——2026-07-10
《总量研究-股市合理回报率是多少？》——2026-06-26
《总量研究-分化极致后，牛市轮涨会出现吗？》——2026-06-09
《新老经济的力量对比：股市和实体经济》——2026-05-27

内容目录

1. 本轮牛市步入第三阶段	4
2. 新叙事 1：科技从上游到下游，从出口逻辑到国产替代	5
3. 新叙事 2：内需的政策刺激和股价低位共振	7
风险提示	8

图表目录

图1：牛市有三个阶段	4
图2：A股牛市向三阶段纵深演绎	5
图3：随着牛市演进，融资和公募资金加速入市	5
图8：PEG视角看AI各领域估值盈利匹配度	6
图9：上半年经济增长主要靠出口拉动	7
图10：GDP增长低于预期时往往有内需政策加码	7
图11：食品饮料行业估值和基金超配比例均处历史低位	8
图12：房地产行业估值和基金超配比例均处历史低位	8
图13：近期飞天茅台批价出现企稳回升态势	8
图14：近半年地产租金有所企稳	8

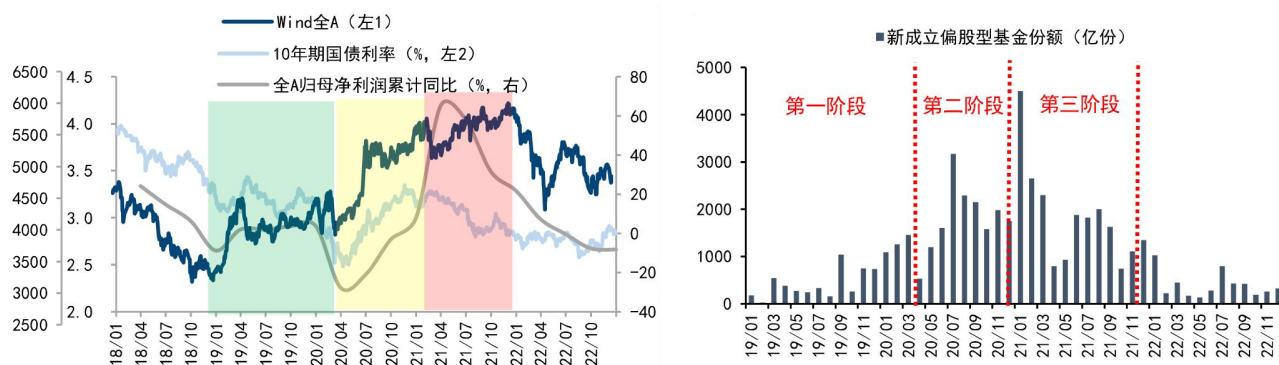
回顾今年 A 股行情，一季度区间震荡、百花齐放，二季度 K 型分化、冰火两重天，下半年开局的 7 月剧烈调整。起起落落后我们需要再次思考市场所处的阶段和未来新的叙事逻辑。

1. 本轮牛市步入第三阶段

A 股牛市三阶段驱动力和行业主线有差异。牛市有自身的周期规律，《荀玉根讲策略：少即是多》第 5 章通过对 A 股历史分析，提出牛市三段论概念，各阶段驱动力和主线行业均有差异，可以归纳为一阶段“投低”、二阶段“投强”、三阶段“投顺”。以 2019-21 年牛市为例，三个阶段划分见下图。

牛市第一阶段是孕育期，对应波浪理论中的 1 浪上涨和 2 浪回调，政策宽松驱动估值修复；结构上，市场最看重的是位置而非基本面，当风险偏好自低位回升时，低估资产普遍受益。第二阶段是爆发期，即 3 浪上涨和 4 浪回调，盈利改善带来戴维斯双击；这时投资主线回归基本面，景气度最高、业绩最强的板块成为行业主线。第三阶段即 5 浪冲顶，资金入场推高市场情绪，逻辑顺畅、有想象空间的领域更受资金青睐。

图1：牛市有三个阶段

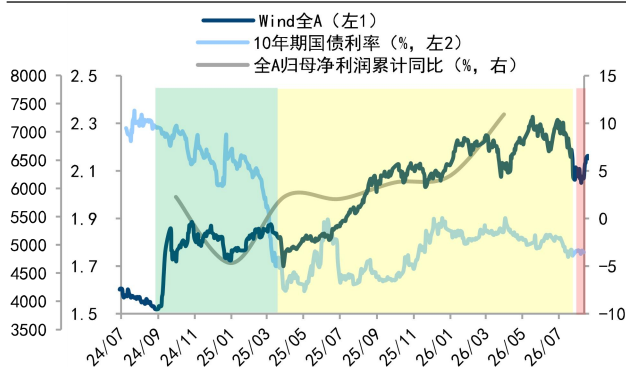


资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

本轮牛市步入第三阶段，产业层面新叙事有望展开。就本轮牛市而言，24 年 924 政策转向推动牛市开启，24/09-25/04 属于牛市第一阶段，早期低估的金融地产、消费医药轮番修复，随后科技成长接力走强。25/4 开始 A 股净利润同比转正，盈利改善逐渐发力，牛市步入第二阶段，基本面优势最明显的科技涨幅居前，其中 25/04-26/07 期间通信最大涨幅 318%、电子最大涨幅 235%，同期沪深 300 最大涨幅 41%。

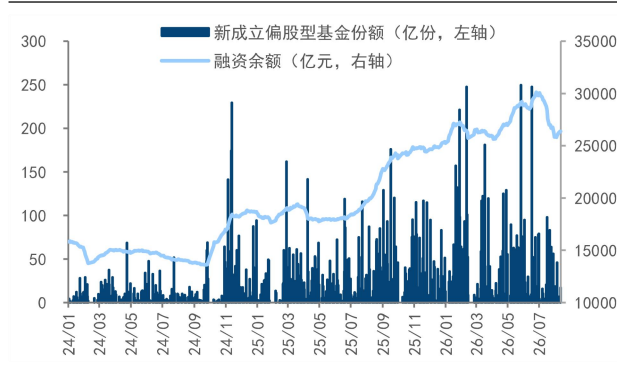
今年 7 月调整以来，部分投资者的牛市信念有所动摇。我们在《牛未完，新风景-20260718》中指出，7 月 A 股下跌属于牛市中后期的正常调整，类比 99 年 519 行情，26/1-26/7 的震荡调整类似 20/8-21/2。当前政策环境仍宽松，宏观基本面渐次修复，居民资金入市趋势加速，A 股牛市正逐渐步入第三阶段。牛市第三阶段行业结构需重视“投顺”，结合当前政策背景和产业逻辑来看，下半年科技扩散和内需演绎两大新叙事值得重视。

图2: A股牛市向三阶段纵深演绎



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图3: 随着牛市演进, 融资和公募资金加速入市



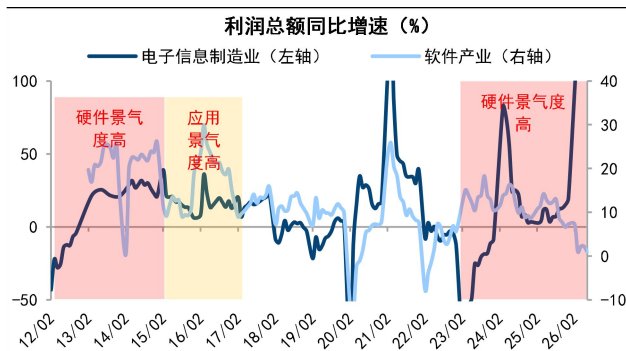
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

2. 新叙事 1: 科技从上游到下游, 从出口逻辑到国产替代

AI 周期有望从算力硬件向应用演绎。回看 12-15 年移动互联浪潮, 前期在 3G 商用、iPhone 4S 发布的背景下硬件端景气度更高, 13-14 年电子信息制造业规上利润增速和电子 ROE 持续增长, 后期 4G 全面商用、智能手机降价、PC 软件实现在移动端的落地应用, 共同推动移动互联产业周期向应用端演绎, 15-16 年计算机、传媒景气度明显回暖。

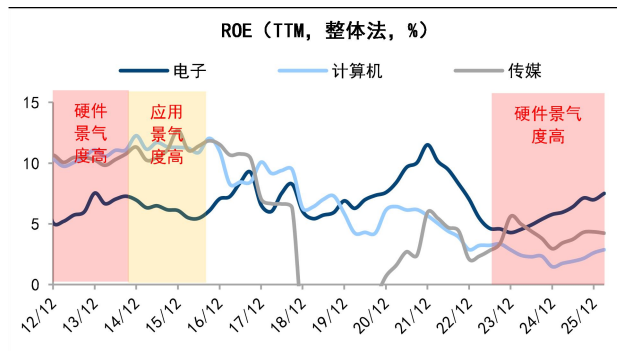
站在当下 AI 浪潮中, 22 年 ChatGPT 问世以来, AI 算力需求和对大模型训练的存储需求同步激增, 推动上游算力硬件景气度和价格明显上升。上游成本的抬升、收入端增速慢于支出端等因素影响下, 云厂商现金流情况逐步恶化, 市场开始担忧高额资本开支的持续性, AI 硬件的叙事正在松动。类似 12-15 年, 若未来大模型成本下降、全新 AI 应用场景加速落地, AI 周期有望从硬件端向应用端演绎。此外, 随着中美科技领域贸易摩擦加剧, 将推动 AI 行情从算力硬件向应用和国产替代端扩散。

图4: 12-15 年宏观景气度从硬件传导至应用



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图5: 12-15 年微观景气度从硬件传导至应用



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

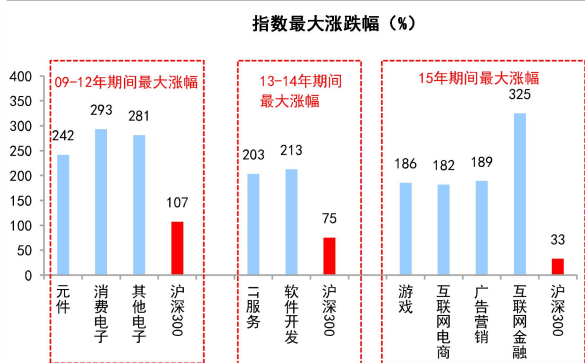
科技叙事或从出口扩散至国产替代和应用。借鉴 12-15 年经验, 移动互联股市行情跟随产业周期逐步从硬件扩散至应用。再看本轮 AI 行情, 22 年以来 AI 算力指数明显跑赢 AI 应用、恒生科技, 若基于 PEG 视角观察, 机器人、应用软件等领域估值盈利性价比逐渐显现, 未来 AI 行情有望出现扩散, 具体关注以下细分方向:

①**算力国产替代**：8月美国联邦通信委员会（FCC）宣布拟采取禁止进口中国产新型光收发模块等一系列制裁措施。后续在国内技术进步+政策支持自主可控催化下，贸易环境的不确定性或使得科技叙事逐步从出口科技转向内需科技，关注存储、算力、半导体设备材料领域的国产替代机会。

②**AI应用**：AI多模态大模型加速演进，有望在金融、传媒、消费等多个场景中持续渗透，同时近期众多具身智能相关产品正逐渐从B端走向C端，叠加宇树科技A股上市在即，互联网平台、人形机器人、智能驾驶等应用方向或迎来爆发增长期。

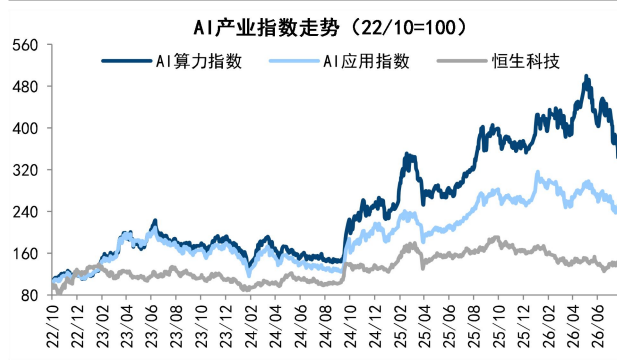
③**创新药和券商**：这两个领域属于科技的延伸。创新药属于成长投资风格，今年以来创新药出海势头不减，BD交易金额和丰富度持续提升，具有基本面优势的创新药有望获得市场再定价。此外，牛市中后期成交额逐渐放大，同时科技企业IPO回暖也拓宽券商营收，盈利改善趋势明显的券商同样具备配置价值。

图6：12-15年科技行情由硬件向软件内容扩散



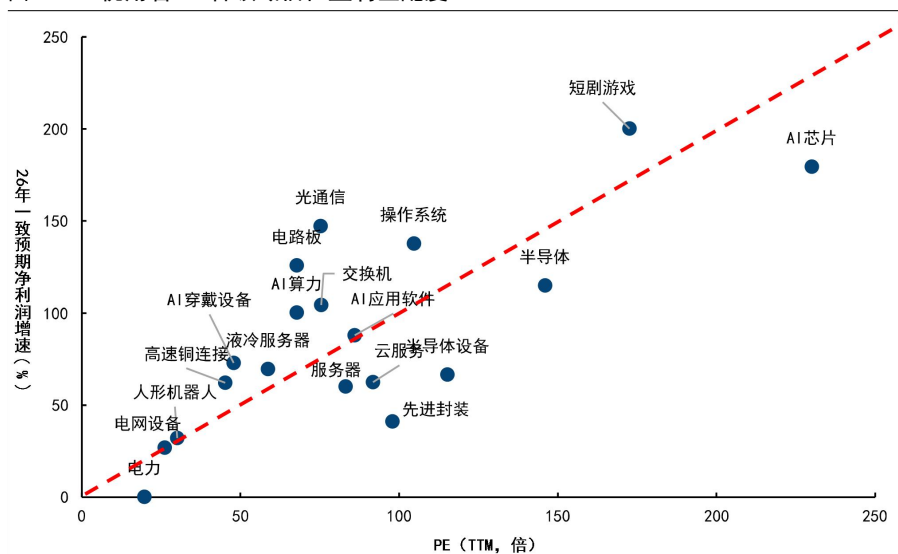
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图7：这一次行情有望向应用端演绎



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图8：PEG视角看AI各领域估值盈利匹配度

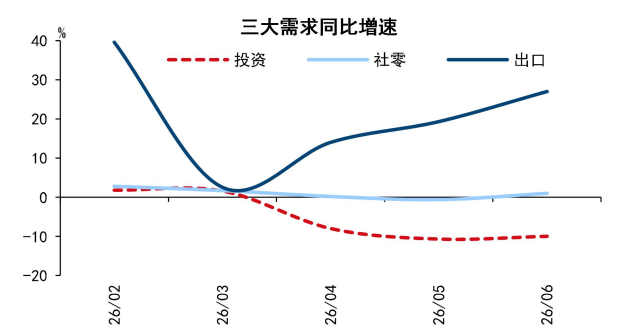


资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

3. 新叙事 2：内需的政策刺激和股价低位共振

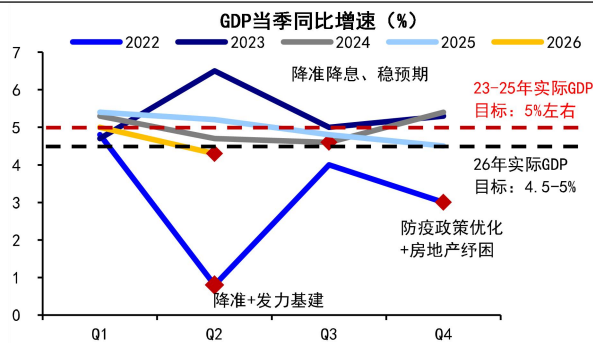
上半年国内经济 K 型分化，下半年内需政策有望加码。上半年国内三驾马车表现分化，其中出口累计同比为 17.60%、社零累计同比为 1.30%、投资累计同比为 -5.70%，GDP 增长主要靠出口拉动，内需不足仍是当前经济运行的主要矛盾。展望下半年，在去年同期的出口高基数叠加贸易风险加剧的背景下，出口对经济的拉动效应可能边际递减。26Q2 的实际 GDP 同比增速为 4.3%，为近四年最低水平，也低于全年 4.5%-5.0% 的目标区间，内需政策存在加码的必要性。7 月末中央政治局会议要求“实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，指出要“加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给”，下半年关注股市内需叙事的演绎。

图9：上半年经济增长主要靠出口拉动



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图10：GDP 增长低于预期时往往有内需政策加码



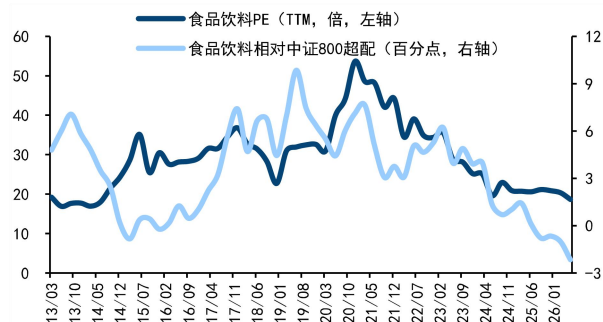
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理，注：红色点为实际 GDP 当季同比增速低于年度目标的时点

内需板块有政策刺激+低配共振的潜力。本轮牛市中食品饮料、房地产、服务消费等内需板块滞涨明显，已呈现低股价低配的双低特征。复盘历史经验看，行业出现“双低”特征后未来绝对或相对收益均较为显著，尤其是在下半年内需政策有望加码的背景下，消费、地产板块有望出现修复。

①白酒：在白酒渠道库存逐步去化、秋冬旺季备货需求增加的背景下，白酒供需格局持续改善。今年茅台两度逆势提高出厂价，带动批价逐渐企稳回升。未来随着政策提振居民收入信心，后续茅台批价有望持续趋稳，或推动高端白酒市场预期跟随回暖，低估低配的白酒具备配置价值。

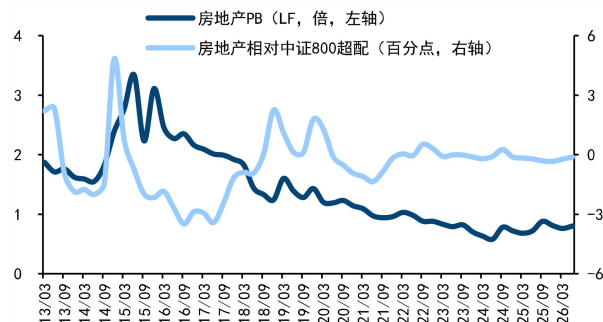
②地产：随着因城施策的稳地产政策逐渐落实，目前部分一线城市房价已率先出现企稳态势。并且近半年以来国内百城房租已逐渐企稳，租金或是房价的前瞻指标，后续若房价企稳得到确认，或带动整体地产市场信心回暖，地产板块存在估值修复机会。

图11: 食品饮料行业估值和基金超配比均处历史低位



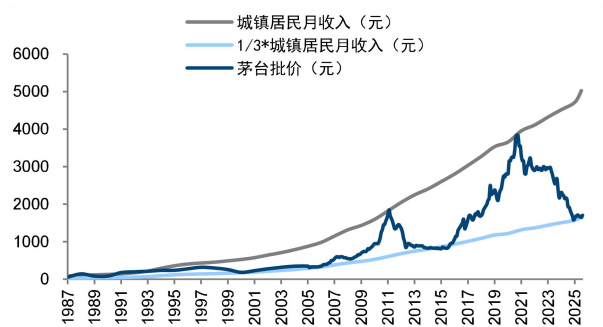
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图12: 房地产行业估值和基金超配比均处历史低位



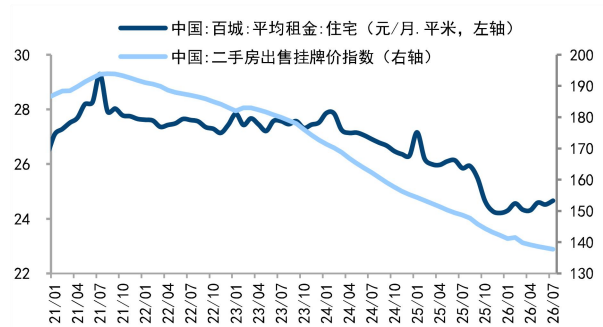
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图13: 近期飞天茅台批价出现企稳回升态势



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图14: 近半年地产租金有所企稳



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

风险提示

美联储紧缩预期大幅升温，国内经济修复出现波动。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

专题研究报告

国内外生物医药发展现状、趋势演进与市场空间

核心观点

行业界定与商业价值判断。生物医药产业是指以基因工程、细胞工程、发酵工程、核酸编辑、蛋白质工程等现代生物技术为基础，以药品研制、生产与销售为核心，并向上下游延伸至关键原料、装备与专业化服务的产业集群。它由化学药、生物药、现代中药三类技术体系共同构成；三类产品共享监管与支付环境，却在底层技术、产能约束和资本定价上显著不同。2025 年生物制品是少有的高增长板块，传统化药和中药继续承压。其价值不止于制造业增长，还叠加供应链安全、长周期经济回报和对冲老龄化负担。资本层面，全球并购回暖以应对专利悬崖，中国则形成股权融资与 BD 首付款并行的多柱支撑，估值重心由管线叙事转向可成交、可推进、可全球兑现的资产质量。

全球生物医药发展现状：格局与重心。以药品销售终端口径计，全球医药市场约 1.79 万亿美元，北美、欧洲、亚太主导；中国按药品销售口径约占 12%，稳居第二大单一国家市场。生物药占比首次超过化学药，大分子时代到来。头部企业依然集中，但礼来等因重磅品种一年改写座次，显示单品足以重塑竞争位势。美国靠资本驱动原始创新，欧洲重监管与供应链韧性，中国靠工程师红利和平台效率实现追赶。美欧强化关键药品与供应链安全，跨国药企为填补到 2032 年或超 3700 亿美元的增长缺口加速外部引进，中国成为重要标的来源。

国内生物医药发展现状：追赶与突围。中国生物医药在“总量承压”与“结构跃升”的双重轨迹中完成关键跨越。2025 年，中国生物医药整体市场规模约 2.24 万亿元人民币，占全球比重升至约 18%（医药工业口径）。中国已是全球第二大医药市场，但仿制药过剩和热门靶点同质化仍突出，集采推进到第十一批，持续挤压低效供给。突围集中在 ADC、双抗等创新赛道，以及具备全球交付能力的 CXO；审评从单纯加速转向提质，商保创新药目录与基本医保“双目录”开始分轨运行。国际化完成由引进为主到授权出海为主的逆转，合作模式由早期低价出让，更多转向更高首付款、共同开发和平台合作。

行业趋势演进：全球与中国的双轨变革。全球与中国两条线正在咬合：一边是跨国药企“外部寻宝”，一边是中国在支付改革、监管引导和出海升级中积蓄系统能力。AI 有望缩短研发周期、提高成功率，有助于缓解扎堆热门靶点；支付端商保被视作创新药的重要增量，但目前占比仍低，制度红利转化为患者可及仍需时间。

市场空间测算。以 2025 年工业营收约 2.96 万亿元为基数，基准情景假设未来五年年均增长 6.5%至 7.5%，对应 2030 年约 4.05 万亿至 4.24 万亿元；谨慎与乐观情景分别落在约 3.6 万亿至 3.8 万亿、4.55 万亿至 4.65 万亿元。增长驱动力主要来自商保扩容、出海升级和研发效率提升，结构优化比总量扩张更重要。

结论与建议。中国已从全球医药的跟跑者，变为影响供给和交易格局的关键变量，但仍处“数量领先、首创不足”的爬坡期。未来五年看点不在简单做大规模，而在创新结构、支付体系和全球竞争力能否闭环。建议把出海作为能力升级路径，加快商保与多元支付建设，并以 AI 和数字化推动从快速跟进走向更多原始创新。

发展研究 · 专题研究

证券分析师：陶鹏春
0755-81982322
taolic@guosen.com.cn
S0980511040002

相关研究报告

风险提示：政策不及预期。

内容目录

1. 行业界定与商业价值判断	5
1.1. 行业定义与分类：三块拼图，三条增长曲线	5
1.2. 行业发展历程：从仿制跟随到创新驱动的四次跃迁	7
1.3. 行业价值评估：三重价值叠加的战略高地	8
1.4. 行业投融资现状：全球再配置与中国融资重构	8
2. 全球生物医药发展现状：格局与重心	12
2.1. 全球市场规模与区域格局：基本盘稳定，亚太崛起加速	12
2.2. 全球竞争格局与龙头企业布局：头部集中与三种创新模式	13
2.3. 全球研发热点与政策重心：技术平台化与供应链区域化双轨并进	16
3. 国内生物医药发展现状：追赶与突围	17
3.1. 产业规模与结构性痛点：全球占比提升，内卷与过剩并存	17
3.2. 细分领域突围现状：创新药全球竞争力显现，CXO 面临地缘重构	19
3.3. 政策与支付环境：从“加速审批”到“全链条支持”	20
3.4. 国际化现状：从 License-in 到 License-out 的历史性逆转	22
4. 行业趋势演进：全球与中国的双轨变革	23
4.1. 全球趋势演进：技术迭代与产业重构	23
4.2. 国内趋势演进：破局内卷与全面出海	25
5. 市场空间预测：基于政策框架的情景分析	26
5.1. 测算框架与方法论	26
5.2. 测算结果：三情景下的市场空间	27
5.3. 增长驱动：三股力量贡献增量	28
6. 结论与建议	28
6.1. 研究结论：全球格局重构、中国角色跃迁、增长瓶颈待破	28
6.2. 发展建议：出海升维、支付补短、技术赋能	29
风险提示	30

图表目录

图 1：生物医药产业链图谱	7
图 2：2015-2025 年中国医疗健康领域融资趋势（单位：件，亿美元）	10
图 3：2025 年国内生物医药企业融资矩阵（单位：亿元人民币）	12
图 4：2015-2025 年中国在研管线全球占比变化（单位：%）	19
图 5：2021-2025 年药品注册申请审结量（单位：件）	21
图 6：2015-2025 年中国药企 Licence-out 交易数量及金额（单位：件，亿美元）	23
图 7：2015-2025 年全球生命科学行业并购趋势（单位：十亿美元）	25
表 1：2025 年医药工业主要子行业增长表现	6
表 2：2023—2025 年全球医药健康领域并购情况	9
表 3：2020—2025 年全球医疗健康一级市场融资情况	9
表 4：2025 年国内生物医药一级市场投资领域分布（已披露金额口径）	10
表 5：2025 年中国生物医药企业 IPO 融资情况	11
表 6：2025 年医药领域十大头部交易	11
表 7：2025 年全球制药企业营收 TOP10	13
表 8：2025 年全球制药企业 50 强——中国企业上榜情况	14
表 9：2025-2026 年全球主要医药市场政策重心对比	17
表 10：2025 年规模以上医药工业主要经济指标（中国医药企业管理协会口径）	17
表 11：2025 年规模以上医药制造业企业主要经营指标（国家统计局口径）	17
表 12：2025 年中国医药工业九大子行业经营情况	18
表 13：2025 年国家药监局审评审批主要成果	21
表 14：2025 年底国家组织药品集采核心数据	22
表 15：AI 赋能下药物研发周期对比	24
表 16：2025 年全球医药交易与并购核心数据	24
表 17：2025—2030 年中国医药工业营收三情景测算（单位：亿元）	27
表 18：2025—2030 年中国创新药市场规模三情景测算（单位：亿元）	27

2026年3月5日，李强总理在十四届全国人大四次会议上作政府工作报告，明确要“打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业”。这是“生物医药”首次与集成电路、航空航天并列进入“新兴支柱产业”序列，产业定位由此实现一次重要抬升：从长期作为战略性新兴产业培育，进一步走向国民经济的增长主战场。与之相应，产业被同时赋予三重任务——培育新质生产力、缓解老龄化与重大疾病带来的健康支出压力，以及在全球医药价值链中争取更高位置。

与政策定位抬升同步，2025年中国医药工业呈现出鲜明的结构性特征。据中国医药企业管理协会《2025年医药工业经济运行情况》，规模以上医药工业企业实现营业收入29562.5亿元，同比下降0.6%；实现利润4080亿元，同比增长1.4%。其中，生物制品子行业营业收入与利润分别同比增长7.5%和37.9%，成为少数实现强势扩张的板块。监管端，国家药监局全年批准创新药76个，创历史新高；市场端，医药魔方数据显示，中国创新药对外授权（License-out）交易总额达1356.55亿美元、首付款70亿美元、交易157笔，各项指标均刷新纪录。工业总量仍有压力，但利润结构、创新供给与全球化交易同步改善，表明产业并不是简单的周期波动，而是处在从仿制主导向创新与出海并行的阶段转换之中。

由此引出需要系统回答的三个问题：中国生物医药目前处在何种产业阶段？未来五年的增长来自哪里？在全球竞争坐标中，中国已经走到哪一步、还差在哪里？单一指标不足以支撑判断。本报告以“界定—描摹—推演—测算”为主线：先在2025年最新证据下厘清化学药、生物药、现代中药的差异；再分别刻画全球格局与中国路径；继而从技术、政策与支付三个维度展望2026—2030年演进；最后基于可核对的官方与权威数据测算市场空间。

1. 行业界定与商业价值判断

1.1. 行业定义与分类：三块拼图，三条增长曲线

生物医药产业是指以基因工程、细胞工程、发酵工程、核酸编辑、蛋白质工程等现代生物技术为基础，以药品研制、生产与销售为核心，并向上下游延伸至关键原料、装备与专业化服务的产业集群。它不是均质行业，而是由化学药、生物药、现代中药三类技术体系共同构成；三类产品共享监管与支付环境，却在底层技术、产能约束和资本定价上显著不同。要判断其商业价值，首先需要把三条增长曲线分开看清。

生物药：大分子的生物表达逻辑。生物药依托活细胞体系表达大分子活性物质，覆盖单抗、双抗、抗体偶联药物（ADC）、疫苗、血液制品、重组蛋白以及细胞与基因治疗（CGT）等。其研发与生产高度依赖重组构建、细胞培养和蛋白纯化，临床层面强调靶向与机制清晰，产业层面则必须面对工艺放大难、单位成本高和冷链约束。2025年，生物制品是医药工业中增长最强的子行业，营收与利润同比分别增长7.5%和37.9%，显示创新大分子与相关制造能力正在成为利润扩张的主引擎。资本侧，ADC、双抗、CAR-T等方向持续吸收一级市场与产业资本关注，具备差异化临床数据的企业更容易获得估值溢价。

化学药：小分子的化学合成逻辑。化学药以合成或半合成小分子化合物为主，作用机制建立在化合物与靶点的生化相互作用之上，具备可口服、便于储运、易于大规模生产等优势；但在肿瘤、自免等复杂疾病中，也更容易碰到耐药与脱靶等问题。2025年，化学原料药营业收入同比下降0.6%、利润下降4.5%，化学制剂营业收入同比下降2.1%、利润下降0.1%，传统仿制药在集采常态化下继续让利。与此同时，具备明确临床差异化并具备对外授权潜力的创新小分子，仍是结构性机

会所在。换言之，化学药并不是“没有机会”，而是机会已经从规模仿制迁移到创新与全球化。

现代中药：传统方剂与现代科技融合的逻辑。现代中药在中医理论指导下，运用现代提取、分离、纯化与制剂技术形成饮片、中成药等产品，需要同时满足多成分、多靶点的传统优势与质量标准、循证证据、机制阐释等现代化要求。2025 年，中药饮片营业收入与利润分别同比下降 6.3%和 3.7%，中成药分别下降 6.0%和 2.9%，存量品种继续调整；但“十四五”期间国家药监局累计批准中药创新药 28 个，说明监管对中药创新并非简单收缩，而是提高了证据与质量门槛。对投资而言，更具辨识度的，是独家品种、配方颗粒、中药创新药以及个别企业向创新药管线延伸的能力，而不是传统普药的规模扩张。

表 1：2025 年医药工业主要子行业增长表现

子行业	营收增速	利润增速	增长特征
生物制品	7.5%	37.9%	高速增长
化学原料药	-0.6%	-4.5%	成熟承压
化学制剂	-2.1%	-0.1%	成熟承压
中药饮片	-6.3%	-3.7%	结构调整
中成药	-6.0%	-2.9%	结构调整
制药专用设备	-4.9%	27.4%	设备先行
医疗仪器设备及器械	3.4%	-3.9%	国产替代

资料来源：中国医药企业管理协会《2025 年医药工业经济运行情况》，国信证券经济研究所整理。

产业链全景：上中下游如何放大板块差异

三大板块的分化，不能只在产品形态上理解，还要还原到产业链位置。生物医药是一个纵向贯通、横向耦合的系统，大致可分为上游、中游和下游。

上游提供原料药、药用辅料、生物反应器、色谱填料、培养基、一次性耗材等基础投入品。生物药对上游的依赖尤其深：分离纯化用色谱填料、高端培养基等关键物料长期由 Cytiva、Merck KGaA 等跨国企业占据主导，国产替代仍在爬坡。2025 年的积极信号在于，纳微科技、蓝晓科技等本土企业在 Protein A 亲和填料、离子交换介质等品类上持续突破；同期制药专用设备子行业利润同比增长 27.4%，说明装备与耗材环节往往比整体制剂更早兑现景气。

中游对应发现、临床前、临床、注册与规模化生产。小分子、大分子、CGT、mRNA 等不同技术平台在此并列，CXO（CRO/CDMO/CMO）则把能力模块化。龙头经营数据比行业估算更能说明景气：截至 2025 年末，药明康德持续经营业务在手订单 580 亿元，同比增长 28.8%，显示研发生产外包需求仍在扩张。

下游决定商业化效率，包括医院、零售、互联网医疗等渠道，以及基本医保、商业健康保险和患者自费等支付安排。2025 年，基本医保与商业健康保险创新药相关安排并行推进，创新药支付环境边际改善；但传统仿制药仍处在集采与价格治理约束下，终端放量并不等于利润同步扩张。

把产业链与三大板块对照，可以看到更清楚的分工：化学药的竞争力更多体现在中游合成、制剂与成本控制；生物药的关键约束和护城河更多位于上游生物制造与纯化能力，以及中游复杂工艺放大；现代中药则同时受上游道地药材质量与中游标准化、循证化进度制约。技术路线不同，决定了研发门槛和生产组织方式不

同；所处生命周期不同，又进一步导致资本愿意支付的久期和风险溢价不同。

图1：生物医药产业链图谱

上游：原材料供应及装备				中游：生物医药生产			下游：流通市场		
中药材	☐ 白云山 ☐ 同仁堂 ☐ 昆药集团	原料药	☐ 新和成 ☐ 浙江医药 ☐ 尔康制药	中药	☐ 九芝堂 ☐ 广药集团 ☐ 康缘药业 ☐ 安邦制药	☐ 天济草堂 ☐ 片仔癀 ☐ 新天药业 ☐ 敬和堂	医药流通商家	☐ 老百姓 ☐ 瑞康医药 ☐ 国药控股 ☐ 博瑞药业 ☐ 九州通 ☐ 大参林 ☐ 华润湖南 ☐ 益丰大药房	
	医药中间体		☐ 森萱医药 ☐ 天宇股份 ☐ 富祥股份		药用辅料	☐ 山河药辅 ☐ 威尔药业 ☐ 尔康制药		化学药	☐ 恒瑞医药 ☐ 博瑞医药 ☐ 康源制药
培养基		☐ 奥浦迈 ☐ 澳斯康 ☐ 多宁生物	生物原料	☐ 蓝晶微生物 ☐ 微构工厂 ☐ 中科国生		生物药	☐ 天坛生物 ☐ 康泰生物 ☐ 源品生物		☐ 泰邦生物 ☐ 复星医药 ☐ 斯奇生物
	装备	☐ 德荣医疗 ☐ 东富龙 ☐ 可孚医疗 ☐ 新华医疗						专业卫生医疗机构	

资料来源：前瞻产业研究院，国信证券经济研究所整理。

1.2. 行业发展历程：从仿制跟随到创新驱动的四次跃迁

中国生物医药并不是一条平滑上升的曲线，而是由若干制度节点推动的跳跃式演进。

第一阶段：起步奠基期（1949—1978 年）。以青霉素、链霉素等抗生素国产化为标志，化学药工业完成最初积累。1953 年第一支青霉素在上海第三制药厂试制成功，1958 年华北制药厂投产，产业目标首先是满足基本用药，技术来源以援助与仿制为主，主体以国有企业为主，品种结构相对单一。

第二阶段：开放引进期（1979—2000 年）。外资进入带来 GMP 与现代药品管理经验，天津中美史克、上海施贵宝等合资药厂先后成立；1985 年《药品管理法》实施，药品监管进入法治化轨道。1990 年代重组人胰岛素、干扰素等第一代生物药出现，生物药开始萌芽；恒瑞医药、复星医药等本土企业成长，民营资本进入行业。2001 年加入 WTO 后，原料药出口快速扩张，中国成为全球重要原料药供应国，但真正意义上的创新药仍基本空白。

第三阶段：快速跟进期（2001—2015 年）。2008 年“重大新药创制”科技重大专项启动，为后续创新提供了组织和资金基础。2011 年埃克替尼等国产小分子靶向药获批，标志产业从纯仿制走向仿创结合；2014 年前后国产 PD-1 等项目进入临床，靶点选择与剂型改良能力增强，但原始创新依然稀缺，主流范式仍是跟随。

第四阶段：创新驱动期（2016 年至今）。真正的转折出现在审评审批制度与资本制度共振之后。2015 年 8 月，国务院印发《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，仿制药一致性评价启动；2017 年中国加入 ICH，注册技术要求加速与国际接轨；2018 年港交所 18A 规则落地，2019 年科创板开板，未盈利生物科技企

业获得公开市场融资通道；2021 年维迪西妥单抗等国产 ADC 获批，标志复杂制剂能力上台阶。到 2025 年，国家药监局批准创新药 76 个；“十四五”期间累计批准创新药 230 个、创新医疗器械 292 个。若再叠加 2026 年政府工作报告对“新兴支柱产业”的表述，可以看到：产业已经不只是政策催熟的新兴行业，而是开始以产品上市、商业化验证和全球交易来证明自身。

从结果指标看，中国创新药在研数量约占全球 30%，医药产业规模位居全球第二。阶段含义也随之变化：更关键的问题不再是“有没有创新”，而是“哪些创新能够完成确证性临床、获得支付支持并在全球市场兑现”。

1.3. 行业价值评估：三重价值叠加的战略高地

生物医药之所以被置于更高的产业位势，是因为其价值并不止于制造业增长本身，而是同时具有战略、经济与社会属性。

战略价值：把关键药品供给掌握在自己手里。新冠疫情之后，主要经济体普遍重新评估医药供应链安全。美国推动医药供应链韧性建设，欧盟推进关键药物相关立法，中国则在 2026 年政府工作报告中将生物医药明确为新兴支柱产业之一。对拥有超大规模人口的国家而言，创新药与关键制剂能力关乎公共卫生安全。2025 年获批的 76 个创新药中，化学药国产占比达 80.85%，生物制品国产占比达 91.30%，说明在上市创新供给层面，国产主体地位已经确立。这并不意味着所有上游卡点都已打通，但确实表明中国已不再只是全球仿制药和原料药供应商。

经济价值：长周期高投入，也对应长周期回报与产业链带动。创新药研发普遍具有高失败率、长周期特征，行业经验上单个产品从发现到上市往往需要约 10—15 年、耗资可达十亿美元量级。一旦形成临床与商业化闭环，专利期与全球市场可以贡献显著回报。2025 年，百济神州核心产品泽布替尼全球销售额达 280.67 亿元，同比增长约 49%，是“研发长期投入—全球销售兑现”的代表性案例。与此同时，创新药景气会向 CXO、原料药、辅料、装备等环节传导，形成比单一制造业更长的带动链条。

社会价值：对冲老龄化和重大疾病负担。肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、代谢性疾病等慢病负担随老龄化上升，社会对更高疗效治疗方案的需求具有刚性。2025 年创新药获批提速，使更多产品能够在国内率先或同步上市。这些创新药在我国率先或同步上市，使广大患者能够更早获得全球生物医药前沿成果的治疗。其中的两类机制需要分开看：国内获批与同步上市，直接改善患者疗效；对外授权交易更多反映中国资产的全球产业价值，并反哺企业后续研发资金，二者相关，但并不等同。至于 CAR-T、双抗、基因编辑等前沿疗法，已在部分适应症上展示出明确临床进展，其社会意义应在具体适应症与证据边界内理解，而不是简单的普适性治愈率数字。

1.4. 行业投融资现状：全球再配置与中国融资重构

2025 年生物医药资本行为的主线，不是简单的“回暖”两字，而是风险偏好重新定价：全球产业资本更急于补齐专利到期后的增长缺口，中国市场则在股权融资之外长出了以 BD 首付款为代表的新现金流支柱。为避免口径混淆，下文将全球与中国、并购与股权融资、生物医药窄口径与医疗健康宽口径分开表述。

全球：并购回暖与股权融资弱复苏并存

跨国药企的并购需求，首先来自即将到来的专利悬崖。安永等机构研究指出，到 2032 年，全球前 25 大药企潜在增长缺口可能超过 3700 亿美元，外延交易因此成

为补管线的重要手段。综合各机构观察，2025 年全球医药健康相关并购较前两年明显更活跃，市场普遍以“金额与数量接近翻倍”来描述这一轮回升；由于各机构统计范围并不完全一致，表 2 给出的是便于比较的约数框架，而非单一官方普查数据。

表 2：2023—2025 年全球医药健康领域并购情况

年份	并购总额（亿美元）	交易数量（笔）	同比变化
2023	约 800	约 450	—
2024	约 800	约 450	基本持平
2025	约 1600	近 900	翻倍增长

资料来源：普华永道、伦敦证券交易所集团、Citeline、Bloomberg Intelligence 综合数据，国信证券经济研究所整理。

注：不同机构对医药/生命科学/医疗健康的统计边界存在差异，表中为便于跨年比较的约数。

股权融资方面，复苏节奏更温和。动脉智库《2025 年全球医疗健康投融资年报》显示，2025 年全球医疗健康一级市场共完成融资 2353 笔，金额 604 亿美元，较 2024 年分别约增 3%和 4%。资金并未均匀撒向所有赛道，而是明显流向 AI 医药、基因治疗、精准医疗等方向。Bessemer Venture Partners 统计，2025 年 AI 相关公司已占医疗科技融资的 55%，高于 2024 年的 37%和 2023 年的 33%。传统仿制药和同质化项目越来越难获得资金，说明全球资本处理的是“未来五年技术方向”，而不是修复旧商业模式。

表 3：2020—2025 年全球医疗健康一级市场融资情况

年份	融资事件数（起）	融资总额（亿美元）	同比变化
2020	1532	386	—
2021	2140	612	58.5%
2022	1896	478	-21.9%
2023	1723	421	-11.9%
2024	1680	593	40.9%
2025	2353	604	4.0%

资料来源：动脉智库《2025 年全球医疗健康投融资年报》，国信证券经济研究所整理。

中国：宽口径医疗健康回暖，窄口径生物医药结构分化

若看医疗健康宽口径，动脉智库数据显示，2025 年国内一级市场达成 861 笔交易、融资约 96 亿美元，结束 2022—2024 年连续三年下行，金额同比上升 32%。分季看，四个季度融资金额同比增速分别为-12%、-17%、77%和 112%，呈典型的“上半年磨底、下半年加速”节奏。

若收窄到生物医药企业口径，中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》提供了更贴近制药创新的观察：2025 年共有 343 家生物医药企业获得一级市场融资，其中 171 家披露融资金额合计 323.54 亿元。治疗领域上，肿瘤仍居首位，披露融资额 141.24 亿元，占 43.6%；免疫系统疾病升至第二，达 95.50 亿元，同比大幅增长 315.22%；内分泌与代谢性疾病为 48.40 亿元，同比增 29.20%。资本行为也更挑剔：更愿意为有临床进度、有差异化机制、

具备对外授权可能性的资产付费，早期纯故事项目的估值泡沫明显收敛。

表4：2025 年国内生物医药一级市场投资领域分布（已披露金额口径）

治疗领域	融资额（亿元）	占比	同比变化
肿瘤	141.24	43.60%	—
免疫系统疾病	95.5	29.50%	+315.22%
内分泌与代谢	48.4	15.00%	29.20%
其他	38.4	11.90%	—

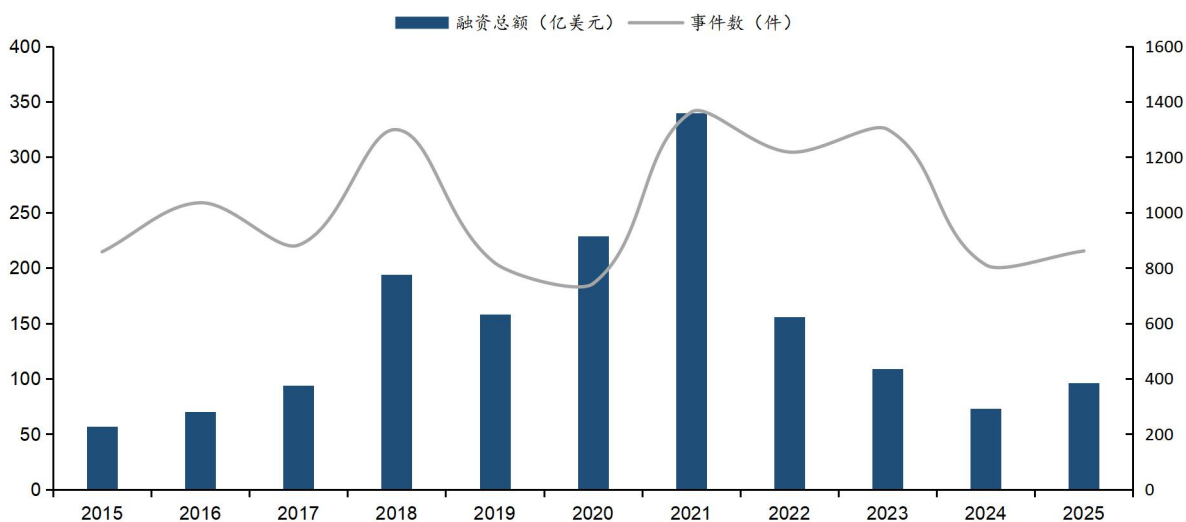
资料来源：中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》，国信证券经济研究所整理。

注：占比基于 171 家已披露融资额企业合计 323.54 亿元计算；“其他”为残余项。

公开市场：港股成为生物科技 IPO 主阵地，再融资同步修复

二级市场股权融资在 2025 年显著修复。蓝皮书统计显示，全年共有 24 家中国生物医药企业完成境内外 IPO，合计募资 292.77 亿元，同比增 129%。其中，港交所 20 家、募资 229.29 亿元，占 78.3%；科创板 3 家、54.66 亿元，占 18.7%；纳斯达克 1 家（亚盛医药）、8.82 亿元，占 3.0%。港股占比高，与 18A 规则对未盈利生物科技企业的包容性直接相关；恒瑞医药港股发行募资 89.01 亿元，是当年最大单笔 IPO。再融资方面，生物医药上市公司完成 29 起、已披露金额 330.39 亿元，药明康德、硕迪生物、百利天恒等金额靠前，资金主要投向管线推进、平台升级与全球化安排。

图2：2015-2025 年中国医疗健康领域融资趋势（单位：件，亿美元）



资料来源：动脉智库，国信证券经济研究所整理。

表5：2025 年中国生物医药企业 IPO 融资情况

上市地	企业数量	募资金额（亿元）	占比
港交所	20 家	229.29	78.30%
科创板	3 家	54.66	18.70%
纳斯达克	1 家（亚盛医药）	8.82	3.00%
合计	24 家	292.77	100%

资料来源：中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》，国信证券经济研究所整理。

与 IPO、再融资并行的，是产业并购与大型权益交易的活跃。从公开统计的头部交易看，重整收购、控制权收购、定向增发与基石投资等多种工具并用，标的既覆盖综合药企，也覆盖创新药、血液制品、中药和 CXO 相关资产，说明资本退出与产业整合渠道在同步拓宽。

表6：2025 年医药领域十大头部交易

序号	标的名称	投资机构	交易类型	细分领域	交易金额（百万美元）
1	人福医药	招商科创	重整收购	综合性医药	1,610
2	礼新医药	正大制药	控制权收购	大分子抗肿瘤创新药	951
3	和黄药业之中药业务	金浦健服、金浦志伏合、上海医药	控制权收购	中药微粒丸制剂	621
4	南岳生物医药	上海莱士	控制权收购	血液制品	585
5	百利天恒	中欧基金、易方达基金、广发证券等	定向增发	创新型抗体药物及 ADC 药物	530
6	恒瑞医药	GIC Private Limited、Invesco Advisers 等	港股 IPO 基石投资	创新药	528
7	三生制药	未披露	定向增发	创新药	400
8	药明康德之临床研究业务	高瓴资本	非控制权收购	临床研究服务	395
9	重庆医药	通用技术集团	非控制权收购	综合性医药	311
10	常山药业	元素基金	非控制权收购	肝素系列药物	300

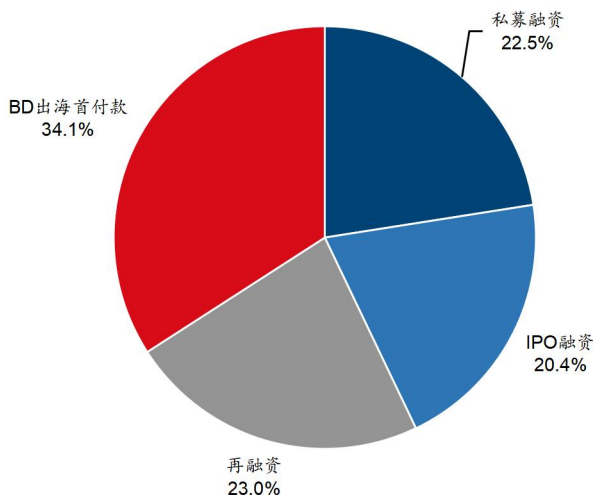
资料来源：汤森路透，普华永道，国信证券经济研究所整理。

BD 首付款：与股权融资并列的现金流支柱

2025 年最重要的融资结构变化，是对外授权首付款上升到可与股权融资并列讨论的位置。按医药魔方统计，全年中国创新药 License-out 交易 157 笔，潜在总金额 1356.55 亿美元，首付款 70 亿美元；相对 2024 年的约 519 亿美元总额、94 笔交易，规模与频次均显著上一个台阶。若与蓝皮书统计的生物医药一级市场已披露融资额 323.54 亿元人民币相比，仅首付款一项已明显高于同年股权融资披露规模；这也是市场认为“BD 正在成为创新药企关键造血方式”的数据基础。需要强调，1356.55 亿美元是合同潜在总额，真正当年可确认的现金以首付款和已实现里程碑为主，分析估值时应避免把潜在总额误读为当年入账金额。

模式上也更丰富。NewCo 等方式不再只是个别案例，开始成为部分企业保留远期权益、引入海外运营能力的选项；“授权收入 + 里程碑 + 销售分成 + 股权安排”的组合，使中国创新资产参与全球分工的方式更灵活。对定价而言，当跨国药企愿意为仍处早期或中期的中国资产支付以亿美元计的首付款时，市场得到的不是又一个模型假设，而是可观察的外部成交锚。

图3：2025 年国内生物医药企业融资矩阵（单位：亿元人民币）



资料来源：中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》；国信证券经济研究所整理。

注：BD 数据来源医药魔方，BD 首付款口径，潜在总额 1356.55 亿美元不计入当年入账。

把全球与中国放在一起看，2025 年资本地图的含义已经比较清楚。全球层面，产业资本用并购应对专利到期，风险资本把增量留给 AI 和前沿治疗；中国层面，生物医药企业不再单靠 VC/PE 续命，而是形成“私募股权 + IPO/再融资 + BD 首付款”的多柱支撑。对二级市场定价，这条变化尤其关键：企业价值评估的重心，正从“管线数量与叙事空间”转向“可对外成交、可推进临床、可在全球市场兑现的资产质量”。也因此，创新药与 CXO 龙头更容易获得风险偏好修复，而缺乏差异化的传统仿制药资产，即使处在同一行业指数中，也很难回到上一轮同涨同跌的环境。

2. 全球生物医药发展现状：格局与重心

2.1. 全球市场规模与区域格局：基本盘稳定，亚太崛起加速

2025 年全球医药市场规模约 1.785 万亿美元，同比增长约 4.5%—5.5%（药品终端销售口径）。若按生物医药行业口径测算，规模约 1.70 万亿美元。两个口径的绝对值和成员边界并不相同，但共同指向同一事实：全球医药产业高度集中的格局并未动摇，北美、欧洲、亚太三大区域合计约占全球市场 95%¹。

北美是全球医药产业的核心腹地。美国凭借庞大的临床需求、成熟的支付体系（商业保险+联邦医保+自费）、全球最密集的风险投资网络，以及 NASDAQ 对未盈利生物科技企业的包容，构成“研发—资本—商业化”三位一体生态。2025 年美国单一国家销售金额约 7500 亿美元、占全球约 42%，既是最大体量市场，也是全球创

¹ 为避免与第一部分及后文的区域占比混淆，本报告统一采用“药品终端销售”口径描述区域结构：北美约 42%、欧洲约 30%、亚太约 23%，三者合计约 95%。

新药企的终极目标市场——一款新药能否在美国获批并进入医保，往往决定其全球商业天花板。

欧洲是全球医药产业的“守正者”。凭借 EMA 统一监管体系、深厚学术积淀，以及罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲等老牌巨头的持续投入，欧洲在疫苗、血液制品、重组蛋白、基因治疗等领域保持优势，2025 年占全球市场约 30%。但欧洲同时面临定价压力（各国医保严格控价）与创新资本外流（大量 Biotech 赴美 IPO 或被美国的跨国药企 MNC 并购）的双重挑战。

亚太是增速最快、变局最大的区域，2025 年占全球市场约 23%。中国是核心引擎——2025 年销售金额约 2100 亿美元、占全球约 12%，为仅次于美国的第二大单一国家市场；印度以约占全球 20% 的仿制药原料药供应能力成为“世界药房”；日本在再生医疗、代谢与肿瘤药物领域专精。亚太内部分工正深刻变化：**中国创新突围、印度供给基石、日本专精特新**的三元格局正在重塑区域生态。

2025 年全球医药市场还发生了一个历史性转折——**生物药占比首次超越化学药、超过 52%**，标志“大分子时代”到来。驱动这一转折的核心力量，是 GLP-1 类代谢药物、ADC、双抗、CAR-T 等生物药的爆发式增长。

2.2. 全球竞争格局与龙头企业布局：头部集中与三种创新模式

一方面，资源向头部高度集中的底层逻辑未变——全球制药、生物技术与生命科学行业总市值约 7.35 万亿美元，市值前十企业合计占全行业约 50%，前 5% 头部企业贡献约 80% 市值。另一方面，座次在一年内剧烈变动：礼来凭替尔泊肽爆发式增长，营收同比猛增 44.7% 至 651.79 亿美元，一举问鼎全球“药王”，并成为全球首家市值破万亿美元的制药公司。这种“格局稳定下的座次剧变”，是 2025 年全球医药竞争的真切写照。

表 7：2025 年全球制药企业营收 TOP10

排名	企业	2025 年营收（亿美元）	同比增速	总部
1	强生	941.93	6.10%	美国
2	罗氏	744.28	1.70%	瑞士
3	礼来	651.79	44.70%	美国
4	默沙东	650	1.00%	美国
5	辉瑞	625.79	-1.60%	美国
6	艾伯维	611.6	8.30%	美国
7	阿斯利康	587.39	8.60%	英国
8	诺华	545.32	9.60%	瑞士
9	赛诺菲	513.95	10.30%	法国
10	百时美施贵宝	481.94	-0.20%	美国

资料来源：医药魔方，国信证券经济研究所整理。

从区域看，TOP10 中美国占六席（强生、礼来、默沙东、辉瑞、艾伯维、百时美施贵宝），欧洲占四席（罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲），构成全球医药“第一集团”。而在《财富》世界 500 强医药榜中，中国仅国药集团、上海医药、广药集团三家登榜，全球最高层级仍由欧美企业主导。这一分布揭示核心事实：**中国企业攀登全球价值链顶端的征程，既面临挑战，也蕴含巨大潜力。**

表8：2025 年全球制药企业 50 强——中国企业上榜情况

排名	企业名称	备注
第 33 位	云南白药	排名与上年持平
第 39 位	中国生物制药	连续多年上榜
第 41 位	华东医药	首次上榜
第 44 位	百济神州	首次上榜
第 46 位	恒瑞医药	连续多年上榜
第 48 位	石药集团	重返榜单

资料来源：美国《制药经理人》杂志，中投产业研究院，国信证券经济研究所整理。

礼来样本：一款药物重写一家公司的命运

礼来这家成立于 1876 年的美国药企，2020 年在全球制药巨头中仅排第 15 位，2023 年以 341 亿美元营收排第 12 位，2024 年凭 32% 增长升至第十，2025 年营收飙升至 651.79 亿美元（同比+44.7%），跻身总营收前三；若仅论制药业务收入已问鼎第一。核心推手是其 GLP-1/GIP 双受体激动剂替尔泊肽：2025 年降糖版 Mounjaro 销售 229.65 亿美元（同比+99%）、减重版 Zepbound 收入 135.42 亿美元（同比+175%），两款合计 365.07 亿美元，占礼来全年总营收的 56%，超越诺和诺德司美格鲁肽组合（约 361 亿美元）与默沙东 K 药，成为 2025 年全球最畅销药物；礼来预计 2026 年营收 800—830 亿美元。礼来案例揭示的深层趋势是：**单一重磅品种的爆发，足以在一年内重写一家跨国药企的全球座次。**

三种创新模式：美国、欧洲、中国的生态分野

全球医药创新并非单一模式，而是三种生态深度交织、互为补充，共同构成 2025 年的“三足鼎立”。

美国模式——资本驱动的原始创新“探路者”。凭借最完备的风险投资体系、NASDAQ、FDA 通道与顶尖学术，构建“风险投资→Biotech 孵化→MNC 并购→商业化”闭环。其鲜明特征是“源头创新与平台多元”——CDER 批准新药中 First-in-class 占比超 50%；核酸药物（siRNA、ASO）、分子胶、非抗体融合蛋白等新形态持续涌现。本质是“用资本杠杆撬动全球创新”，把全球优秀管线纳入自身商业化体系。

欧洲模式——监管驱动、韧性优先的“守正者”。罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲等构成全球创新药第二梯队，EMA 集中审批保障统一市场准入，长期政策支持造就全球最丰富的罕见病疗法管线。但 2025 年面临双重压力：美国 MNC 资本碾压，以及本土政策调整。

中国模式——工程师红利驱动的“追赶突围者”。在已验证靶点与技术平台（单抗、快速跟随型 ADC/双抗）的规模化、优化式创新上形成集群与效率优势；2017 年加入 ICH 后标准与国际接轨；在 ADC、双抗赛道已具“同台竞技”实力，CGT 尖端领域实现从跟跑到并跑的多点突破（如首个获批间充质干细胞疗法、B 型血友病基因治疗、CAR-T 产品获批）。本质是“用产业链效率和临床开发速度，换取全球创新版图话语权”。

礼来之变：一款药物重写一家公司的命运

要理解 2025 年全球医药格局的剧变，礼来是最具代表性的样本。这家成立于 1876 年的美国老牌药企，在 2020 年全球制药巨头中仅排第 15 位，2023 年以 341 亿美元总营收排在第 12 位，2024 年凭借 32% 的强劲增长杀至第十，而到了 2025 年，礼来全年营收飙升至 651.79 亿美元，同比增速 44.7%，成功跻身全球制药巨头总营收榜单前三；若仅论制药业务收入，礼来已经问鼎全球第一。

礼来跃升的核心推手，是其 GLP-1/GIP 双受体激动剂替尔泊肽。2025 年替尔泊肽降糖版 Mounjaro 销售额 229.65 亿美元（同比+99%），减重版 Zepbound 收入 135.42 亿美元（同比+175%），两款产品合计贡献 365.07 亿美元，占礼来全年总营收的 56%，并一举超越诺和诺德的司美格鲁肽组合（约 361 亿美元）与默沙东的 K 药，成为 2025 年全球最畅销药物。凭借 GLP-1 产品的爆发式增长，礼来完成在榜单中排名的跨越式提升，更在 2025 年 11 月成为全球首个市值突破万亿美元的药企。礼来预计 2026 年营收将达到 800 亿至 830 亿美元。

礼来的案例揭示了一个深层趋势：单一重磅品种的爆发，足以在一年内重写一家跨国药企的全球座次。这也解释了为什么 2025 年全球前 25 大药企面临到 2032 年超过 3700 亿美元的潜在增长缺口时，跨国药企纷纷将目光投向中国——通过授权合作获取中国 Biotech 的差异化管线，成为补齐自身管线的最快路径。2025 年阿斯利康与石药集团、艾伯维与荣昌生物的合作，正是这一趋势的典型体现。

三种创新模式：美国、欧洲、中国的生态分野

全球医药创新并非单一模式，而是呈现出三种各具特色的生态模式，三者深度交织、互为补充，共同构成了 2025 年全球医药产业的“三足鼎立”格局。

美国模式：资本驱动的原始创新“探路者”。美国凭借全球最完备的风险投资体系、NASDAQ 资本市场、FDA 监管通道和顶尖学术科研，构建了“风险投资→Biotech 孵化→MNC 并购→商业化”的完整闭环。美国模式的鲜明特征是“源头创新与平台多元化引领”——在其批准的 CDER 新药中，First-in-class（首创）药物占比超过 50%，凸显了基础科学研究向临床转化的强大引擎作用。从技术平台看，美国的创新生态更为发散：除了传统的化药和抗体药物，赛诺菲的靶向 SERPINC1 的 siRNA 疗法和 Ionis 的 ASO 疗法展示了核酸药物在治疗罕见病方面的巨大潜力；非降解型分子胶、非抗体类融合蛋白等新颖药物形态的出现，体现了其在前沿药物化学和蛋白质工程领域的深厚积累。美国模式本质上是“用资本杠杆撬动全球创新”——美国企业不仅自己创新，更通过资本网络将全球（尤其是中国、欧洲）的优秀管线纳入自己的商业化体系。

欧洲模式：监管驱动、韧性优先的“守正者”。欧洲在单克隆抗体药物、疫苗、血液制品、重组蛋白药物、基因治疗等方面有着显著优势，罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲等构成了全球创新药的第二梯队。欧洲模式的鲜明特征是“用监管秩序守护创新质量”——EMA 的集中审批程序确保了创新药在欧盟统一市场的快速准入，而欧洲各国对罕见病药、孤儿药的长期政策支持，造就了全球最丰富的罕见病疗法管线。但 2025 年欧洲模式面临双重压力：一是美国 MNC 的资本碾压（礼来、强生、默沙东三家美国公司营收均超 600 亿美元）；二是欧洲本土政策环境的调整。2025 年 12 月欧盟就医药政策全面改革达成协议，这是“二十多年来最重大”的修订——普通药品基础保护期定为 9 年（8 年数据保护+1 年市场保护），针对未被满足的医疗需求等条件可延长至 11 年，孤儿药保护期从 10 年缩减至 9 年。这一改革的意图是“提升欧洲医药市场竞争力”，但欧洲制药工业协会联合会（EFPIA）等行业组织普遍认为改革力度不足，难以扭转投资外流趋势。欧洲模式在资本竞赛中渐显被动，但其“守正”特质——对药品质量、罕见病关怀、伦

理规范的坚守——仍是全球医药创新不可替代的稳定器。

中国模式：工程师红利驱动的“追赶突围者”。中国在将已验证靶点和技术平台（如单抗、快速跟随型 ADC/双抗）进行规模化、优化式创新方面，已形成强大集群和效率优势。中国模式的核心特征是“工程师红利+完整产业链+监管接轨”：2017 年中国加入 ICH 后监管标准与国际接轨；2025 年中国创新药 BD 出海交易总额 1356.55 亿美元、占全球 49% 首次超过美国；在 ADC、双抗等赛道，中国企业在全球范围内具备了“同台竞技”的实力。中国企业在 CGT 尖端领域实现了从跟跑到并跑的多点突破——铂生卓越的艾米迈托赛成为国内首个获批上市的间充质干细胞疗法，信念医药的 B 型血友病基因治疗产品波哌达可基、重庆精准生物的 CAR-T 产品普基仑赛的获批，标志着中国在精准化、个体化的高端生物治疗领域已经具备了完整的研发和产业化能力。中国模式的本质是“用产业链效率和临床开发速度，换取全球创新版图的话语权”。

2.3. 全球研发热点与政策重心：技术平台化与供应链区域化双轨并进

2025 年全球医药研发与政策环境同时进入深刻重构期。技术端，创新范式从“单分子突破”转向“平台化集群”；政策端，供应链安全从“效率优先”转向“韧性优先”，欧美相继推出标志性政策，中国则首次将生物医药纳入“新兴支柱产业”序列。

技术平台化：五大热点构筑下一代疗法集群

- **ADC(抗体药物偶联物)**——通过抗体与细胞毒素“偶联”实现精准打击。2025 年 ESMO 大会上，全球首个进入 III 期的 EGFR×HER3 双抗 ADC (BL-B01D1, Iza-bren) 公布多个实体瘤鼓舞数据并获 FDA 突破性疗法认定；SKB264 (TROP2 ADC)、SHR-A1811 (HER2 ADC) 等国产 ADC 进入报产阶段。
- **双特异性抗体**——2025 年康方生物依沃西单抗在 HARMONi-2 研究中作为一线疗法显著降低 PD-L1 阳性晚期非小细胞肺癌进展/死亡风险，成为 PD-1 之后的下一代免疫肿瘤核心；Summit 与康方的全球合作标志中国双抗资产获全球认可。
- **分子胶与 PROTAC**——靶向蛋白降解的“不可成药”突破口。2025 年 Monte Rosa 与诺华达成第二项合作(首付款 1.2 亿美元、总额 57 亿美元)；PROTAC 领域 FDA 已受理 vepdegestrant 新药申请。
- **细胞与基因治疗 (CGT)**——CAR-T 从血液瘤向实体瘤拓展，CRISPR 在镰状细胞贫血等遗传病取得临床进展；2025 年全球 CAR-T 管线持续扩张，中国企业约占 30% 份额。
- **AI 制药与小核酸药物**——AI 在药物发现、靶点筛选、临床设计全面渗透 (AI 对研发周期的系统性压缩详见第 4 章，此处不重复数据)；小核酸领域 2025 年全球交易总额超 364 亿美元，从罕见病工具向主流平台跨越。

供应链区域化：欧美双线推进，中国互补定位

2025 年全球医药政策核心主题是“供应链区域化”与“产业韧性优先”。美国于 2025 年 8 月 13 日签署行政命令，启动战略活性药物成分储备 (SAPIR) 计划，要求 30 天内制定关键药物清单、120 天内建成储备库并优先选用国产原料药，核心导向是保障本国关键药品供应安全。欧盟提出《关键药品法案》，2026 年 5 月 12

日欧洲议会与理事会达成临时政治协议，通过战略项目融资、采购韧性激励、供应来源多元化等机制减少对单一供应商依赖，欧盟关键药品清单已含 200 多种活性物质。中国则在 2026 年政府工作报告中首次将生物医药与集成电路、航空航天并列纳入“新兴支柱产业”，政策主线为“对内强化原始创新、对外合作共赢”，与欧美形成互补。

表9：2025-2026 年全球主要医药市场政策重心对比

国家/地区	核心政策	政策导向
美国	战略活性药物成分储备（SAPIR）计划	保障本国关键药品供应安全、增强供应链弹性
欧盟	《关键药品法案》+医药政策全面改革	提升供应链韧性、减少对单一供应商依赖
中国	新兴支柱产业定位+“推动创新药和医疗器械高质量发展”	原始创新+高质量国际合作

资料来源：商务部，中国医保商会，2026 年《政府工作报告》；《“十四五”生物经济发展规划》，国信证券经济研究所整理。

3. 国内生物医药发展现状：追赶与突围

2025 年，中国生物医药在“总量承压”与“结构跃升”的双重轨迹中完成关键一年跨越：规模以上医药工业营业收入 29562.5 亿元、同比下降 0.6%，利润 4080 亿元、同比增长 1.4%；全年批准 1 类创新药 76 个、创历史新高；创新药对外授权交易总额 1356.55 亿美元、首次超过美国。这组数据勾勒出正在发生的产业转折——中国生物医药已从“政策与资本催化的导入期”迈入“产品落地与全球验证的成长期”。以下从产业规模与结构性痛点、细分领域突围、政策与支付环境、国际化进程四个维度展开。

3.1. 产业规模与结构性痛点：全球占比提升，内卷与过剩并存

市场规模：全球第二地位稳固，占比持续提升

市场规模：全球第二地位稳固。2025 年中国生物医药整体市场规模约 2.24 万亿元人民币，占全球比重升至约 18%（医药工业口径），稳居全球第二大市场。从医药工业运行看，“营收微降、利润微增”的组合意义重大——它标志医药工业在连续三年利润下滑（-26.3%、-16.2%、-0.9%）之后首次实现利润增速转正，且利润增速高于全国工业整体 0.8 个百分点。

表10：2025 年规模以上医药工业主要经济指标（中国医药企业管理协会口径）

指标	数值	同比增速
增加值	-	3.30%
营业收入	29562.5 亿元	-0.60%
利润总额	4080 亿元	1.40%
出口交货值	4042.4 亿元	9.80%

资料来源：国家统计局、中国医药报，国信证券经济研究所整理。

表11：2025 年规模以上医药制造业企业主要经营指标（国家统计局口径）

指标	数值	同比变化
企业数量	9,875 个	0.84%

亏损企业数量	2,838 个	-
亏损企业占比	28.74%	-
营业收入	24,870 亿元	-1.20%
营业成本	14,362.4 亿元	-1.30%
利润总额	3,490 亿元	2.70%

资料来源：国家统计局、中投产业研究院，国信证券经济研究所整理。

从九大子行业看结构性分化极为剧烈：生物制品是唯一营收利润双增长的板块（营收+7.5%、利润+37.9%）；制药专用设备营收虽降 4.9%但利润逆势增 27.4%，印证“卖铲人先于淘金者兑现业绩”；其余板块普遍利润下滑，化学原料药、化学制剂、中药饮片、中成药四大板块营收利润“双降”。

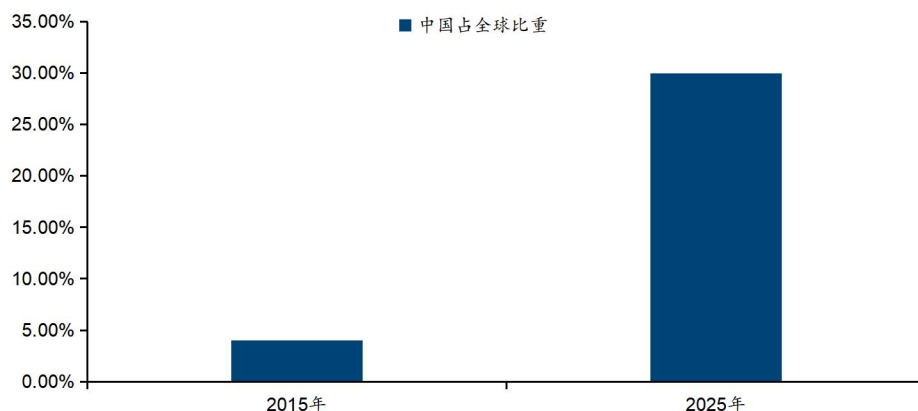
表12：2025 年中国医药工业九大子行业经营情况

子行业	营收增速 (%)	利润增速 (%)	发展阵营
生物制品	7.5	37.9	营收利润双升
化学原料药	-0.6	-4.5	营收利润双降
化学制剂	-2.1	-0.1	营收利润双降
中药饮片	-6.3	-3.7	营收利润双降
中成药	-6	-2.9	营收利润双降
制药专用设备	-4.9	27.4	增利不增收
医疗仪器设备及器械	3.4	-3.9	增收不增利
卫生材料及医药用品	0.2	-6.2	增收不增利
药用辅料及包装材料	7.7	-25.1	增收不增利

资料来源：中国医药企业管理协会，国信证券经济研究所整理。

全球占比的提升不仅体现在规模，更体现在创新分量上。2015 年中国仅贡献全球约 4%的创新研发管线，2025 年在研新药管线约占全球 30%、位列全球第二；拥有活跃研发管线的企业超 1180 家，同样居全球第二。麦肯锡报告显示，截至 2025 年 9 月，全球处于临床 I / II 期的下一代疗法管线资产中，中国贡献 34%、仅次于美国的 39%。这一跃迁速度在全球医药创新史上罕有先例。

图4：2015-2025 年中国在研管线全球占比变化（单位：%）



资料来源：麦肯锡，国家药监局，国信证券经济研究所整理。

结构性痛点：两大顽疾亟待破解

顽疾之一：低端仿制药产能过剩，集采常态化下矛盾激化。2025 年仿制药仍占化学药市场约 70% 份额。而国家集采已开展至第十一批，覆盖药品超过 300 种，累计节约医保基金约 4400 亿元，平均降价幅度超过 50%。据国家统计局口径，2025 年约 28.74% 的规上医药制造业企业出现亏损；第 43 届全国医药工业信息年会披露，2025 年百强医药工业企业主营收入回落至 10002.2 亿元、连续四年回调，百强中仅 34 家“双增长”，“双下降”企业多达 35 家、首次超过“双增长”企业。这一矛盾的实质是：过去建立在仿制药高毛利、低研发投入之上的增长模式被集采打破，企业要么向创新转型、要么被淘汰。

顽疾之二：创新药“内卷”严重，热门靶点同质化白热化。2025 年虽批准 1 类创新药 76 个创新高，但靶点高度集中——PD-1/L1、HER2、EGFR 等热门靶点在研管线数量超过全球一半。以 PD-1 为例，国内已有超 10 款单抗获批，年治疗费用被价格战压至 3—5 万元。根源在于 Biotech 过去过度集中于“快速跟随”，缺乏真正的 First-in-class 能力——2025 年全球 First-in-class 药物中，中国企业贡献仍不足 10%。更值得警惕的是，内卷已向 ADC、双抗等新赛道蔓延：尽管中国在全球 ADC 在研管线占比 54%、双抗占比 48%，但相当一部分仍是相同靶点的重复布局，直接导致 BD 出海议价能力下降。

3.2. 细分领域突围现状：创新药全球竞争力显现，CXO 面临地缘重构

创新药：ADC 与双抗成为全球突围的“双核”

2025 年中国创新药在 ADC 和双抗两大赛道实现从“跟跑”到“并排跑”、局部“领跑”的历史性跨越。全球临床阶段 ADC 项目约 370 个，中国原研占比达 54%；全球双抗管线中国占比 48%，PD-1/VEGF 等热门组合临床进度领先。2025 年 ASCO 年会上，中国贡献 11 项 ADC 口头报告、占比近三成。

ADC 领域突破尤为显著：荣昌生物维迪西妥单抗（HER2 ADC）联合 PD-1 治疗尿路

上皮癌的 III 期研究 ORR 提升至 73.2%、死亡风险降低 58%，推动 NCCN 指南更新；技术层面国产 ADC 连接子从不可裂解向可裂解升级、载荷向拓扑异构酶抑制剂创新，并拓展至 TROP2、Claudin18.2、B7-H3 等新靶点。截至 2025 年 10 月，中国管线占全球双抗 ADC 的 53%（150/282）、双载荷 ADC 的 61%（34/56），在 ADC “下一代形态”上已占据全球研发制高点。

双抗领域代表案例是康方生物：其 PD-1/CTLA-4 双抗（AK104）将复发/转移性宫颈鳞癌 ORR 提升至 47.6%，3 级及以上治疗相关不良事件降至 12.9%，已获 FDA 快速审批通道资格。2025 年三生制药与辉瑞就 PD-1/VEGF 双抗 SSGJ-707 达成合作，辉瑞以 12.5 亿美元首付款获海外权益、叠加最高 48 亿美元里程碑付款，创国产创新药单药出海首付款历史最高纪录，标志中国双抗资产获全球 TOP 级 MNC “定价权认可”。

CXO：全球市占率持续提升，地缘政治引发供应链重构

依托工程师红利、成本优势与全产业链配套，中国 CXO 全球市占率稳步增长。药明康德 2025 年营业收入 454.56 亿元、同比增长 15.84%，剔除一次性收益后归母净利润 191.51 亿元、同比增加 32.56%；更值得注意的是，在《生物安全法案》从提出到推进立法的两年间，药明康德在美订单不降反升，从 2023 年 261.3 亿元升至 2025 年 312.5 亿元、收入贡献从 65% 升至 72%，证明中国 CXO 在化学药 CDMO 领域短期具有不可替代性。

但地缘风险在 2025 年 12 月进入实质落地阶段：美国《2026 财年国防授权法案》夹带《生物安全法案》（主要指第 851 节）生效，标志美国将生物安全正式纳入国家防务框架，法案通过缓冲期、动态名单机制实现温和落地，短期对我国 CXO 订单业绩影响相对有限。长期看供应链重构挑战真实存在——2024 年美欧日印韩成立“生物制药联盟”，目标是构建相互信任、可持续的供应链体系。分领域看：化学 CDMO 中国 5 年内具较强不可替代性（人才、化学能力、合规产能、IP 保护综合领先）；生物药 CDMO 中欧美日韩同台竞技（Lonza 2025H1 营收增 17.0%、Samsung Biologics 近年增速维持 20% 以上）；XDC（ADC 等偶联药物）CRDMO 是中国 CXO 在新分子浪潮中最确定的突围方向（龙头药明联合全球市占率持续提升）。

2026 年 6 月，药明康德被列入 1260H 清单，A+H 再度双双下跌超 7%、单市市值蒸发逾百亿元，但营收曲线依然上扬。这一“股价跌、订单涨”的背离，深刻揭示了中国 CXO 的产业韧性：短期海外药企在“谁更好”与“谁更安全”的权衡中仍难彻底放弃中国供应链；真正的挑战在于当供应链重构进入深水区，中国 CXO 须通过海外基地建设和 XDC 等新赛道卡位，主动对冲地缘风险。

3.3. 政策与支付环境：从“加速审批”到“全链条支持”

审评端：CDE 新政 CDE 从“加速”转向“提质”

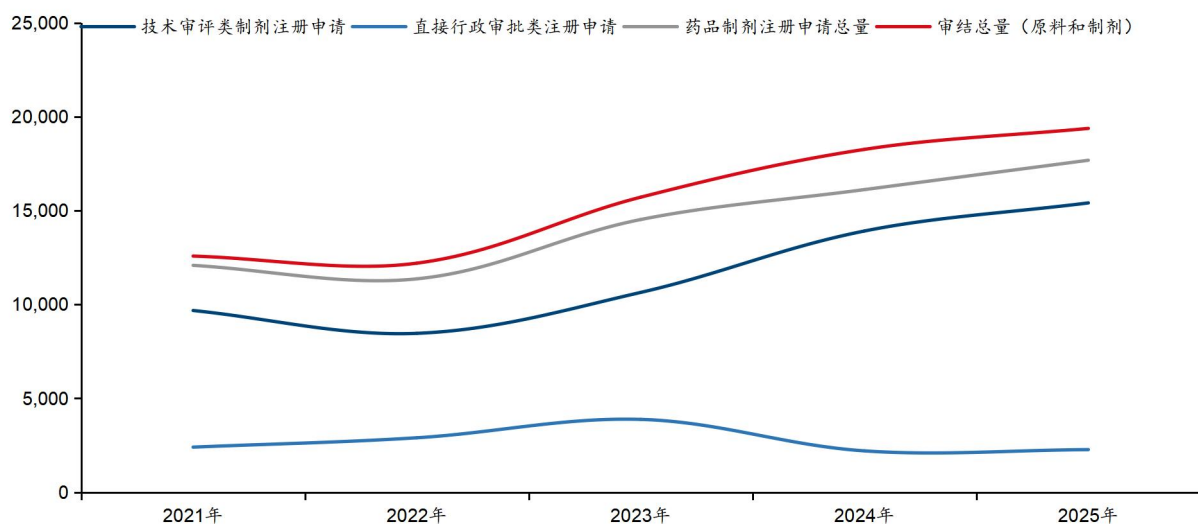
2025 年 CDE 审评导向发生微妙但关键的变化。全年批准 1 类创新药 76 个，其中新机制新靶点药物 11 个、26 个经优先审评审批上市、15 个附条件批准、15 个在临床期间纳入突破性治疗程序。审批速度依然很快，但深层变化在于 CDE 对同质化创新的容忍度正在降低：对 PD-1、HER2、EGFR 等拥挤赛道的新申报要求提供更充分的差异化证据；附条件批准后的确证性研究时限被严格执行，未按期完成者面临撤市风险。直接后果是 2025 年 IND 申报增速放缓、但临床成功率有所提升——CDE 正用审评标准这把“手术刀”切除内卷病灶。

表13：2025 年国家药监局审评审批主要成果

指标	数值	同比/备注
药品上市注册申请批准量	4,087 件	—
创新药批准量	76 个	创历史新高
境外新药临时进口批准	59 件	境内外上市时间差进一步缩短
儿童药批准量	138 个	创历史新高
罕见病药品批准量	48 个	—
医疗器械批准量	3,402 个	—
创新医疗器械批准量	76 个	再攀新高
优先审批医疗器械	25 个	同比增长 212.5%

资料来源：国家药监局（新华社报道，2026 年 1 月）、中投产业研究院，国信证券经济研究所整理。

图5：2021–2025 年药品注册申请审结量（单位：件）



资料来源：国家药品监督管理局，国信证券经济研究所整理。

与此同时，2026 年 1 月全国药品监督管理工作会议提出“助力创新药中国首发”，对新机制、新靶点创新药在沟通交流、临床试验、注册申报、审评审批全链条强化服务支持。这意味着未来中国创新药企有望在境内实现与全球同步甚至领先的新药首发，而不必再“绕道”FDA——深层逻辑是中国医药市场规模已居全球第二，具备支撑“中国首发”的商业基础。

支付端：医保集采与国谈常态化，“全链条支持”政策实质性落地

集采与国谈进入“存量博弈”。2025 年国家集采已开展至第十一批，覆盖药品超 300 种，累计节约医保基金约 4400 亿元，平均降幅超 50%。医保国谈每年一次，2025 年医保目录新增 114 种药品（其中 50 种为 1 类创新药），创新药平均降价幅度从 2020 年约 50%收窄至约 35%，体现政策对创新价值的适度尊重。

表14： 2025 年底国家组织药品集采核心数据

指标	数据
集采批次	11 批
累计节约医保基金	约 4,400 亿元
第十批集采品种	62 种
第十批平均降幅	超 60%
第十一批集采品种	55 个
第十一批参与企业	445 家, 794 个产品
第十一批拟中选	272 家企业, 453 个产品

资料来源：国家医保局，国信证券经济研究所整理。

“全链条支持”政策实现“增量突破”。2025 年 7 月国家医保局、国家卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》（医保发〔2025〕16 号），核心是增设商业健康保险创新药品目录，与基本医保目录形成“双目录”分轨管理——基本医保覆盖临床必需基础药品，商保创新药目录重点纳入超出基本医保范围、创新程度高、临床价值大的高值创新药。2025 年 12 月 7 日首版商保创新药目录正式发布，纳入 19 种药品，含 CAR-T 细胞治疗产品（阿基仑赛、瑞基奥仑赛）和多款罕见病药物；目录内药品医保基金不予支付、不计入基本医保自费率指标，为高值创新药开辟全新支付通道。

商保的实际效果仍待检验，但制度框架已搭建完毕，2026 年政府工作报告提出“加快发展商业健康保险”，预计“十五五”期间商保将成为创新药支付的重要增量。

3.4. 国际化现状：从 License-in 到 License-out 的历史性逆转

2025 年中国创新药 BD 出海交易总额 1356.55 亿美元、首付款 70 亿美元、交易 157 起，占全球 License-out 交易总额 49%，首次超过美国。这组数字标志中国生物医药国际化完成从 License-in（引进）到 License-out（授权出海）的历史性逆转。

回溯 2015—2020 年，中国生物医药产业的主导模式是 License-in：从海外引进临床前或早期管线、在境内完成开发上市，典型代表是再鼎医药，本质是“用中国市场换海外技术”。2020 年后 License-out 渐增，但直到 2023 年其总金额仍低于 License-in。2025 年天平彻底倾斜——157 起交易、1356.55 亿美元总额、70 亿美元首付款背后，是中国在 ADC、双抗、CAR-T 等赛道积累的系统性研发能力获得全球认可；ADC 与双抗贡献近 60%交易额，单笔首付款超 1 亿美元的交易达 15 起。

相较出海 1.0（数量超越），出海 2.0 实现了从“卖青苗”到“全球合伙人”的范式升级。2025 年交易结构变化体现在三个维度：

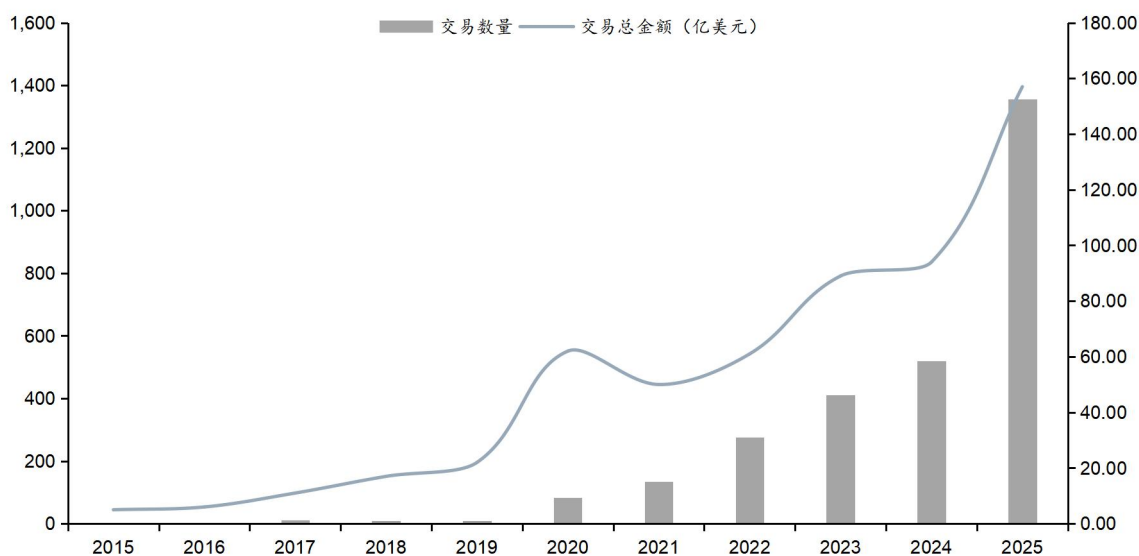
维度一是首付款大幅提升，中方议价能力根本性增强。单笔首付款纪录不断刷新：三生制药与辉瑞 SSGJ-707 的 12.5 亿美元首付款创国产单药出海历史最高；百济神州塔拉妥单抗以 8.85 亿美元首付款与 Royalty Pharma 成交。中方地位从“求着卖”到“挑着卖”。

维度二是 NewCo 模式兴起，中方掌握更大话语权。将特定管线海外权利授权给海外新公司、同时引入海外基金与国际化团队。2025 年全年完成 9 起 NewCo 交易，恒瑞医药是重要践行者（9 月将 HRS-1893 授权美国 Braveheart，获 6500 万美元

首付款含现金与等值股权），中方成为新公司股东和共同决策者。

维度三是从“产品授权”到“平台合作”，中国技术获系统性认可。恒瑞将 HRS-9821 及至多 11 个临床前项目“选择权”授权 GSK，结构含 5 亿美元预付款、潜在 120 亿美元里程碑及销售分成；科伦博泰将 TROP2 ADC 平台授权默沙东、总额超 100 亿美元。MNC 认可的不再是单个管线，而是中国企业在特定技术平台上的系统性研发能力。

图6：2015-2025 年中国药企 Licence-out 交易数量及金额（单位：件，亿美元）



资料来源：医药魔方 NextPharma®全球新药数据库，国信证券经济研究所整理。

4. 行业趋势演进：全球与中国的双轨变革

2025 年，全球与中国生物医药在看似不同的轨道上同步加速，却指向同一终局——全球医药创新价值链的重构。一边是跨国药企面对专利悬崖，从“内部研发”转向“外部寻宝”，全球并购与授权创下近十年新高；另一边是中国创新药企在政策、资本、技术三重共振下，从“破局内卷”走向“全面出海”。两条轨道深度咬合：中国正成为 MNC “外部寻宝”的核心目的地，而 MNC 的“外部寻宝”又倒逼中国药企加速向全球价值链上游攀升。

4.1. 全球趋势演进：技术迭代与产业重构

技术趋势：AI 制药从“概念验证”走向“工业化部署”

2025 年 10 月，中国科学院院士陈凯先披露：传统药物发现与临床前研究需 3—6 年、平均投入 5 亿美元，AI 介入后可缩短至 1.5—3.6 年、全球每年节约 260 亿美元；临床研究阶段从 6—7 年压缩至 2.4—3.5 年、每年节约临床费用 280 亿美元。整体看，AI 可使总研发周期平均缩短 1/3 至 1/2、总研发经费降低 10%、总成功率由 10%提升至 14%。

表 15: AI 赋能下药物研发周期对比

研发阶段	传统周期	AI 赋能后周期	节约时间
药物发现与临床前研究	3-6 年	1.5-3.6 年	节约约 40%
临床研究	6-7 年	2.4-3.5 年	节约约 50%
临床前制剂开发	1-2 年	3 个月以内	节约 75%以上
整体研发周期	10-15 年	缩短 1/3 至 1/2	经费降低 10%，成功率 10%→14%

资料来源：博策咨询，陈凯先院士 2025 年 10 月披露，国信证券经济研究所整理。

这一红利在中国企业身上快速验证：英矽智能从靶点发现到临床前候选药物平均周期仅 12—18 个月（传统 4.5 年）；剂泰科技将临床前制剂研发周期由 1—2 年压缩至 3 个月以内。

产业趋势：MNC 应对专利悬崖，从“内部研发”转向“外部寻宝”

安永 2026 年白皮书估计，全球前 25 大生物制药企业到 2028 年将面临约 1000 亿美元增长缺口、到 2032 年缺口超 3700 亿美元；截至 2025 年，全球生命科学行业可用于并购及合作的资金约 2.1 万亿美元，收购与合作成为 MNC 弥补缺口的有效手段。这一转向在交易数据中充分体现。

表 16: 2025 年全球医药交易与并购核心数据

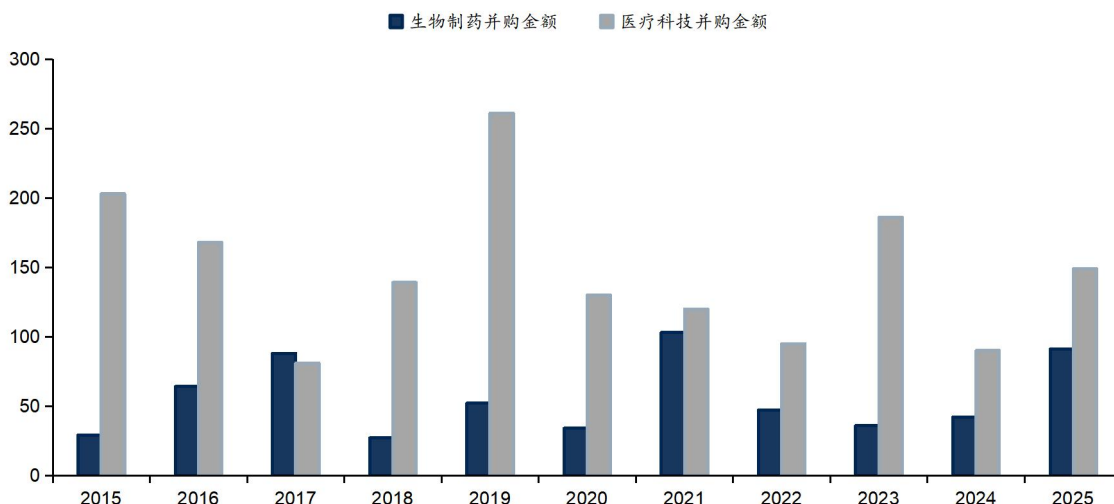
指标	2025 年数据	同比/占比	产业含义
全球医药交易数量	突破 1000 笔	规模仅次于 2020-2021 年	交易创十年新高
全球交易总金额	2751 亿美元	近十年新高	MNC 加速外部寻宝
全球首付款总额	188 亿美元	—	资产争夺白热化
Top 20 MNC 境外交易中临床前项目占比	75%	—	“向前布局”战略
全球医药并购总金额	1414 亿美元	同比+129%	精选优质资产
前十大 MNC 并购金额占比	985 亿美元	占全球 69.7%	高度集中
MNC 与中国企业交易总金额	692 亿美元	占 MNC 全球引进 40%	中国资产刚性需求

资料来源：安永，国信证券经济研究所整理。

注：表中“全球交易总金额 2751 亿美元”为医药 BD/授权交易总额口径，中国 License-out 的 1356.55 亿美元已计入其中；“692 亿美元”为 MNC 自中国引进交易总额，为其全球引进总额的 40%。

境外交易呈“精选化、平台化、早期化”特征：Top 20 MNC 境外交易中临床前项目占比高达 75%，约 20%集中在 AI 药物发现平台合作，ADC 和双抗类项目占比达 27%；超 10 亿美元重磅并购达 33 笔，前十大 MNC 并购占全球 69.7%。中国资产在 MNC“外部寻宝”中的战略地位尤为突出：2025 年 Top 20 MNC 与中国企业交易 37 笔、占其全球引进交易总数的 21%，交易总额 692 亿美元、占比达 40%，远超其对美国企业的交易额；中国药科大学生物医药战略研究院预计，2026—2027 年 MNC 年度引进交易中中国资产占比有望突破 50%。

图7：2015-2025 年全球生命科学行业并购趋势（单位：十亿美元）



资料来源：安永，国信证券经济研究所整理。

4. 2. 国内趋势演进：破局内卷与全面出海

研发趋势：低水平重复管线加速出清，向 First-in-class 艰难跨越

2025 年批准 1 类创新药 76 个、较 2024 年大幅增长 58.3%、创历史新高；但结构上，全新机制的 First-in-class 仅 11 个、其中自主研发仅 4 个（作为对照，FDA 2025 年批准 46 款新药）——中国创新药数量已全球领先，但真正的“头部创新”依然稀缺。破局内卷的核心抓手是监管导向调整（CDE 对拥挤赛道要求差异化证据、严格执行确证性研究时限、“中国首发”全链条支持，已在第三部分进行了阐述，此处不重复）。从在研管线看，中国约占全球 30%、位列第二；2025 年获批 76 款新药中，抗体药物 10 个、重组蛋白 4 个、细胞基因疗法 3 个、ADC 3 个、基因疗法 1 个、多肽药物 1 个，多元化创新疗法加速上市，但靶点集中度依然偏高（PD-1/L1、HER2、EGFR 在研管线超全球一半）。这种“数量领先、首创不足”的格局，正是向 First-in-class 跨越的最大障碍。

商业化趋势：从“产品出海”升级为“技术出海”和“产能出海”

医药魔方 NextPharma 数据库显示，2025 年对外授权交易总额 1356.55 亿美元（为 2024 年 2.5 倍）、首付款 70 亿美元、交易 157 起、占全球 License-out 总额 49%、首次超越美国。

产品出海量价齐升：首付款 70 亿美元已超一级市场融资规模（第一部分口径下国内一级市场融资约 96 亿美元宽口径/323.54 亿元窄口径；BD 首付款作为新增现金流支柱与之并列讨论，标志行业从“融资驱动”向“交易驱动”转型）；全球前十大 License-out 交易中国占据七席。

技术出海实现平台化突破：ADC 项目在 License-out 总金额中的占比从以往近半降至 2025 年的 13%，小分子、双/多抗、融合蛋白、小核酸等类型均实现突破；更具标志性的是“平台授权”出现——恒瑞将 HRS-9821 及至多 11 个临床前项目授权 GSK（含 5 亿美元预付款、潜在 120 亿美元里程碑）、晶泰科技与 DoveTree 达成 59.9 亿美元交易（中国 AI 制药领域最大 BD 交易），标志中国创新药从“卖产品”向“卖能力”转型。

产能出海与合伙人模式起步：百济神州在美国建成自有商业化团队，泽布替尼全球销售额 280.67 亿元中美国市场贡献超 60%；合作模式从传统 License-out 向 NewCo、Co-Co 演进——2025 年 NewCo 完成 9 起交易，信达生物与武田达成 114 亿美元 Co-Co 交易（双方按 40/60 分摊开发成本、共享美国市场利润），超越简单“卖青苗”模式。

支付趋势：多层次支付体系加速构建，商保成为创新药“第二战场”

2025 年中国商业健康保险对创新药械的支付规模达 152 亿元、同比增长 23%，但仅占创新药械市场 1950 亿元销售规模的 7.8%，与美国商业健康险占医疗支出超 35% 的差距悬殊——但趋势已经明确。一是**商保保费规模持续增长**：国家金融监督管理总局数据显示，2025 年商业健康险保费规模达 9973 亿元、近十年复合增长率 15.3%。二是**“双目录”机制实质落地**：2026 年 5 月国家医保局发布目录调整工作方案，首次打通基本医保目录与商保目录的衔接通道、新增“预申报”机制，预计可将创新药从上市到进医保的周期缩短约一年。

5. 市场空间预测：基于政策框架的情景分析

5.1. 测算框架与方法论

本预测摒弃简单线性外推，构建“政策牵引+市场扩容+结构跃升”三维动态框架。核心逻辑在于：中国医药市场的增长已从“规模红利”转向“政策红利”与“创新红利”双重驱动，单纯用历史增速外推，会忽视支付体系重构与出海模式升级带来的非线性变化。

核心观测指标：选取“规模以上医药工业营业收入”（涵盖化学药、生物药、中药及医疗器械），2025 年基数 29562.5 亿元（中国医药企业管理协会《2025 年医药工业经济运行情况》）；同时以国家统计局医药制造业营收 24870 亿元作为辅助验证口径。两口径差异源于统计边界不同，本测算以较宽的“医药工业”口径为主。

政策乘数（商保）：2025 年商业健康保险对创新药械支付 152 亿元，占创新药械市场 1950 亿元的 7.8%。商保目录扩容节奏（2025 年首版 19 种，2026 年预计扩至 40—50 种）是本模型最重要的政策变量。

结构性增量（创新药）：弗若斯特沙利文预测中国创新药市场 2024—2030 年 CAGR 约 8.9%；瑞银预测创新药板块同期年化增速更高。本测算创新药基准情景取弗若斯特沙利文 8.9%口径。

风险对冲：在中美监管博弈背景下，假设技术出海受阻将对估值产生 10%—15%折价；《生物安全法案》随 NDAA 生效、欧盟《关键药品法案》推进均构成潜在下行风险，谨慎情景已纳入此系数。

需要强调的是，规划目标不能作为预测锚点，必须以 2025 年实际结构为起点，充

分考虑集采冲击、行业调整等惯性。因此基准情景 CAGR 设定在 6.5%—7.5%，低于“十四五”规划隐含的 8%以上目标。

5.2. 测算结果：三情景下的市场空间

基于上述框架，以 2025 年医药工业营收 29562.5 亿元为基数推演未来五年。所有预测均基于当前可见政策框架与技术趋势，未纳入重大突发公共卫生事件或颠覆性技术突破等不可预见因素。

表 17：2025—2030 年中国医药工业营收三情景测算（单位：亿元）

年份	谨慎情景（CAGR 约 4.5%）	基准情景（CAGR 约 7.0%）	乐观情景（CAGR 约 9.5%）
2025（实际）	29562.5	29562.5	29562.5
2026	30900	31600	32400
2027	32300	33800	35400
2028	33700	36200	38800
2029	35300	38800	42500
2030	36000—37700	40500—42400	45500—46500

资料来源：中国医药企业管理协会《2025 年医药工业经济运行情况》，弗若斯特沙利文、瑞银预测，国信证券经济研究所测算。

基准情景（概率 60%）：政策稳步落地，商保加速扩容。假设集采常态化推进但降幅趋缓（平均降幅从 50%收窄至 30%），创新药审批与支付政策持续优化，商保创新药目录年均扩容 20—30 种，BD 出海保持年均 15%—20%增长，全球地缘风险可控。年均复合增长率 6.5%—7.5%。2030 年医药工业营收预计达 4.05—4.24 万亿元，较 2025 年增长约 37%—43%。利润端因创新药占比提升而改善，2030 年利润约 5800—6200 亿元、CAGR 约 7%—9%。

乐观情景（概率 20%）：技术出海爆发，AI 制药重塑效率。假设商保支付突破性增长（152 亿元若年均增长 40%以上，2030 年可达约 820 亿元），出海 2.0 全面铺开（NewCo、Co-Co 成主流），AI 制药显著降低研发沉没成本。年均复合增长率约 9%—9.5%。2030 年营收有望达 4.55—4.65 万亿元。出海收入贡献率超 20%，中国在全球创新药供应中的规模与影响力进一步巩固。

谨慎情景（概率 20%）：宏观承压，支付端收紧。假设地缘风险加剧（《生物安全法案》扩大适用、欧盟出台类似限制），医保筹资增速放缓，创新药出海遇阻，集采降幅维持高位。年均复合增长率 4%—5%。2030 年营收约 3.60—3.77 万亿元，行业进入存量博弈，企业利润空间受挤压。

创新药市场规模作为结构性增量单独建模，采用弗若斯特沙利文终端市场口径（2025 年约 1.2 万亿元）。

表 18：2025—2030 年中国创新药市场规模三情景测算（单位：亿元）

年份	谨慎情景（CAGR 约 5%）	基准情景（CAGR 约 8.9%）	乐观情景（CAGR 约 11%）
2025（实际）	约 12000	约 12000	约 12000
2026	12600	13100	13300
2027	13200	14200	14800
2028	13900	15500	16400

2029	14600	16900	18200
2030	约 15300—15500	约 18400—19500	约 20200—22000

资料来源：弗若斯特沙利文、瑞银、中商产业研究院预测，国信证券经济研究所测算。

注：本表为中国创新药终端市场规模口径，与医药工业营收口径统计对象不同。

5.3. 增长驱动：三股力量贡献增量

在基准情景下，未来五年增长并非均匀分布，而由三股核心力量主导——它们的合力使 2030 年营收的“含金量”远高于当前。

一是支付体系的“补短板”效应。 中国创新药长期依赖基本医保单一支付方，商保对创新药械支付占比不足 8%，远低于发达国家。随着“双目录”机制实质落地与个人医疗险快速增长，商保正成为创新药支付的“第二战场”。其深层意义不在短期增加多少额度，而在于为创新药建立了一套独立于医保谈判的价格体系——商保目录内药品可不纳入集采替代品种监测、不计入医院自费率指标，企业由此获得更高定价弹性。当商保支付占比从不足 8% 提升至 15% 以上时，创新药商业化底层逻辑将改变：药企不再需要在“进医保降价”与“不进医保没销量”之间做零和博弈。

二是创新管线的“变现”能力升级。 中国创新药出海正从“卖青苗”转向“卖能力”。早期出海是将临床早期管线低价授权、中方控制权有限；出海 2.0 特征是首付款大幅提升、合作模式多元化（NewCo、Co-Co）、MNC 对中国技术的认可从“个案”升级为“系统性”。驱动力来自两端：需求侧，全球前 25 大药企面临到 2032 年超 3700 亿美元的增长缺口，对中国资产引进需求刚性；供给侧，中国在 ADC、双抗等赛道积累的系统性研发能力已获全球验证。

三是技术迭代的“降本增效”效应。 AI 制药正从概念验证走向工业化部署，其深层影响不是简单“加速”，而是系统性降低研发风险与成本。传统研发“双十定律”正被打破——AI 可将药物发现与临床前研究缩短约 40%、临床研究缩短约 50%、整体研发成功率从 10% 提升至 14%。产业意义在于：当研发成本与风险下降，药企敢于尝试更多高风险、高回报的 First-in-class 靶点，而非扎堆已验证的热门靶点——AI 因此成为破解“靶点内卷”的技术杠杆。

结构优化重于总量扩张。 中国医药产业的未来不在于做大绝对规模，而在于结构显著优化。基准情景下，创新药市场规模从 2025 年约 1.2 万亿元升至 2030 年约 1.84—1.95 万亿元、增速持续高于医药工业整体，出海收入贡献显著抬升——这一结构性转变才是未来五年最值得关注的趋势，而非总量数字本身。

6. 结论与建议

6.1. 研究结论：全球格局重构、中国角色跃迁、增长瓶颈待破

本研究通过对全球与中国生物医药产业的系统梳理与独立情景建模，得出以下核心判断。

第一，全球医药产业正经历新一轮权力重构，中国从“跟跑者”跃升为影响格局的关键变量。 2025 年全球医药市场约 1.785 万亿美元，生物药占比首次超越化学药、突破 52%，“大分子时代”正式到来；礼来凭替尔泊肽一年内从全球第十二跃至第三，印证单一重磅品种足以重写 MNC 座次。在此重构中，中国角色发生

质变：创新药研发贡献度从十年前不足 5% 跃升至近 40%，BD 出海交易总额首次超越美国，中国差异化管线成为 MNC “外部寻宝” 核心目标（2025 年中国资产占 MNC 引进交易总额 40%）。

第二，中国生物医药正处于从“跟跑”向“并跑”跨越的关键阶段，“数量领先、首创不足”的结构性矛盾正在加速化解。2025 年批准创新药 76 个创历史新高、在研管线约占全球 30%、产业规模全球第二；但更值得关注的是结构性积极变化——76 个创新药中全新机制首创药 11 个（历史最好水平），BD 首付款 70 亿美元首次超过一级市场融资规模，标志创新药企开始具备“自我造血”能力；出海模式从“卖青苗”升级为“卖能力”、从产品授权升级为平台合作。2026 年政府工作报告将生物医药纳入“新兴支柱产业”，是对这一趋势的制度确认。

第三，未来五年的增长空间来自结构优化而非总量扩张，支付体系重构是释放潜力的关键瓶颈。本研究独立测算显示：基准情景下 2030 年医药工业营收约 4.05—4.24 万亿元（较 2025 年增长约 37%—43%），创新药终端市场约 1.84—1.95 万亿元。增长主要来自三股结构性力量的合力：商保支付占比从不足 8% 提升带来的支付体系重构、出海模式升级带来的价值链攀升、AI 制药降低研发成本风险带来的效率革命。但当前最紧迫的瓶颈在支付端——2025 年商保对创新药械支付仅 152 亿元、占 7.8%，远低于发达国家；若支付体系无法实现从“单一医保依赖”向“多元支付支撑”跨越，创新药商业化闭环将始终存在短板，产业“成长期”可能被拉长。

6.2. 发展建议：出海升维、支付补短、技术赋能

基于上述结论，面向行业未来发展，提出三个方向性的建议。

一是将“出海”从战术选择上升为战略必然，以全球标准倒逼产业能力升级。出海的意义不应局限于短期现金流，更在于通过与 MNC 深度合作，倒逼研发标准、质量管理、合规体系向全球最高水平看齐。建议行业层面推动国际多中心临床试验协作网络、降低中小企业出海合规成本；企业层面从管线立项之初即以全球市场为目标。当“出海”从头部企业的“加分项”变成全行业“必答题”，中国医药产业才能完成从“内需驱动”向“全球竞争”的范式切换。

二是加快构建多层次支付体系，让商保成为创新药商业化的“第二引擎”。“双目录”机制已打开制度通道，但距真正发挥“第二引擎”作用仍有较大距离。下一步应扩大商保目录覆盖范围、鼓励开发与健康管理结合的创新药专属险种、探索医保与商保的数据互通和联合定价，并推动医疗机构对商保目录药品的处方开放与报销简化，让制度设计真正转化为患者可及性。

三是拥抱技术变革，以 AI 和数字化重塑产业效率，破解“靶点内卷”困境。AI 制药可将研发周期缩短三分之一至一半、成功率从 10% 提升至 14%，其产业意义不仅在降本增效，更在于有望改变“扎堆热门靶点”的路径依赖。建议行业层面推动共享 AI 药物发现平台与高质量数据集、降低中小 Biotech 技术门槛；企业层面将 AI 能力内化为核心研发流程。率先完成数字化转型的企业将在下一轮竞争中占据先机，产业也有望借此实现从“快速跟进”到“原始创新”的跨越。

风险提示

政策不及预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

专题研究报告

存储行业周期的历史回顾、现状解析与未来展望

核心观点

存储行业是半导体行业中周期性最显著的细分赛道。存储芯片是半导体产业中市场规模最大、周期性最显著的细分赛道，与计算芯片并称为半导体产业的两大支柱，占据全球半导体市场规模的三分之一以上。当前，存储行业正经历一轮由 AI 算力革命驱动的超级景气周期，本报告以历史周期运行规律为认知坐标，沿着“历史复盘-现状拆解-未来推演-产业启示”的逻辑链条，系统梳理存储行业周期的底层逻辑与六轮周期演化特征，深度拆解本轮周期在供需格局、投融资、交易定价、利润分配层面的结构性变化，对 2026-2028 年行业走向开展多情景推演，并提炼产业影响与投资层面的核心结论。

从历史周期规律来看，“需求快变、供给慢变”的天然错配是周期波动的核心根源。2000 年以来行业共经历六轮完整周期，按核心驱动场景可划分为 PC 主导、智能手机主导、数据中心与 AI 主导三大阶段；伴随行业从分散竞争走向寡头垄断，单轮周期价格波动幅度持续收窄，头部原厂逐步形成逆周期调节能力。复盘历史可提炼出“超级周期”的三大刚性触发条件：下游出现行业级增量需求、供给端经历充分出清、技术迭代带来单位价值量跃升；2023 年第四季度启动的本轮周期，是六轮中唯一同时高强度满足三大条件的周期，AI 算力需求的长期持续性使其与传统消费电子驱动周期存在本质差异。

从本轮周期运行现状来看，行业呈现极致的结构性分化特征，核心运行逻辑已脱离传统周期框架。需求端，AI 算力基础设施建设成为绝对增长引擎，HBM 需求爆发式增长，企业级存储依托长协订单提供长期刚性支撑，消费电子需求占比历史性回落、对周期边际影响显著弱化，行业从“消费电子单引擎”转向“AI 算力主导、企业级支撑、消费电子托底”的多元驱动格局。供给端，产能约束呈现三重结构性叠加：三大原厂高度垄断高端产能并定向投向 HBM 与企业级产品，消费级产能加速退出；先进封装与配套设备构成关键供给瓶颈，短期供给弹性显著低于晶圆产能；技术迭代释放的有效供给被 HBM 更高的晶圆消耗强度对冲，高端存储供需紧平衡持续强化。投融资端，全球产业资本大幅上调开支，资金高度聚焦 HBM 扩产、先进封装配套与下一代技术前瞻布局，韩、美、中三大产业集群各自加码产能建设，区域聚集特征突出。交易定价端，长协锁价模式全面替代现货成为高端存储主流交易方式，合约价主导定价权，不同品类价格走势显著分化，全产业链库存处于历史低位，进一步拉长景气周期时长。利润分配端，产业链利润向掌握高端产能的原厂环节集中，三大原厂利润率创下半導體制造业历史罕见水平，上游瓶颈配套环节分享次级红利，下游按客户绑定深度分层；国内产业已形成“通用市场全球前列、高端赛道从零起步”的二层格局，HBM 领域与国际头部仍存 2—3 年代差。

从未来趋势推演来看，AI 资本开支落地节奏、原厂扩产与技术迭代进度、宏观地缘变化是决定周期走向的三大核心变量。基于变量的不同组合，行业存在三类情景：乐观情景下超级周期景气度延续至 2028 年底，高端品类供需缺口持续存在；中性情景下结构性景气持续至 2027 年底，2028 年逐步温和分化；悲观情景下周期或于 2027 年中见顶，通用存储出现阶段性价格调整。无论情景如何演化，产品结构高端化、供应链区域化分离是两大长期

发展研究 · 专题研究

证券分析师：陈锐
0755-81981573
chenrui1@guosen.com.cn
S0980516110001

确定性方向，以 HBM 为核心的高端存储将成为行业长期成长主线，三大产业集群的独立演进将逐步弱化存储价格的全球联动性。

从产业影响与投资启示来看，本轮超级周期正全方位重构产业链价值分配与全球分工体系，上游设备材料价值向高端配套环节集中，下游终端成本分层传导，存储首次成为算力硬件第一大成本项，并成为拉动本轮全球半导体景气的核心板块。投资逻辑需从传统的现货价格周期博弈，转向稀缺高端产能资源配置思路：长期按稀缺性与业绩弹性形成四大配置梯队，分阶段开展景气轮动，并建立高频、中频、低频三层标准化产业跟踪体系动态研判拐点。同时需警惕估值透支、拐点误判、长协履约、政策管制、技术路线替代等多重风险。

风险提示：海外市场风险波动，政策效果不及预期。

内容目录

一、历史回顾	5
（一）存储周期的底层逻辑与经典阶段划分	5
（二）历史周期的核心驱动因素与波动特征复盘	7
（三）历史周期的核心驱动因素与波动特征复盘	11
二、现状解析	12
（一）需求端：AI 算力爆发与结构性分化	12
（二）供给端：产能约束、先进封装瓶颈与技术迭代	14
（三）投融资进展：赛道热度、区域分布与阶段特征	17
（四）交易与价格机制：长协定价主导下的价格分化与库存重塑	19
（五）产业链利润分配：从微笑曲线到瓶颈环节的超额利润攫取	20
三、未来展望	21
（一）影响行业周期走向的核心变量前瞻	22
（二）基于核心变量的周期情景推演	23
（三）行业长期趋势下的确定性方向	25
四、产业影响与投资启示	26
（一）产业影响：产业链价值重构与区域格局调整	26
（二）投资启示：行业配置逻辑与跟踪体系	27
（三）投资风险提示	28
风险提示	30

图表目录

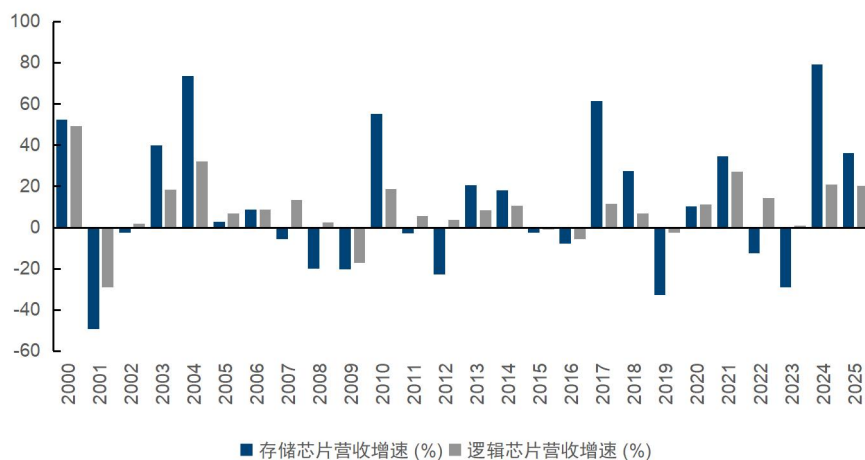
图 1：全球存储芯片与逻辑芯片营收同比增速对比	5
图 2：存储行业六轮周期时间表	7
表 1：DRAM 主流颗粒价格（美元/颗）	6
表 2：六轮存储周期三大条件	11
表 3：六轮存储周期三大条件满足情况对比	11
表 4：北美五大云厂商资本支出预估	13
表 5：HBM 市场份额与产能规划	15
表 6：存储行业投融资区域分布	18
表 7：周期情景推演	23

一、历史回顾

（一）存储周期的底层逻辑与经典阶段划分

存储行业是半导体行业中周期性最显著的细分赛道。以营收口径衡量，根据 WSTS（世界半导体贸易统计组织）历年统计，全球存储芯片营收在周期高点年份的同比增速可达 60% 以上（如 2017 年同比+61.5%），在低点年份的同比降幅可达 30% 上下（如 2019 年同比-32.6%、2023 年约-29%），波动幅度显著大于同期逻辑芯片及半导体整体市场。周期波动的核心根源，在于天然的供需错配属性。

图1：全球存储芯片与逻辑芯片营收同比增速对比



资料来源：WSTS，国信证券经济研究所整理；注：单位为%

需求端方面，下游 PC、手机、服务器等终端需求属于快变量。据 IDC 与 Gartner Dataquest 统计，2001 年全球 PC 出货量同比下滑约 4.6%（Dataquest 口径），出现自 1985 年以来的首次年度负增长；而据 IDC 季度跟踪，2020 年第三季度全球 PC 出货量在疫情居家需求驱动下同比增长 14.6%，前后两个时点的增速振幅超过 20 个百分点。手机端波动同样剧烈，据 IDC 统计，2022 年全球智能手机出货量同比下滑 11.3%，为 2013 年以来最大年度降幅。需求侧单季度级别的剧烈波动，直接决定了存储订单节奏的高频变化。

供给端方面，存储晶圆产能属于慢变量。据 SEMI《World Fab Forecast》及三星、SK 海力士、美光历年公开项目建设时间表，一座新建 12 英寸存储晶圆厂从土建动工到实现稳定量产通常需要 24-36 个月；即便在既有厂区内进行产线改造或制程转换，从设备搬入到良率爬坡完成也需 12-18 个月。产能投放以“年”计，而需求变化以“季度”计，两者之间存在天然时差。

“需求快变、供给慢变”的内在矛盾，天然决定了行业“价格上行→产能扩张→产能过剩→价格下跌→产能收缩→供需再平衡”的周期性轮回，这是所有存储周期运行的底层逻辑。

在周期划分上，不同机构对存储周期的划分可能并不统一。本报告按 DRAM 价格完整“上行-下行”闭环细拆，即以 DRAM 合约价趋势性拐点为划分基准、以 WSTS 年度营收增速交叉验证，将 2000-2026 年划分为六轮完整周期。

从波动幅度看，深度调整在历史上反复出现：1996-1998 年亚洲金融危机期间，

DRAM 价格累计最大跌幅超过 90%；2001 年互联网泡沫破裂后，据美光财报，其 2001 财年第四季度（2001 年 6-8 月）存储产品平均售价环比下跌约 55%、较上年同期下跌约 85%，可作为行业价格深跌的缩影；2022-2023 年的调整中，DRAM 价格累计下跌约 58%。综合来看，单次下行最大跌幅超 80% 的深度调整，主要集中于 2009 年以前厂商分散竞争的阶段；2012 年后随行业集中度提升，单轮最大跌幅收窄至 50%-70% 区间，30%-60% 的区间波动为行业常态。

表 1：DRAM 主流颗粒价格（美元/颗）

年份	周期阶段	主流 DRAM 规格	代表性价格 (美元/颗)	价格区间 (美元/颗)	关键事件
2000	上行顶点	64Mb SDRAM	1.5	1.5-8.0	互联网泡沫顶点，年初 8.0 年末暴跌至 1.5
2001	深度下行	128Mb SDRAM	0.8	<1.0	泡沫破裂，需求崩塌，价格跌破现金成本
2002	弱复苏	256Mb DDR	3.5	3.0-4.0	行业触底，DDR 开始替代 SDRAM
2003	上行期	256Mb DDR	3.5	3.5-3.8	供需紧平衡，价格温和上涨
2004	周期高点	256Mb DDR	5.8	5.0-6.5	严重供需错配，价格暴涨
2005	下行期	512Mb DDR2	4.5	4.0-5.0	供给增加，价格从高位回落
2006	震荡筑底	512Mb DDR2	2.5	2.0-3.0	Vista 预期落空，库存积压
2007	上行期	1Gb DDR2	2.5	2.0-3.0	价格阶段性反弹，次贷危机初现
2008	深度下行	1Gb DDR2	0.8	<1.0	全球金融危机，需求骤停，价格雪崩
2009	周期底部	1Gb DDR2/DDR3	0.8	0.8-2.0	历史级低谷，奇梦达破产，年末 DDR3 反弹
2010	强劲复苏	1Gb DDR3	2.8	2.5-3.0	经济复苏+智能机初期红利，量价齐升
2011	下行期	2Gb DDR3	1.5	1.5	泰国洪灾+PC 疲软，供过于求
2012	出清/拐点	4Gb DDR3	1.4	1.2-1.5	尔必达破产，三大寡头格局初现
2013	上行期	4Gb DDR3	3.5	3.0-4.0	寡头控产效应显现，价格反弹
2014	高位盘整	4Gb DDR3	3.5	3.5-3.7	智能手机大容量化，供需两旺
2015	下行期	4Gb DDR3	1.5	1.5	PC 需求衰退，新一轮去库存
2016	筑底反转	8Gb DDR4	4	2.5-4.0	云计算+数据中心，DDR4 渗透突破
2017	超级周期	8Gb DDR4	9.5	9.0-9.5	手机+云爆发，产能严重不足，价格翻倍
2018	见顶回落	8Gb DDR4	6	6.0-9.0	前三季度\$9.0，Q4 库存高企+贸易摩擦暴跌
2019	深度下行	8Gb DDR4	2.5	2.5	贸易战+产能过剩，全年单边下跌
2020	弱复苏	8Gb DDR4	3	3	疫情居家办公，PC/笔电短期需求
2021	上行高点	8Gb DDR4	4.5	4.0-5.0	缺芯潮，供应链恐慌性囤货
2022	崩塌下行	8Gb DDR4	2	2	疫情红利消退，手机/PC 出货量双位数下滑
2023	历史级大底	8Gb DDR4	1.1	1.0-1.2	极致去库存，价格跌破所有厂商现金成本
2024	复苏反转	DDR4/DDR5	1.8	1.5-2.0	AI 训练算力爆发，DDR5 渗透率过半
2025	加速上行	DDR5/HBM	2.5	>2.5	AI 推理+长协锁价，HBM 极度紧缺
2026E	超级周期	DDR5/HBM4	-	长协溢价极高	AI 基础设施重构，HBM 产能售罄

资料来源：DRAmExchange、TrendForce、iSuppli，国信证券经济研究所整理

按核心驱动场景，本文将六轮周期归为三大经典阶段。划分标准为“该轮上行期 DRAM 比特需求增量的主导来源”，而非当时的叙事热点。前两轮（2000-2002、2006-2009）为 PC 及服务器驱动周期。据行业历史数据，2001 年前后 PC 占 DRAM 总需求约 80%，是绝对主导下游；2006-2009 年周期的上行主要由 Windows Vista 操作系统带动的 PC 内存容量升级与企业服务器需求驱动，同期功能机单机存储以 NOR 闪存及小容量芯片为主，占 DRAM 比特需求的比重很低。因此该轮虽伴随功能机普及的叙事，需求增量的主导权仍在 PC 端，归入 PC 驱动阶段。中间两轮（2012-2015、2016-2019）为智能手机驱动周期。据 IHS iSuppli 统计，2012 年第二季度 PC 占 DRAM 比特需求的份额首次跌破 50%，智能手机与平板合计首次超越 PC 成为第一大下游，智能手机换机潮与单机容量升级构成该阶段需求增量的主

导来源。最近两轮（2020-2023、2023 年至今）为数据中心与 AI 驱动周期。据 TrendForce 统计，2023 年服务器 DRAM 位元产出占比（37.6%）正式超越移动 DRAM（36.8%），成为第一大应用领域；2023 年以来，HBM 与 AI 服务器需求成为行业增量的绝对主导。

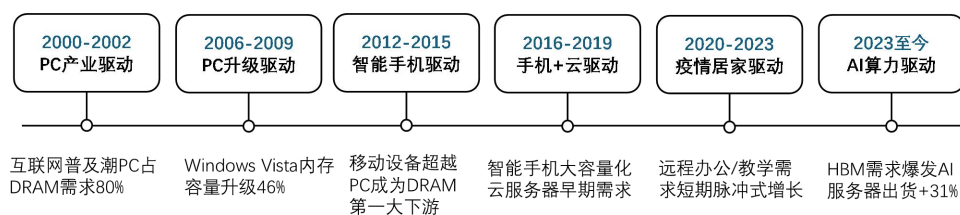
每一轮周期的上行幅度、持续时长、产业传导特征，均由核心下游需求增量与供给端产能扩张节奏共同决定；而阶段驱动力的切换（PC→智能手机→数据中心/AI）正是理解各轮周期量价特征差异的第一把钥匙。

（二）历史周期的核心驱动因素与波动特征复盘

1、六轮周期的驱动与运行复盘

第一阶段为 PC 产业主导的两轮周期。2000-2002 年周期核心驱动为互联网普及潮带动的 PC 放量，当时 PC 占 DRAM 总需求约八成。上行期自 1999 年至 2000 年约一年半：据 Gartner Dataquest 当年统计，2000 年全球 DRAM 市场规模约 315 亿美元，较 1999 年增长约三成（另一行业统计口径为 289 亿美元，同比增长 28.4%），全年持续供不应求。下行期自 2001 年初持续约两年：据美光 2001 财年财报，其 2001 财年第四季度（自然年 2001 年 6-8 月）存储产品平均售价较上年同期下跌约 85%，较上季度下跌约 55%；行业层面，据 Gartner Dataquest 统计，DRAM 价格在 2000 年中至 2001 年中累计下降约 80%，当年 128Mbit 芯片现货价一度跌破 2 美元，合约价跌破 3 美元，双双击穿制造成本；同期全球 DRAM 市场营收自 2000 年的 315 亿美元骤降至 2001 年的约 140 亿美元，同比萎缩约 55%-56%，为当时行业史上最严重年度收缩。终端侧，据 IDC 与 Gartner Dataquest 统计，Dataquest 口径下 2001 年全球 PC 出货量同比下滑约 4.6%，出现 1985 年以来首次年度负增长。这一轮深跌加速了全球厂商分化：韩系厂商凭借成本优势逆势扩大份额，美、日、欧厂商逐步退出主流市场或转向利基产品。据美国国会研究处记载，到 2001 年全球 DRAM 市场已由四家主要厂商主导，为此后韩系主导格局埋下伏笔。

图2：存储行业六轮周期时间表



资料来源：TrendForce、WSTS、DRAMeXchange，国信证券经济研究所整理

第二阶段的首轮（2006-2009 年）核心驱动为 Windows Vista 操作系统带动的 PC 内存容量升级预期叠加企业服务器需求。三星与 IDC 当年曾估计，仅 Vista 操作系统即可带动单台 PC 平均内存容量提升约 46%，对应约 230 亿美元的产值空间。上行期自 2006 年至 2007 年上半年约一年半。据 iSuppli 统计，2006 年全球 DRAM 市场营收约 340 亿美元，同比增长约三成半；2007 年 1 月 Vista 正式上市，但上半年行业已因扩产竞赛陷入供过于求，主流 DDR2 合约价累计下跌约五成，直至当年 7 月，Vista 备货叠加旺季预期才带动 DDR2 现货价格反弹约 12%-20%，升势未能延续。下行期自 2007 年下半年至 2009 年初约两年。据 iSuppli 统计，2007 年 DRAM 市场营收萎缩约 7%-8%至约 315 亿美元，第四季度全行业营业亏损近 30 亿美元；2008 年进一步萎缩约 25%至约 236 亿美元。2008 年第四季度为这一轮深谷，

当季产业营收仅约 42 亿美元。据 iSuppli 统计业界收入平均环比下滑约 38%，集邦 DRAMeXchange 口径更是逾 40%，为当时有统计以来最大单季降幅；主流 DDR2 667MHz 1Gb 颗粒现货价自 10 月初的约 1.25 美元崩落至 12 月中旬最低的约 0.58 美元，10 月底起跌破厂商约 1 美元的现金成本，逼近材料成本线，价格自这一轮峰值累计跌幅超过八成。这一轮周期是行业整合的分水岭。2009 年 1 月 23 日，曾为全球第三大、彼时全球供货份额约一成的德国 DRAM 厂商奇梦达向慕尼黑地方法院提交破产申请，成为本轮出清的标志性事件，消息公布后现货价格随即见底回升；据集邦 DRAMeXchange 统计，韩系双雄（三星+SK 海力士）合计市场份额由 2008 年第四季度的 46.3% 升至 2009 年第一季度的 50.1%，首次突破五成，第三季度进一步升至 54.1%，韩系主导格局自此确立。

第二阶段为智能手机主导的两轮周期。2012–2015 年周期核心驱动为智能手机普及初期需求。据 IHS iSuppli 统计，2012 年第二季度移动设备（智能手机与平板合计）DRAM 比特需求占比首次超越 PC 成为第一大下游。上行期自 2012 年下半年至 2014 年约两年。据集邦 DRAMeXchange 统计，2013 年 4GB 内存模组合约均价自约 17 美元涨至约 33 美元，涨幅逼近一倍；2013 年全球 DRAM 产业营收达 352 亿美元，同比增长 32.5%；2014 年产业景气超预期，第四季度单季产值达 130 亿美元，创单季历史新高，全年产值约 460 亿美元，明显超出该机构 2013 年末 395 亿美元的预估。这一轮周期见证了行业史上最重要事件，2012 年 2 月 27 日，日本最大 DRAM 厂商尔必达在连续五个季度亏损后，依《公司更生法》向东京地方法院申请破产保护，负债高达 4480 亿日元（约 55 亿美元），为日本制造业史上最大破产案；2012 年 7 月，美光与其签署收购协议，以约 25 亿美元收购尔必达全部股权（其中 7.5 亿美元以现金支付，其余 17.5 亿美元于 2019 年前分期支付），另以 3.34 亿美元从力晶手中收购其台湾合资厂瑞晶电子 24% 股权（交易完成后美光合计掌握瑞晶 89% 股权），交易于 2013 年 7 月 31 日完成交割，美光借此跃升为全球第二大 DRAM 厂商。2013 年 9 月 4 日，SK 海力士无锡工厂发生火灾，该厂产量约占全球 DRAM 的 12%，占 SK 海力士总产出的一半。据集邦 DRAMeXchange 统计，火灾后至 9 月 24 日 DRAM 现货价累计上涨 42%，创两年来新高，成为本轮上行斜率最陡的一段。下行期自 2014 年第四季度至 2016 年上半年，4GB DDR3 模组合约价自 2014 年 10 月的 32.75 美元跌至 2016 年 6 月的 12.5 美元，累计跌幅约六成二，至 2016 年 6 月方止跌回稳。

2016–2019 年周期核心驱动为智能手机大容量化（单机存储搭载量持续攀升）叠加云服务器早期需求；同时三大原厂将产能自标准型 DRAM 转向移动式与服务器用产品，叠加先进制程转换良率不及预期，供给端扩张保持纪律。上行期自 2016 年第三季度至 2018 年第三季度，持续九个季度。据集邦 DRAMeXchange 统计，2016 年第四季度标准型 DRAM 合约价飙涨逾 30%，带动当季全球 DRAM 营收环比增长 18.2%；据 IC Insights 统计，2017 年 DRAM 平均售价同比上涨约 47%，创当时历史最大年度涨幅；全上行期主流 4GB 模组合约均价自 2016 年 6 月谷底的约 12.5 美元升至 2018 年第三季度的 34.5 美元，累计涨幅超过一倍半。据 TrendForce 统计，2018 年 10 月合约价正式起跌，4GB 模组均价自 34.5 美元滑落至 31 美元，单月跌幅约一成，结束持续逾两年的上涨。下行期自 2018 年第四季度持续约一年余。据 TrendForce 统计，2019 年全年 DRAM 报价累计跌幅超过五成；据 WSTS 统计，2019 年全球存储营收同比下滑 32.6%，其中 DRAM 下滑 37.1%。这一轮周期后，三星、SK 海力士、美光三大原厂垄断格局正式确立。据 TrendForce 统计，2018 年三家合计 DRAM 市场份额达 95.4%（第一季度）至 95.7%（第三季度），当年第三季度三大原厂营业利润率亦同步创下历史新高（三星 70%、SK 海力士 66%、美光 62%）。

第三阶段为数据中心与 AI 主导的两轮周期。2020–2023 年周期的核心驱动为全

球疫情下的居家办公与远程教学需求。上行期自 2020 年第四季度至 2021 年第三季度约四个季度：2021 年第一季度 DRAM 现货价格同比上涨约 50%，但同期合约价涨幅仅 0%至 5%，涨势主要由利基型产品现货领涨；至 2021 年第二季度整体 DRAM 合约价环比涨幅扩大至 18%至 23%，其中 PC DRAM 环比上涨 23%至 28%、服务器 DRAM 环比上涨 20%至 25%，全上行期整体合约价累计涨幅约三至四成。下行期自 2021 年第四季度起合约价连跌八个季度，至 2023 年第三季度仍环比小幅下跌，至 2023 年第四季度方见底回升。受价格回落影响，2022 年全球存储市场规模同比下滑约 13%至 14%，终结 2020 至 2021 年的连续增长。下行后期产业出清加速：2022 年第四季度 DRAM 产业营收环比下滑 32.5%，逼近 2008 年金融海啸时约 36%的历史最大单季跌幅；该季度 DDR4 服务器 DRAM 合约价环比下跌 23%至 28%、DDR5 环比下跌 30%至 35%。这一轮下行价格自峰值累计跌幅约五至六成。下行期间三星电子 DS 部门 2022 年第四季度营业利润自 8830 亿韩元骤降至 2700 亿韩元，同比下滑约 97%，美光于 2022 年 11 月宣布 DRAM 与 NAND 晶圆投片较 2022 财年第四季度削减约 20%并大幅削减资本开支，SK 海力士亦自 2022 年第四季度起宣布减产，稼动率自 92%向 82%下调，供给端约束自此持续强化。

2023 年第四季度启动的新一轮周期，核心驱动为 AI 算力基础设施建设。据 TrendForce 统计，2023 年第四季度 Mobile DRAM 合约价环比上涨 13%至 18%，为当季领涨品类并带动 DRAM 合约价普遍上行，本轮上行正式开启。2025 年全球 DRAM 产值达 1657 亿美元，同比增长 73%；其中 2025 年第四季度在 DDR5 需求拉动下单季合约价涨幅达 53%至 58%，高于其统计的历史循环单季最高约 35%的水平，该机构评价本轮涨势幅度显著高于历史循环，被市场称为 AI 驱动的存储“超级周期”。

纵观六轮复盘，每轮周期的驱动切换、量价幅度与格局演化，构成了归纳行业周期波动特征与传导规律的事实基础。

2、周期波动的核心特征

从六轮周期的长期演化来看，行业运行呈现若干稳定特征，其中最具产业含义的有二：格局决定波动、消费电子决定节奏。

其一，行业格局决定周期波动幅度，二者呈显著负相关。2000 年代中后期，全球 DRAM 市场仍有三星、SK 海力士、美光、奇梦达、尔必达及南亚科、力晶、茂德、华邦等近十家主要厂商同台竞争，集中度较低。分散竞争格局下，各家厂商在价格上行期竞相扩产、下行期降价保份额，价格战没有刹车机制：2001-2002 年与 2007-2009 年两轮下行，DRAM 价格自峰值累计跌幅均超过八成，其中 2008 年第四季度单季产业营收环比下滑约 38%至 40%，创当时历史纪录。此后行业集中度拾级而上，2009 年第一季度韩系双雄合计份额首次突破 50%，2014 年第四季度三大原厂合计份额达 90%以上，2018 年进一步升至约 95%。与集中度提升同步，单轮最大跌幅明显收窄，2015-2016 年下行累计约六成，2018-2019 年下行全年跌幅超五成，2021-2023 年下行累计约 58%，深度调整从分散竞争时代的超八成，收敛至寡头格局时代的六成左右。

格局改善之所以能熨平波动，核心在于头部原厂形成了逆周期调节能力。价格下行期主动缩减供给，比如 2022 年第四季度起美光等原厂陆续宣布减产以应对价格深跌；价格上行期则优先将产能投向高毛利产品而非全面扩产，比如 2016-2018 年上行期中，三大原厂持续将产能自标准型 DRAM 转向移动式与服务器用产品，以供给纪律维持价格弹性。

其二，消费电子是传统周期的核心边际影响变量。传统周期中，PC 与智能手机合计长期占据 DRAM 比特需求的五成以上，比如 2001 年前后 PC 单一品类即占约 80%，

至 2019 年移动设备与 PC 仍分别占约 41%、13%。由于消费电子需求基数大、换机与购机节奏弹性高，其边际变化直接主导行业周期节奏。2018 年、2022 年两轮深度调整，核心诱因均为消费电子需求的周期性崩塌：据 IDC 统计，2018 年全球智能手机出货量 14.05 亿部、同比下滑 4.1%，连续两年减少，叠加 2016-2018 年上行期扩产产能的集中释放，DRAM 合约价自 2018 年 10 月见顶回落，2019 年全年累计跌幅超过五成；2022 年疫情红利消退后，据 IDC 统计，全球 PC 出货量 2.923 亿台、同比下滑 16.5%（其中第四季度单季下滑 28.1%），全球智能手机出货量同比下滑 11.3%、为 2013 年以来最大年度降幅，双双出现两位数下滑，叠加原厂前期扩张产能集中投产与产业链库存高企，本轮下行 DRAM 价格累计下跌约 58%。

需要指出的是，消费电子对周期的边际主导力在本轮周期中正显著弱化。2023 年以来的上行由 AI 算力与数据中心需求驱动，消费电子复苏幅度不足以左右行业走向。这一变化本身，正是本轮周期区别于传统周期的重要注脚。

3、价格传导机制与传导时滞

存储行业的价格传导遵循“现货价格→合约价格→渠道库存→原厂产能调整”的链条，各环节存在节奏明确的时滞，且各环节的时滞量级差异很大，需要分层理解。

第一层是现货向合约的传导，时滞约一个季度。存储现货市场按日交易、对供需边际变化即时反应，而合约价是原厂与品牌客户之间的长期订单价格，通常按季度谈判重签。历史上现货的领先性反复得到验证：2013 年 9 月 4 日 SK 海力士无锡工厂火灾后，现货价在 20 天内累计飙升 42%，而当月合约价一度“难产”，至中秋节后才明朗，9 月合约均价环比上涨 8.86%，更明显的涨幅落在 10-11 月；2016 年第三季度现货起涨后，第四季度标准型 DRAM 合约价单季即上涨逾 30%；2020 年第四季度现货启动上涨，2021 年第一季度现货价同比涨幅已达约 50%，而同期合约价环比仅上涨约 8%，至第二季度合约价环比涨幅才扩大至 18%-23%。需要说明的是，现货领先并非铁律，2023 年第三季度至 2024 年的上行由供给收缩主导，DRAM 现货价格涨幅反而落后于合约，区间涨幅仅 20%-70%。传导方向与弹性，取决于周期由需求拉动还是供给收缩驱动。

第二层是价格与库存向原厂产能决策的传导，时滞约两至四个季度。价格持续上行、合约价覆盖扩张成本后，原厂才会正式启动新产能建设；价格持续下行、渠道库存高企时，原厂才会落实减产。以最近一轮下行为例，DRAM 合约价自 2021 年第四季度转跌，产业链库存一度累积至创纪录的约 3-4 个月供应量，而美光等原厂至 2022 年第四季度才陆续宣布减产。从价格信号到产能决策，间隔约三至四个季度。

第三层是产能决策到有效产能落地的传导，时滞以年计。据 SEMI《World Fab Forecast》及原厂公开项目建设时间表，新建 12 英寸存储晶圆厂从动工到稳定量产需 24-36 个月。综合来看，价格信号在现货与合约之间的传导约需 1 个季度，但“价格信号→原厂产能决策→有效产能变化”的全链条时滞长达两年以上。这正是之前所述“需求快变、供给慢变”矛盾在价格机制上的具体体现，也是周期得以自我强化的传动装置。

值得注意的是，**本轮周期中传统传导机制正在发生结构性变化。**随着三大原厂将新增产能全部定向投向 HBM 与企业级产品，并以长期供货协议锁定核心客户需求，合约价的主导权显著强化，现货市场的领先指标意义相应弱化。2026 年以来现货与合约走势多次“撕裂”：3 月国内主流 DDR4 现货价单月跳水超 30%，而同期合约价延续上涨；7 月 64GB 服务器 DRAM 现货报价突破 3100 美元，较约 1380 美元的合约价高出约 146%；据 TrendForce 统计，2026 年第一季度合约价涨幅达 60%

以上、部分产品线接近翻倍，原厂对核心客户普遍转向竞价与长协锁量模式。传统周期中“现货领涨领跌→合约跟随→产能滞后调整”的节律，正在让位于“长协定价→产能定向投放”的新机制。

（三）历史周期的核心驱动因素与波动特征复盘

复盘六轮周期可以发现，涨幅最大、持续性最强的上行阶段，通常在需求、供给、技术三个维度同时具备某些共性条件。

表2：六轮存储周期三大条件

条件编号	条件名称	具体内涵
条件一	下游出现行业级增量需求	非简单存量升级，而是全新应用场景带来的结构性需求增量
条件二	供给端经历充分出清	头部厂商无盲目扩产计划、产能纪律显著改善
条件三	技术迭代带来单位价值量跃升	同等产能下行业营收规模显著放大

资料来源：TrendForce 集邦咨询，国信证券经济研究所整理

2023 年启动的本轮周期是六轮中唯一三大条件同时以高强度满足的周期。需求维度，AI 算力基础设施建设不仅创造了 HBM 这一全新需求品类，更具备长期持续性。历史超级周期的增量多为单一赛道的短期爆发，比如疫情远程需求仅支撑约四个季度的上行，而 TrendForce 预计本轮 DRAM 涨势将延续至 2027 年，需求量级与持续时长均远超传统周期。供给维度，本轮出清更彻底，纪律更刚性：2022-2023 年深跌中，三大原厂将产能利用率降至历史低点，并以近乎对半砍的力度削减资本开支，比如 SK 海力士 2023 年资本开支同比下降约 54%；此后产能扩张逻辑从“价格上涨即全面扩产”彻底转向“基于长期需求的定向扩产”，2023 年第四季度起，SK 海力士宣布新增投资集中于 HBM、DDR5、LPDDR5 等高端产品，美光 2026 财年资本开支预算上调至约 200 亿美元，主要投向 HBM 产能，新增产能不再对消费级市场形成供给冲击。技术维度，HBM 带来真正的单位价值量跃迁：据 TrendForce 统计，HBM3e 定价原为服务器 DDR5 的四至五倍，不过 2025 年末以来随 DDR5 价格大涨，价差有所收敛；且 HBM 对晶圆资源的消耗约为常规 DRAM 的三倍，每多投 1 片 HBM 晶圆，常规 DRAM 供给约减少 3 片；2025 年 HBM 占 DRAM 产业总产值的比重预计已超过 30%。同时，HBM 的良率控制与先进封装工艺大幅抬高了行业技术壁垒，进一步强化供给端刚性约束。

表3：六轮存储周期三大条件满足情况对比

周期轮次	时间区间	驱动因素	条件一	条件二	条件三	满足条数	典型特征
第一轮	2000-2002 年	互联网 PC 普及	满足	不满足	不满足	1 条	行业处于近十家厂商分散竞争阶段，供给无从出清；SDR→DDR 切换属常规迭代
第二轮	2006-2009 年	Vista 带动内存升级	不满足	不满足	不满足	0 条	Vista 偏存量升级且销量不及预期；奇梦达破产发生在周期尾段（是结果而非前提）；DDR2→DDR3 属常规迭代
第三轮	2012-2015 年	智能手机普及	满足	满足	不满足	2 条	尔必达破产实现深度出清（2012 年全球 DRAM 资本开支同比-33%至 57 亿美元）；移动 DRAM 放量未带来单位价值量数倍跃迁
第四轮	2016-2019 年	智能手机大容量化+云服务器早期需求	满足	满足	不满足	2 条	三大原厂合计份额约 95%支撑供给纪律，成就 2016-2018 年“超级周期”上行；DDR4 渗透属常规迭代
第五轮	2020-2023 年	疫情远程需求	部分满足	部分满足	不满足	1.5 条	疫情需求属短期脉冲（上行仅约 4 季度即逆转）；SK 海力士资本开支 2021-2022 年大幅回升至 19.7 万亿韩元（超 2018 年峰值），纪律不彻底；DDR5 渗透占比极低
第六轮	2023 年至今	AI 算力基础设施建设	满足	满足	满足	3 条	六轮中唯一三大条件同时以高强度满足

资料来源：TrendForce 集邦咨询，国信证券经济研究所整理

还应注意，本轮周期在三大条件之外额外叠加了长期成长变量：AI 需求正从大模型训练端向推理端延伸，存储需求从“一次性投入”转向“长期算力基础设施投入”，这使本轮周期与传统消费电子驱动的周期存在本质差异，也是其被摩根士丹利等机构定义为 AI 驱动“超级周期”的核心原因。

厘清历史周期的底层逻辑、演化特征与本轮周期的定位差异后，下文将进一步从供需格局、投融资、价格机制、利润分配等维度，全面拆解本轮存储超级周期的现状特征与结构性矛盾。

二、现状解析

2023 年下半年，存储行业在经历三个季度的价格下行后，正式结束疫情周期调整期，进入新一轮上行周期。2025 年下半年起，行业运行节奏彻底脱离传统周期框架，价格上涨幅度、需求持续强度、供给约束刚性程度均远超市场此前最乐观预期。本轮周期核心特征体现为极致的结构性分化：一端是 AI 算力驱动的高端存储持续紧缺，另一端是传统消费级存储供需总体平稳。本章按照需求、供给、投融资、交易定价、利润分配的逻辑框架，逐层拆解本轮周期的现状特征与内在矛盾。

（一）需求端：AI 算力爆发与结构性分化

本轮存储超级周期最核心的变化是需求结构重构，行业从此前“消费电子单引擎主导”的格局，转向“AI 算力主导、企业级需求支撑、消费电子托底”的多元驱动结构，消费电子对周期的边际影响被大幅弱化。

1、AI 算力是核心增长引擎

AI 算力基础设施建设是拉动本轮存储需求爆发的绝对核心驱动，其需求量级显著超出行业传统认知边界。从传导逻辑看，AI 大模型的训练、推理、多模态数据处理都伴随参数与数据在计算单元与存储单元之间的高频搬运，存储带宽而非算力本身日益成为系统性能的瓶颈，即业界所称的“内存墙”约束。“HBM 之父”、韩国科学技术院（KAIST）金正浩教授在 2026 年公开访谈中指出，受内存带宽制约，GPU 真正用于有效计算的时间仅约 10%，要充分释放 GPU 算力，必须配套足量的高带宽存储。

从需求总量看，据 TrendForce 集邦咨询 AI Server 产业研究，2026 年全球 AI 服务器出货量同比增速已上调至 31%左右（该机构 2025 年 10 月 30 日预估为“年增 20%以上”，2026 年 1 月上修至“28%以上”，2026 年 8 月 3 日再度上调至 31%左右，年内连续三次上调），占整体服务器出货比重升至 17%以上。需要说明的是，31%为出货量口径；叠加单机存储搭载量的代际提升，AI 服务器拉动的存储需求在金额与位元量口径下的增速均显著高于出货量增速。据美光科技在 2023 年 6 月财报电话会议上的披露，AI 服务器的 DRAM 用量约为普通服务器的 6-8 倍，NAND 用量约为 3 倍；以整机规格实证，NVIDIA DGX H100 系统搭载 8 颗 H100 GPU，合计配置 640GB HBM 显存与 2TB DDR5 系统内存，而同期传统双路服务器的内存配置通常为 512GB-1TB DRAM 且不含 HBM。

从品类结构看，HBM 是 AI 算力的核心刚需载体。据 SEMI 中国总裁冯莉援引的行业预测，2026 年全球 HBM 市场规模将同比增长 58%至约 546 亿美元，占整体 DRAM 市场比重接近四成；据 TrendForce 集邦咨询预估，2026 年全球 HBM 位元出货量将突破 300 亿 Gb，HBM4 已于 2026 年第二季度量产出货，下半年起超越 HBM3e 成为市场主流。单加速器搭载容量沿英伟达产品路线图持续跃升：H100 的 80GB（HBM3）→H200 的 141GB（HBM3e）→B200/GB200 的 192GB（HBM3e）→GB300 的

288GB，下一代 Rubin 平台单 GPU 将搭载 288GB HBM4。

更关键的是需求结构正在持续优化。2026 年以前，核心增量来自大模型训练端；2026 年起，需求重心加速转向以 AI 智能体 (Agent) 为核心的推理端。据 TrendForce 集邦咨询 2026 年 5 月发布的 AI 产业研究，2026 年北美五大云厂商合计 AI 训练算力同比增长约 56%，而 AI 推理算力同比增长高达 120%；AMD 公司 CEO 苏姿丰预计 2026 年全球约 60% 的 AI 算力将用于推理，巴克莱预测 2026 年推理计算需求将占 AI 总算力需求的 70% 以上。训练需求近似一次性投入，推理需求则随应用渗透持续放量，这一结构变化意味着 AI 存储需求正从“一次性训练投入”转向“长期持续的算力基础设施运营投入”，是支撑本轮周期长期景气的核心底层逻辑。另外，资金端也可直接佐证需求刚性。据 TrendForce 集邦咨询，2026 年全球九大云厂商（美系 Google、AWS、Meta、微软、Oracle 及中系字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度）合计资本支出预估将突破约 8867 亿美元，同比年增约九成，且年内多次上修。

2、企业级存储提供长期刚性支撑

企业级存储是本轮超级周期的第二增长极，也是行业刚性增量的基础。与历史周期中企业级需求跟随宏观 IT 支出波动不同，本轮企业级需求直接绑定 AI 算力基础设施资本开支，与消费电子周期的相关性显著弱化。云厂商是企业级存储的核心下游，据 TrendForce 集邦咨询，2026 年全球九大云厂商合计资本支出预估将突破约 8867 亿美元，同比年增约九成，资本开支向 AI 服务器、数据中心 SSD 与服务器内存的集中投放，直接带动企业级存储需求同步爆发。

表4：北美五大云厂商资本支出预估

厂商	2026 年资本支出预估	同比增幅	主要投向
Amazon/AWS	2000 亿美元	+141%（对比 2025 年 830 亿美元）	AWS、AI 芯片、机器人
Google/Alphabet	1800 亿-1900 亿美元	+257%（对比 2025 年 525 亿美元）	TPU 芯片、AI 算力、云需求
Microsoft	1900 亿美元	+78%（对比 2025 年 813 亿美元）	Azure、OpenAI 算力
Meta	1250 亿-1450 亿美元	+73%（对比 2025 年 722 亿美元）	超级智能实验室、自研 ASIC
Oracle	500 亿美元（2026 财年）	+138%（对比 2025 年 210 亿美元）	OCI、数据中心

资料来源：TrendForce 集邦咨询，国信证券经济研究所整理

SSD 端，据 TrendForce 集邦咨询 2026 年 1 月产业调查，受北美云厂商加码 AI 基础建设驱动，2026 年全球服务器市场迎来成长高峰，企业级 SSD 需求预期将首度超越智能手机，成为 NAND Flash 第一大应用。实际运行数据印证了该判断，据 TrendForce 集邦咨询官方披露，2026 年第一季度全球前五大企业级 SSD 品牌合计营收达 184.6 亿美元、环比大增 86.1%，创单季历史新高，其中三星以 70.5 亿美元居首（环比+92.8%），SK 海力士集团（含 Solidigm）46.4 亿美元，美光 30.9 亿美元；当季企业级 SSD 合约价环比上涨约 80%，各供应商库存已降至历史低点，产出速度远赶不上订单增长。

内存端，服务器用内存已完成向 DDR5 的代际切换。据 TrendForce 数据，2025 年 DDR5 在服务器内存市场的渗透率已跨过 80% 门槛，2026 年预计进一步推高至 90%；同期 DDR4 新需求持续萎缩，行业甚至已有供应商开始讨论其停产时间表。这意味着服务器内存的增量需求全部落在 DDR5 及更高端的 HBM 品类上，企业级需求增长与原厂的高端产能倾斜战略形成闭环。

更关键的是交易模式的重构。企业级存储采购已从传统现货交易全面转向长期供货协议（LTA）锁价，构成需求刚性的机制性保障。据高盛 2026 年 8 月发布的三星、SK 海力士、美光、闪迪四家原厂 LTA 条款横向对比研报，本轮长协覆盖率由

2023-2025 年行业常规的 20%-30%跃升至 2026 年的 50%以上，合约期限以五年为主，部分三年，并普遍引入预付款与财务担保机制。从原厂一手披露看，三星预计多年期订单将达计划产能的 60%-70%，其中 HBM 先进产能锁定率超 90%，且已收到约四分之一的合约预付款；美光已签署 16 份战略客户协议，覆盖约 20%的 DRAM 出货量与三分之一的 NAND 出货量，预计收到约 220 亿美元预付款；闪迪已签署八份长期供货协议，最低总收入达 939 亿美元，加权平均期限超过四年。头部云厂商以真金白银的预付款锁定未来三至五年的供应，意味着企业级存储需求的量级已被合约结构化锚定。这种“先付款、后提货”的需求形态在历轮周期中从未出现，是“长期刚性支撑”的核心依据。

3、消费电子需求边际影响显著弱化

与历史周期的一个本质差异在于：本轮超级周期中，消费电子已从存储周期的“驱动者”变为“承受者”，其对行业周期的边际影响能力大幅下降。

从需求结构看，消费电子的占比已发生历史性易位。据 TrendForce 集邦咨询 MTS 2026 存储产业趋势研讨会发布的数据，AI 服务器（含 HBM 与服务器 DDR5）对 DRAM 位元的消耗量自 2024 年起急剧增加，预计 2026 年约占全球 DRAM 总供应量的 66%，2027 年可能进一步提升至 70%以上；智能手机、PC、汽车/工控/网通及其他消费电子合计仅分得约 34%，其中智能手机约 12%，PC/笔电约 10%。与传统周期中 PC 与智能手机合计长期占据 DRAM 总需求六成以上相对比，消费电子的需求占比已从主导量级压缩至约三分之一，这一占比结构表明消费电子对行业周期走向的边际定价权已经易手。

从终端出货看，2026 年消费电子正经历的不是复苏，而是存储涨价挤压下的深度收缩。据 IDC 于 2026 年 3 月发布的全球 PC 与智能手机市场预测，受存储芯片供应紧缺与价格持续上涨冲击，2026 年全球智能手机出货量预计同比下降 12.9%，为有记录以来最大年度跌幅；全球 PC 出货量预计下降 11.3%，复苏时间被推迟至 2028 年；两大品类平均售价预计上涨约 14%，部分 OEM 厂商被迫以降配应对成本压力（如 12GB+256GB 机型调整为 8GB+128GB）。Gartner 与 Counterpoint 的同期预测方向一致，2026 年全球 PC 出货量下滑约 10.4%，智能手机出货量跌破 11 亿部，为 2013 年以来最低水平。IDC 在报告中明确指出，短缺的结构性因素在于“AI 基础设施需求与消费设备争夺同一 DRAM 和 NAND 产能”，并预计存储危机将持续至 2027 年。换言之，本轮消费电子的收缩本身就是超级周期的结果而非原因。即便智能手机与 PC 出现历史性下滑，2026 年存储价格与原厂盈利仍屡创历史新高，这是“消费电子边际影响显著弱化”最直接的现实证据。

从供给响应看，消费电子需求的任何波动都已无法获得产能端的响应。三大原厂不仅停止了消费级产能扩张，更在主动退出成熟产品线。据 TrendForce 报道，三星已于 2025 年 6 月停止接收 DDR4 订单，同年 12 月完成最后出货，美光于 2026 年第一季度完成 DDR4 最后出货，SK 海力士于 2026 年 4 月完成 DDR4 退出，三家产能全面转向 DDR5 与 HBM；三星 DDR4 产能已降至 2025 年水平的 20%以下，产线设备多已拆除，即便市场价格信号反转，重建产能也需 18-24 个月。供给端的结构性退出意味着消费电子与行业景气之间的传统传导链条已被切断，消费级需求的短期波动既不会引发原厂产能回补，也不会对行业高景气度造成实质性冲击，这与前述“2018 年、2022 年消费电子崩塌直接主导周期下行”的历史机制形成鲜明对照，本轮周期的运行逻辑已截然不同。

（二）供给端：产能约束、先进封装瓶颈与技术迭代

需求端的结构性爆发是本轮周期的核心拉动力，供给端的刚性约束则是紧缺格局

得以持续的核心支撑。本轮供给端的约束并非简单的产能总量不足，而是由三重结构性因素叠加而成。一是产能高度集中且定向倾斜，三大原厂将绝大部分新增产能投向 HBM 与企业级存储，消费级产能加速退出；二是先进封装与配套设备构成关键瓶颈，台积电 CoWoS 产能缺口约 20%、TC 键合设备市场高度垄断，短期供给弹性远低于晶圆产能本身；三是技术迭代对有效供给的边际调节，HBM4 代际升级提升单颗带宽与容量，但良率爬坡仍需时间，名义产能与有效产出之间存在显著折扣。三重约束共同塑造了当前“高端持续紧缺、低端弱平衡”的结构性供给格局。

1、产能高度集中与倾斜式分配格局

当前全球高端存储产能呈现极高集中度，三星、SK 海力士、美光三大原厂合计占据全球 HBM 市场约 99% 的份额，但内部结构正随 HBM4 世代切换发生微妙松动。分代际、口径看，HBM3E 时代的 2025 年，SK 海力士以绝对优势领跑。进入 HBM4 世代后，海力士的龙头地位仍然稳固，但三星借 HBM4 率先量产收复了部分份额。更核心的变化是三大原厂的产能分配逻辑，自 2025 年起，头部原厂将绝大部分新增产能优先投向 HBM 与企业级存储，消费级产能则加速退出，“高端挤压低端”成为本轮供给格局的主线。

具体来看，三星正以激进的扩产与率先量产扭转上一代的落后局面。据韩媒 ETNews 报道，三星计划将 HBM 月产能从约 17 万片提升至 2026 年底的约 25 万片，增幅接近 50%，并将平泽 P4 产线转型为 HBM4 专属制造基地，把 P5 Fab 2 动工时间提前至 2026 年 7 月。其 12 层 HBM4 于 2026 年 1 月通过英伟达最终质量认证，2 月 12 日全球率先量产出货并交付英伟达，量产后仅四个月累计销售额即突破 10 亿美元，现有 HBM4 产能已被客户全数预订。SK 海力士则以更大规模的资本开支巩固龙头地位，2026 年 8 月 7 日经董事会批准，将投资 54.3 万亿韩元（约 383 亿美元）在韩国本土扩建产能，其中清州 M17 工厂约 134.7 亿美元（2031 年前完成），龙仁半导体产业园第二阶段约 249 亿美元（2031 年 10 月底前完成），重点扩大 HBM、下一代 DRAM 及 NAND 产能；其 HBM4 自 2026 年 2 月起出货，量产步调相对稳健。美光的处境则体现“售罄但追赶”的双重特征，据美光 FY2026 Q1 财报电话会披露，2026 年全年 HBM 产能已被客户预订一空，但目前仅能满足核心客户约一半至三分之二的订单需求，公司预计三年后 HBM 潜在市场规模可达千亿美元；为追赶产能，美光将 FY2026 资本支出上调至超过 250 亿美元，日本、新加坡新建晶圆厂及纽约 Megafab 预计 2028-2029 年陆续投产。这种“产能全部锁定、仍供不应求”的格局直接造成了行业结构性紧缺现状，“高端挤压低端”的分配模式进一步拉长了本轮周期的上行时长。

表5：HBM 市场份额与产能规划

机制名称	SK 海力士	三星电子	美光科技
2025 年 HBM 市场份额	59%	20%	20%
2026 年 HBM 市场预测份额	50%	28%	22%
HBM 产能规划	扩产投资 54.3 万亿韩元（约 383 亿美元）；主要项目包括清州 M17 工厂（134.7 亿美元）、龙仁产业园二期（249 亿美元）	2026 年底目标约 25 万片，增幅接近 50%；主要基地包括平泽 P4（HBM4 专属）、P5 Fab 2（2026 年 7 月动工）	2026 财年资本支出超过 270 亿美元；新建日本、新加坡晶圆厂、纽约 Megafab，2028-2029 年陆续投产。

资料来源：TrendForce 集邦咨询，国信证券经济研究所整理

2、先进封装与配套环节的供给瓶颈

存储行业的供给约束并非单纯的晶圆产能不足，而是核心配套资源的多重约束，其中封装环节是限制短期供给弹性的最关键变量。需要区分两个层级的封装瓶颈：

其一是存储原厂内部的 HBM 堆叠封装（TSV 加微凸点，三星与美光采用 TC-NCF 路线、SK 海力士采用 MR-MUF 路线），其二是晶圆代工端将 GPU 与 HBM 集成于硅中基层的 2.5D 封装（以台积电 CoWoS 为代表）。

就代工端而言，据行业统计，台积电 CoWoS 月产能已从 2022 年的约 1.5 万片提升至 2026 年的约 7 万片，2026 年底预计达 13-14 万片，五年扩产近十倍仍供不应求。摩根大通测算 2026 年 CoWoS 供需缺口约 20%，英伟达一家即预订了台积电 2026 年约 80-85 万片的 CoWoS 产能，台积电被迫扩大 CoW 前道工序外包，日月光等 OSAT 厂商承接后全行业月产能才接近 20 万片。

在原厂堆叠封装环节，设备与材料构成第一重约束。HBM 堆叠键合设备高度集中，韩美半导体在 HBM 用 TC 键合机（TC Bonder）市场的份额约 71.2%。设备供应的紧张程度可从两笔交易实证：2026 年 6 月 8 日，SK 海力士向韩美半导体下单 442 亿韩元（约 2900 万美元）的“TC Bonder 4.5 Griffin”设备用于 HBM4 生产，单笔订单相当于韩美半导体上年全年营收的 7.66%；同期 SK 海力士多家一级设备供应商反向提出 3%-4% 的供货涨价要求并被接受，半导体设备行业延续多年的“买方市场”惯例在本轮周期中被打破，原厂被迫以涨价锁定设备供应。技术路线上，三星的 TC-NCF 与 SK 海力士的 MR-MUF 之争仍在持续，JEDEC 上调 HBM4 封装厚度上限后，混合键合的导入节奏暂缓，但 16 层堆叠的散热与翘曲控制仍是各家工艺攻关的焦点。

良率是名义产能与有效产出之间的第二重折扣，且口径必须区分厂商与代际。以爬坡最陡的三星 HBM4 为例，2026 年 2 月量产初期良率不足 60%，至 2026 年 8 月已接近 80% 的“黄金良率”门槛，提前约四个月达成年度目标，三星进而将 12 层 HBM4 的良率目标上调至 85%，HBM4E 的可靠性测试良率也于 2026 年 6 月突破 70%。SK 海力士则凭借 MR-MUF 路线的良率优势被视为领跑者。综合来看，本轮供给弹性由“封装产能×良率爬坡×设备交付”三重变量共同决定。头部原厂虽在 2026 年快速跨越良率门槛，但代工端约 20% 的封装缺口与设备议价权的逆转表明，配套环节仍是本轮供给约束中最紧的一环。

3、技术迭代对有效供给的边际调节

技术迭代是影响有效供给规模的重要变量，本轮周期中其作用集中体现为 HBM 的代际升级。2026 年，HBM4 在三大原厂全面进入量产。三星于 2026 年 2 月 12 日率先宣布 HBM4 量产并启动商用出货，采用第六代 10 纳米级（1c）DRAM 工艺与 4 纳米逻辑基础裸片（Base Die），稳定传输速率 11.7Gbps、最高可达 13Gbps，单堆叠带宽最高 3.3TB/s，为 HBM3E 的 2.7 倍，12 层堆叠容量 24-36GB，并规划以 16 层堆叠扩展至 48GB。

SK 海力士于 2025 年 9 月全球率先完成 HBM4 开发并构建量产体系，2026 年 7 月 15 日启动面向英伟达 Vera Rubin 平台的 12 层 HBM4 量产交付，其 HBM4 采用 2048 条数据传输通道（I/O 数量较 HBM3E 翻倍），运行速率突破 10Gbps（超出 JEDEC 标准 8Gbps 上限），单颗 12 层产品每秒数据处理能力超 2TB，能效较前代提升 40% 以上，并计划自 2026 年 9 月起扩大出货规模。

美光于 2026 年第一季度实现 HBM4 36GB 12 层产品批量出货，引脚速率超 11Gb/s、带宽超 2.8TB/s（为 HBM3E 的 2.3 倍），并已向客户交付 48GB 16 层样品。代际升级使同等晶圆投入下的单颗带宽与容量持续提升，对供给紧张局面形成双向调节，也就是说短期加剧晶圆消耗强度，但长期来看，底层制程密度提升能摊薄单位存储的晶圆消耗。

与技术参数提升同步的是良率爬坡对有效供给的二次放大。HBM 良率随工艺成熟

快速改善：三星 HBM4 量产初期（2026 年 2 月）良率不足 60%，至 2026 年 8 月已提升至约 80%，提前约四个月达成原定年底目标，其依托的 1c DRAM 裸片良率年初已达 80%；SK 海力士 HBM4 良率亦已进入 80% 区间，接近上一代成熟产品 HBM3E 的水平。此外，底层制程迭代提供基础性的位元供给增量：第六代 10 纳米级工艺（三星/SK 海力士称 1c、美光称 1γ）较上一代位元密度提升约 30%，并首次在美光产线引入 EUV 光刻；美光预计到 2026 年年中，1γ 工艺 DRAM 将占其位元出货量一半以上。

但需要明确的是，技术迭代同时抬高了生产门槛与资源消耗，其供给释放效应被两重机制对冲。其一，HBM 对晶圆资源的消耗远高于通用产品。相同位元产出下，HBM 较 DDR5 约需消耗 3 倍投片量，且美光在财报电话会中明确“每一代换算比还在往上走”，即 HBM4 的晶圆消耗强度高于 HBM3E。这意味着 HBM 在 DRAM 总投片中的占比每提高一个百分点，对通用存储供给的挤出就放大一分。TrendForce 估算 HBM 晶圆投入占 DRAM 总投片比例将从 2025 年底的 18% 升至 2026 年底的 22%、2027 年底的 30%。其二，需求增速持续跑赢供给释放。2026 年 HBM 位元需求同比增速仍在 70% 以上，TrendForce 预计 2027 年 HBM 位元出货量同比增长 50%-60% 却仍低于需求增速，市场延续紧平衡。因此，技术迭代无法改变产能倾斜的核心分配逻辑，也无法从根本上扭转高端存储供需紧平衡的格局；HBM4E 将重复“参数跃升—良率爬坡—资源消耗加剧”的同一循环。

（三）投融资进展：赛道热度、区域分布与阶段特征

在 AI 算力驱动的存储超级周期背景下，全球存储及上下游产业链的投融资热度显著提升，资本逻辑从过往的周期博弈转向长期成长赛道布局。本节从赛道热度、细分投向、区域分布与阶段特征四个维度展开分析。

1、赛道热度

从产业资本维度看，三大原厂 2026 年资本开支集体大幅上调。从公司层面总投入口径（含代工、NAND 与研发）来看，三星电子计划 2026 年研发及设施投入超过 110 万亿韩元，同比增长约 21.7%，创历史新高，重点投向 HBM 产能扩张与先进制程，目标 2026 年 HBM 产能提升 50%；SK 海力士 2026 年资本支出计划约 35 万亿韩元，同比增幅 42%，重点投向 HBM4 产能扩张与先进封装；美光 2026 财年资本开支从年初指引的约 180 亿美元上调至超过 270 亿美元，同比接近翻倍，投向先进 DRAM、HBM、先进 NAND 及新增制造设施。从股权融资维度看，中国市场 2025 年初至 2026 年 2 月 5 日集成电路领域披露融资规模达 835 亿元、累计 1197 起，平均单笔约 7000 万元，其中 20 起大额融资中 12 个超 10 亿元，资金集中流向存储芯片、AI 芯片、半导体制造三大领域。

2、细分投向

全球范围内，投融资围绕三条主线展开且均有代表性项目落地。一是 **HBM 为核心的高端存储扩产**。三大原厂资本开支如上述，且美光明确 HBM 先进封装设施 2026 年投入运营、2027 年形成实质供应贡献。二是 **先进封装与配套环节的扩产**。安靠（Amkor）于 2025 年 10 月启动总投资 70 亿美元的先进封装园区建设；国内封测环节 2026 年以来长电科技、甬矽电子等 A 股封测及存储模组厂商扩产计划合计超 400 亿元。三是 **下一代技术路线的前瞻布局**。存算一体方向，杭州微纳核芯 2026 年完成 B3、B4 轮融资后 B 轮系列总额突破 10 亿元，资方覆盖兆易创新、佰维存储等存储产业资本与运营商、大模型公司，形成“终端—存储—云端—大模型”全链条资本闭环。国内市场则聚焦国产替代主线。长鑫科技科创板 IPO 资金拟投向晶圆制造量产线升级（75 亿元）、DRAM 技术升级（130 亿元）与前瞻技术研发

(90 亿元)；长江存储方面，其控股方长存集团完成 94 亿元 B 轮融资用于 3D NAND 产能扩张与先进工艺研发。政策资本层面，国家集成电路产业投资基金三期注册资本 3440 亿元，超过前两期之和，首次引入六大国有银行合计超 1000 亿元，存续期 15 年，首批已投项目包括通过子基金投资拓荆科技（混合键合设备）、参与中微公司收购杭州众硅的配套募资等，投资逻辑从“广撒网”转向设备材料补短板与先进封装、AI 存储布局。

3、区域分布

投融资的区域聚集特征明显。韩国集群方面，SK 海力士规划向龙仁半导体集群投资约 600 万亿韩元建设四座晶圆厂，清州厂区投资约 100 万亿韩元扩产 NAND，SK 集团层面宣布在韩国国内投入约 1100 万亿韩元用于存储及基础设施；三星平泽 P5 总投资预计超 60 万亿韩元，并规划龙仁国家先进系统半导体产业园区投资 360 万亿韩元。

美国集群方面，美光计划在 2035 年前将美国投资扩大至 2500 亿美元，包括爱达荷州博伊西两座晶圆厂、纽约州克萊园区，目标四成 DRAM 在美国本土生产；SK 海力士亦在印第安纳州西拉斐特投资约 40 亿美元建设先进封装基地，预计 2028 年完工。

国内方面，投融资高度聚集于合肥与长三角、珠三角产业带。长鑫科技合肥厂区周边已聚集广钢气体、盛美半导体、北方华创、华海清科、合肥沛顿等配套企业，形成设备材料就地配套格局；配套扩产同步落地，如深科技旗下深圳沛顿及合肥沛顿实施总投资 14.7 亿元的高端存储封测产能扩充项目。

表6：存储行业投融资区域分布

区域	企业/项目	投资金额	投资项目/地点	投资领域
韩国集群	SK 海力士	约 600 万亿韩元	龙仁半导体集群	四座晶圆厂
	SK 海力士	约 100 万亿韩元	清州厂区	NAND 扩产
	SK 集团	约 1100 万亿韩元	韩国国内总计	存储及基础设施
美国集群	美光	2500 亿美元	美国总投资	-
	SK 海力士	约 40 亿美元	印第安纳州	先进封装基地
	大基金三期	3440 亿元	全国	设备材料、先进封装
中国集群	长鑫科技 IPO	579 亿元	合肥	DRAM 制造
	长江存储三期	207.2 亿元	武汉	3D NAND 扩产
	长存集团 B 轮	94 亿元	武汉	3D NAND
	深科技沛顿	14.7 亿元	深圳/合肥	高端存储封测
	盈新发展	17.79 亿元	-	DDR5/服务器存储模组

资料来源：万得，TrendForce 集邦咨询，国信证券经济研究所整理

4、阶段特征

海外存储扩产以成熟期产业资本与战略投资为主，单项目投资动辄百亿美金、建设周期 5 年以上，并配套五年期 HBM 战略供货协议等长期锁定安排（美光已签署行业首批五年期 HBM 供货协议）。国内则呈现二元结构。一端是早期技术攻关融资集中于设备、材料、存算一体等卡脖子环节；另一端是成熟产能项目的融资放量，除长鑫 IPO 外，2026 年以来华海清科、拓荆科技、通富微电、江波龙等多家产业链公司启动再融资，盈新发展亦公告拟定增募资不超 17.79 亿元投向先进存储模组封测与存储主控芯片研发。整体看，存储赛道的投融资已呈现“投向聚焦高端、区域集群落地、阶段分层清晰”的格局，与前述的需求爆发与供给约束形成资本层面的印证。

（四）交易与价格机制：长协定价主导下的价格分化与库存重塑

供需格局的结构性分化，直接传导至交易定价与库存运行层面。与传统周期中现货价格主导定价的机制不同，本轮周期交易模式发生根本性变革：长协锁价成为高端存储的主流交易方式，价格形成机制从现货驱动转向合约驱动，库存运行则呈现“财报口径与渠道口径双重低位”的特征，二者共同熨平了短期价格波动、延长了景气周期持续时间。

1、品类间价格走势结构性分化

本轮周期的价格走势呈现与历史周期截然不同的结构性分化，且分化结构本身在 2026 年发生了二次演化。从合约价环比序列看，一般型 DRAM 合约价 2026 年第一季度环比上涨 90%-95%，第二季度环比上涨 58%-63%，TrendForce 预计第三季度涨幅收敛至 13%-18%、第四季度进一步放缓至 3%-8%；NAND Flash 合约价同期从第一季度的 55%-60%收敛至预计第三季度季增 10%-15%、第四季度 0%-5%。企业级 SSD 的第三季度合约价环比涨幅预计为 25%-30%，服务器 DDR5 为 10%-20%。

分化的第一层是高端与通用的差距。HBM 处于配额制供货状态，TrendForce 测算 2026 年 HBM 供需缺口高达 50%-60%，全部采用长协定价、市场上几乎无现货流通；Bernstein 跟踪的 HBM 现货参考价 2026 年约为 16.6 美元/GB，并预测 2027 年可能升至 53 美元/GB。

分化的第二层是 2026 年新出现的“退出品类尾部拉升”。DDR4 因三大原厂加速退出而供给坍塌，但服务器、工控、网通设备的存量需求仍在，摩根士丹利预计 2026 年 7-9 月 DDR4 单月涨幅可能超过 20%，整个第三季度累计涨幅超 30%，涨幅反超 DDR5；部分大型云厂商甚至开始为 DDR4 签署 1-2 年期长期采购协议。

分化的第三层是消费端的承受力见顶。Counterpoint 数据显示 2026 年第二季度批发价 200 美元以内低端手机的 BOM 成本同比上涨约 70%，几乎全部由存储涨价推动，PC、智能手机等消费端客户对合约价的承受力已达极限，这是第三季度涨幅收敛的直接原因。

2、长协定价替代现货成为主流模式

本轮周期交易模式变革的核心证据，是三大原厂及闪迪在 2026 年集中落地的长期供货协议（LTA）体系，其覆盖率、条款结构与资金锁定规模均有可核验数据。覆盖率方面，三星披露 LTA 通常基于 5 年期并通过滚动续约机制每年延续一年，已与全球前五大数据中心客户完成签约，正与另外 5 家大客户最终谈判，预计签约完成后多年期合约量将达到其计划产能的约 60%-70%；美光已签署 16 份战略客户协议，覆盖约 20%的 DRAM 出货量和约三分之一的 NAND 出货量，最终目标是 LTA 收入占比超过 50%；SK 海力士已完成约 10 份长期协议条款谈判，覆盖率约 50%-60%；闪迪已签署 5 项多年期协议，覆盖 FY2027 超过三分之一的 BiCS 供应量。

定价条款方面，本轮长协区别于以往周期的最大特征是“价格区间+底价保护+预付款”三重机制。美光明确其最大合约设有价格上下限，以 2026 年第二季度市价为定价基准，即便按底价销售毛利率仍高于历史峰值水平；三星按客户群体和产品类别采用差异化定价模型，并为通用产品设置底价；SK 海力士则选择取消价格上限，保留普通 DRAM 最大的价格上涨弹性。预付款机制的体量空前，美光预计将收到 220 亿美元现金存款及相关财务承诺，闪迪披露的财务担保（含预付款）超过 110 亿美元，三星已收到约四分之一的合约总预付款。

3、全链条库存处于历史低位

库存数据有两套口径第一套是原厂财报口径的库存周转天数，CY2026 年第一季度，三星库存 384.4 亿美元，周转天数 101 天，环比+3 天；美光库存 82.67 亿美元，周转天数 123 天，环比-2 天，收入环比+75%背景下，周转天数反而下降；SK 海力士库存 105.37 亿美元，周转天数 123 天，环比+4 天，系优先保障 HBM 及高附加值产品的战略备货；闪迪周转天数约 156 天，与其 NAND 长协模式下的战略备货有关。

第二套是成品库存口径，截至 2026 年第二季度末，三星和 SK 海力士的 DRAM 及 NAND 成品库存均在 2-4 周以内，低于约 4-5 周的正常水平，更远低于历次下行周期前常见的 10 周以上水平。

渠道层面，模组厂库存确因消费端疲软有所上升，但模组厂市场仅占整体存储市场的个位数百分比，对行业基本面影响有限；下游服务器客户即便积极采购，到货物也基本直接用于即时生产，库存维持正常区间。整体看，“原厂全链条库存健康偏低+成品库存极低+渠道结构性分化”的组合，印证了“高端紧缺、低端弱平衡”的格局。

（五）产业链利润分配：从微笑曲线到瓶颈环节的超额利润攫取

供需与定价机制的双重变化，最终传导至产业链利润分配层面。传统存储周期中，产业链利润分配符合“微笑曲线”规律，上游设备材料厂商、下游存储模组和渠道厂商的利润弹性高于中间的存储制造原厂。但本轮超级周期的产能紧缺格局彻底重构了这一分配逻辑。掌握高端产能的瓶颈环节拿走了绝大部分超额利润，2026 年第二季度三大原厂财报提供了直接的实证。

1、利润分配逻辑的根本性重构

本轮利润分配的实测格局呈现清晰的“哑铃倒置”特征。中间的制造原厂环节利润率达到半导体制造业历史罕见水平。美光 2026 财年第三季度 GAAP 毛利率 84.6%，营业利润率 80.4%；SK 海力士 2026 年第二季度毛利率 83%，营业利润率 76%；三星 DS 部门同期营业利润率约 70%。

上游设备材料环节同步受益但弹性次之。SEMI 预测 2026 年全球半导体制造设备销售额达 1659 亿美元，同比增长 23.2%，创历史新高，国内设备商盛美上海 2026 年上半年归母净利润同比增长 42.14%。

下游环节则明显分层。头部模组与封测厂商凭借与原厂和长鑫产业链的绑定实现满产与扩产，而中小模组厂、渠道商拿货成本飙升，部分面临“有订单无货源”；不过模组厂整体仅占全球存储市场的个位数百分比，其库存波动不改变行业基本面。

本轮周期中利润向掌握高端产能的原厂集中，上游瓶颈配套环节分享次级红利，下游按客户绑定深度分层，能与原厂签长协、与国产原厂绑定的头部厂商受益，中小厂商被挤出。

2、全球头部原厂的盈利表现

三星电子 2026 年第二季度综合营收 171.5 万亿韩元，同比增长 130%，营业利润 89.5 万亿韩元，同比增长 1813.8%，销售额与营业利润连续三个季度刷新单季历史纪录；其中 DS（半导体）部门营收 127.5 万亿韩元，营业利润 89.2 万亿韩元，同比增长超 250 倍，DS 部门营业利润率约 70%，因 DX（整机）部门亏损 8000 亿韩元，DS 部门对集团营业利润的贡献实际接近 100%。存储业务营收与利润双创历史新高，服务器存储收入占比创纪录，HBM4 大规模出货，并向主要客户交付业界

首批 HBM4E 样品。

SK 海力士 2026 年第二季度营收 79.32 万亿韩元，同比增长 257%，营业利润 60.54 万亿韩元，同比增长 557%，营业利润率 76%，高于第一季度的 71.5%，毛利率 83%。HBM4 已于第二季度量产出货，良率与品质接近成熟 HBM3E 水平，HBM4E 完成客户送样、目标 2027 年批量生产，公司已与约 10 家客户完成长期供货协议谈判。

美光 2026 财年第三季度（截至 2026 年 5 月 28 日）营收 414.6 亿美元，环比增长 73.8%，同比增长 345.7%；GAAP 毛利率 84.6%，GAAP 营业利润率 80.4%，GAAP 净利润 282.4 亿美元，同比增长约 14 倍；分事业部看，云存储（CMBU）营收 137.7 亿美元，营业利润率 78%，核心数据中心营收 115.2 亿美元，营业利润率 83%。HBM 收入连续第二个季度突破 10 亿美元，2026 年 HBM 产能已被全额锁定；公司同时给出 FY26Q4 指引，营收 500 亿美元±10 亿、毛利率约 86%。

3、国内存储产业的全球定位与发展现状

通用存储市场，国内厂商已进入全球前列。长鑫科技按 Omdia 口径为中国第一，全球第四大 DRAM 厂商，全球份额从 2025 年第一季度的约 3%逐季攀升至 2026 年第一季度的 7.7%-8%，17nm DDR5 良率突破 90%，LPDDR6 已完成核心客户送样，规划 2026 年下半年量产导入，将跻身全球 LPDDR6 首发第一梯队；长江存储 2026 年第一季度全球 NAND 份额约 13%，294 层 3D NAND 量产，良率突破 90%，并于 2025 年初向三星反向授权混合键合技术专利，实现中国芯片企业首次向韩国原厂收取专利费。另外，今日头条转引华尔街日报报道，苹果已在 iPhone 和 Mac 产品线中测试长鑫 DRAM 芯片。业绩层面，长鑫科技 2026 年第一季度营收 508 亿元，归母净利润 247.6 亿元，预计上半年营收 1100-1200 亿元，归母净利润 500-570 亿元；SemiAnalysis 预测其 2028 年全球 DRAM 市占率或达 17%。

但在 HBM 这一本轮周期价值量最高的赛道上，国内仍存明显代差。长鑫 HBM3 样品已交付华为等国内客户验证，预计 2026 年底至 2027 年初小批量试产，2027 年规模化供货（月产能目标约 5 万片晶圆），2027-2028 年进入国内主流 AI 服务器供应链，HBM 国产化率预计从不足 1%向 5%-10%攀升；华为昇腾 950PR 已搭载 128GB 国产 HBM 实现量产，形成“国产算力芯片+国产 HBM”的本土闭环。综合来看，国内存储产业的全球定位已从“中低端补充”升级为“通用市场全球前四、高端市场从零到一”的二层格局。DRAM/NAND 通用市场对全球供给格局开始产生实质影响，但 HBM 领域与三大原厂仍保持 2-3 年代差，份额不足 1%，且产能扩张持续受先进设备进口限制约束，这一结构性短板在 2028 年前难以根本改变。

厘清当前行业供需、定价与利润的结构性特征后，下文将基于三大核心变量对 2026-2028 年行业走向进行多情景推演，明确长期发展的确定性方向。

三、未来展望

基于 2026 年上半年产业数据及财报季最新披露，结合头部存储原厂的扩产规划、云厂商资本开支指引与行业机构的供需量化测算，本章对 2026-2028 年行业走向进行多情景推演。需要说明的是，在中性情景（基准情形）下，本轮超级周期的景气度预计延续至 2027 年底，部分高端存储品类的紧缺格局将延续至 2028 年以后；在悲观情景下，周期存在 2027 年中提前见顶的可能。行业边际变化的节奏，由需求端 AI 资本开支落地速度、供给端产能释放与技术迭代进度、宏观地缘环境三大核心变量共同博弈决定。本章先拆解三大核心变量的影响逻辑，再通过多情景演绎推演行业走向，最后明确不受短期波动影响的长期确定性方向。

（一）影响行业周期走向的核心变量前瞻

三大核心变量的边际变化，将直接决定行业价格走势、产能扩张节奏与产业格局的演变方向，是判断周期演化路径的核心锚点。

1、需求端变量：AI 资本开支的落地节奏

需求端的核心变量是全球头部云厂商的 AI 资本开支落地节奏，这一变量在 2026 年第二季度财报季后呈现出“当期超预期、远期有分歧”的清晰图景。从已验证的最新数据看，2026 年第二季度微软、谷歌、亚马逊、Meta 四家资本开支合计 1712 亿美元（含融资租赁），同比增长 78.7%，高于市场一致预期；四家 2026 年全年资本开支指引合计约 7200 亿-7450 亿美元，中值约 7325 亿美元，较第一季度指引中值 7100 亿美元进一步上调。分公司看：亚马逊将 2026 年资本开支预期由约 2000 亿美元上调至约 2200 亿美元，CEO 贾西在财报电话会中明确表示“即使投入 2200 亿美元，仍无法满足 2026 年的全部需求，2027 年也将如此，而已知的 2028 年需求规模令人瞩目”；谷歌将全年指引上调至 1950 亿-2050 亿美元，CFO 明确表示 2027 年资本开支还将“大幅增加”；微软预计 FY2027Q1 单季资本开支将超过 500 亿美元；Meta 将指引区间收窄至 1300 亿-1450 亿美元，其 CFO 称“可预见的未来行业整体算力仍将保持紧张”。

但远期存在明显分歧。支持放缓的证据集中在财务可持续性：谷歌 2026Q2 出现几十年来首次季度自由现金流为负（-59 亿美元），亚马逊 7 月初发行 250 亿美元债券专项为 AI 基础设施融资，摩根士丹利测算五大云厂商（亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文）2026-2028 年资本开支占收入比可能高达 38%、44%、45%，超过互联网泡沫时期约 32% 的峰值。支持延续的证据则在于需求可见度，微软商业合同积压达 6270 亿美元（同比+99%），亚马逊 AWS 的 AI 业务年化收入已超 250 亿美元且增速创 18 个季度新高，美光、SK 海力士财报均确认长协订单能见度延伸至 2028 年以后。综合来看，2026-2027 年资本开支高增速为大概率事件（已验证+指引锁定），2028 年起的不确定性来自商业化变现效率而非投资意愿，这是悲观情景的核心触发条件。

此外，推理侧需求正在接棒训练侧。亚马逊判断“企业在生产环境中规模化应用推理仍处非常早期”，推理流量的持续性是 2027 年后需求的第二引擎。

2、供给端变量：头部原厂的扩产节奏与技术迭代进度

供给端变量决定高端存储供需缺口的持续时长。一是产能释放节奏：SK 海力士 M15X 加速量产、龙仁首座晶圆厂洁净室提前至 2027 年 2 月试产（初期月产能约 2 万片，主打 1c DRAM 与 HBM4E）；三星平泽 P4 于 2026 年投入运营、P5 Fab1 目标 2028 年量产；美光爱达荷 ID1 厂预计 2027 年中期出片；NAND 方面，按 TrendForce 官方口径，行业总产能约 136.5 万片/月，2026 年底可提升至约 133 万片/月，真正的新建产能增量（约占总产能 17%-19%）要到 2027 年中以后释放。二是产能结构分配：TrendForce 估算 HBM 晶圆投入占 DRAM 总投片比例将从 2025 年底的 18% 升至 2026 年底的 22%、2027 年底的 30%。三是技术迭代节奏：HBM4 已于 2026 年上半年在三大原厂全面量产，良率爬坡（三星从 2 月不足 60% 升至 8 月约 80%）持续释放有效供给；HBM4E 三星已于 2026 年上半年送样、SK 海力士与美光均规划 2027 年量产，其进度若超预期，将“单颗带宽提升→等效扩大有效供给”的机制间接缓解紧缺。综合来看，供给端的不确定性集中于 2027 年，新建产能释放时点、良率爬坡斜率、HBM4E 量产进度三者叠加，构成乐观与悲观情景在供给侧的分野。

3、宏观端变量：全球汇率波动与地缘政策变化

宏观变量是三大变量中唯一的外生不可控项。汇率方面，韩元兑美元自 2021 年初至 2026 年 7 月初累计贬值一度超 43%，2026 年 7 月以来在韩国央行加息与出口创汇改善推动下反弹超 8%，8 月初现货约 1421，机构对 2026 年全年均值预测约 1400。汇率对行业的作用机制是双向的：韩元弱势抬升三星、SK 海力士以韩元计价的出口利润，为其扩产提供财务缓冲；但若韩元快速升值叠加存储价格见顶，将同时压缩利润与扩产能力，这一敏感性将在悲观情景中计入。出口景气方面，韩国 2026 年 7 月出口同比大增 62.8% 至 988.9 亿美元，其中对华半导体出口连续 6 个月保持三位数增长，印证需求端的地缘分布尚未因政策摩擦恶化。

地缘政策方面，三个可观测事实构成本变量的现状基准：其一，美国对华半导体设备出口限制持续约束中国存储厂商的产能爬坡与 HBM 攻坚，这是供给端区域分割的长期变量；其二，韩国政府设立规模 150 万亿韩元的“国民成长基金”（2025 年 9 月公布，2026 年初启动首批投资）定向投资 AI 与半导体等战略产业，产业政策竞争在加码而非缓和；其三，2026 年 7 月 29 日韩国副总理召开紧急市场会议应对存储股剧烈波动，标志存储板块已成为国家级金融稳定议题。综合来看，当前地缘政策处于“管制存量维持、增量未恶化”的均衡态，这正是乐观与中性情景的公共前提；若出现对华管制升级（如设备限制扩展至成熟制程）或韩美产业政策冲突显性化，则构成悲观情景的外生触发器。

（二）基于核心变量的周期情景推演

基于上述三大核心变量的不同组合，参照 1996 年以来六轮存储周期的历史特征与 2026 年 8 月中旬的最新产业跟踪结果，对 2026–2028 年全球存储行业的发展趋势进行多情景推演，分为乐观、中性、悲观三类情景。

表7：周期情景推演

维度	乐观情景	中性情景	悲观情景
核心假设	云厂商资本开支 2026–2027 年保持高增速且 2028 年不见顶；推理侧规模化商用加速；扩产持续受先进封装设备与核心材料约束	2026 年资本开支高增速兑现，2027 年增速边际放缓但绝对额仍增长；推理增量基本抵消训练需求边际回落；原厂按当前规划扩产	云厂商资本开支在 2026 年底提前边际放缓；推理增量无法抵消训练需求回落；原厂扩产超规划
周期演绎	HBM、企业级 SSD 供需缺口延续至 2028 年；2026 年下半年高端品类维持环比上涨；原厂维持产能纪律	HBM、企业级 SSD 紧缺延续至 2027 年底，2028 年供需缺口逐步收窄；2027 年高端价格在长协机制下高位平稳；原厂将部分新增产能回投通用存储，但核心产能仍优先保障高端	HBM、企业级 SSD 供需缺口在 2027 年中前后基本收窄；2027 年下半年高端存储价格阶段性回调；原厂产能纪律弱化，中低端产能释放过快
触发条件	四家云厂商 2027 年合计资本开支指引不低于 2026 年水平等	四家云厂商 2026 年全年资本开支落在 7200 亿–7450 亿美元指引区间等	四家云厂商 2027 年合计指引跌破 7000 亿美元（较 2026 年中值 7325 亿美元负增长），或单一厂商下调超 15% 等

资料来源：万得，TrendForce 集邦咨询，国信证券经济研究所整理

1、乐观情景

核心假设：需求端，AI 大模型商业化落地进度超预期，头部云厂商资本开支在 2026–2027 年保持高增速且 2028 年不见顶。可观测依据为四家 2026 年合计指引 7200 亿–7450 亿美元的基础上，2027 年指引继续上调（谷歌已预告“大幅增加”、微软 FY2027Q1 单季指引超 500 亿美元）；推理侧规模化商用加速，接棒训练需求。供给端，扩产持续受先进封装设备与核心材料约束，HBM 良率爬坡慢于预期；HBM4E 量产进度符合而非超出当前时间表。宏观端，地缘政策维持“管制存量维持、增量未恶化”的均衡态。

周期演绎：分品类看，HBM、企业级 SSD 供需缺口延续至 2028 年，DDR5 紧缺延续

至 2028 年前后；HBM4 长协订单覆盖率向三星口径的 60%-70%上限演进，原厂产能无法完全覆盖云厂商需求。价格走势方面，2026 年下半年高端品类维持环比上涨，其中第三季度企业级 SSD 合约价季增 20%-25%、服务器 DDR5 季增 10%-20%已有 TrendForce 官方预测支撑，第四季度涨幅预测收敛至 3%-8%；2027 年在长协价格区间机制下维持高位，已签合约的底价条款，为价格底部提供了可验证的支撑。行业格局上，原厂维持产能纪律，高景气延续至 2028 年。

触发条件：四家云厂商 2027 年合计资本开支指引不低于 2026 年水平；长协覆盖率向计划产能的 70%演进且无重大解约；推理端需求指标（云厂商 AI 收入年化规模）保持翻倍级增速。

2、中性情景

核心假设：需求端，2026 年资本开支高增速兑现，2027 年增速边际放缓但绝对额仍增长，但微软 6270 亿美元商业合同积压与美光“2026 年 HBM 产能售罄”的长协锁定保证了需求惯性；推理增量基本抵消训练需求的边际回落。供给端，原厂按当前规划扩产，龙仁洁净室 2027 年 2 月试产，美光 ID1 厂 2027 年中期出片，NAND 新建产能 2027 年中后释放约 17%-19%；HBM 投片占 DRAM 比例按 TrendForce 口径从 2026 年底的 22%提升至 2027 年底的 30%；良率爬坡符合已验证轨迹。宏观端无系统性冲击。

周期演绎：分品类看，HBM、企业级 SSD 紧缺延续至 2027 年底，2028 年供需缺口逐步收窄；DDR5 等通用存储缺口在 2027 年内逐步缓解。供给端，美光 ID1 与 NAND 新产能释放、需求端消费类疲软。价格走势方面，2026 年下半年涨幅逐季收敛，2027 年高端价格在长协机制下高位平稳，通用存储价格 2027 年内见顶后小幅回落，全年跌幅不超过 10%。行业格局上，原厂将部分新增产能回投通用存储，但核心产能仍优先保障高端；HBM4E 按 2027 年量产节奏接棒，行业高景气延续至 2027 年底，2028 年进入温和分化。高端缓释、通用回落、DDR4 等退出品类随国产补位而正常化。技术侧方面，存算一体在 2027 年后开始进入端侧推理场景，作为需求结构的边际补充。

触发条件：核心变量按当前公开轨迹演进即为本情景，四家 2026 年全年资本开支落在 7200 亿-7450 亿美元指引区间；TrendForce 季度价格预测与实际值偏差不超过 ±5 个百分点；HBM 投片占比沿 22%→30%路径演进。

3、悲观情景

核心假设：需求端，AI 商业化变现效率不及预期，云厂商资本开支在 2026 年底提前边际放缓。可观测信号为四家合计 2027 年指引跌破 7000 亿美元或任一头部厂商明确下调；推理增量无法抵消训练需求回落。供给端出现三重超预期：原厂扩产超预期、HBM 良率提升超预期。宏观端，韩元快速升值叠加存储价格见顶压缩原厂利润与扩产现金流，或对华设备管制扩展至成熟制程引发供应链割裂，多重风险形成负面共振。

周期演绎：分品类看，HBM、企业级 SSD 供需缺口在 2027 年中前后基本收窄，通用存储出现阶段性小幅过剩。触发机制是 2027 年中后期 NAND 新建产能与龙仁、ID1 DRAM 产能的集中释放恰好叠加上需求降速。价格走势方面，2027 年下半年高端存储价格阶段性回调 10%-15%，通用存储自 2027 年中见顶后回调 15%-20%。行业格局上，原厂产能纪律弱化，中低端产能释放过快，高景气于 2027 年中提前结束。

触发条件：四家云厂商 2027 年合计指引跌破 7000 亿美元（较 2026 年中值 7325

亿美元负增长)，或单一厂商下调超 15%；原厂财报 D0I 口径库存回升至 130 天以上；TrendForce 季度合约价预测转为环比持平或负增长；长鑫 HBM3 年底产能达 1.5-2 万片/月且获华为批量导入，明年目标 5 万片。上述信号出现两项及以上，即应从中性情景切换至悲观情景。

（三）行业长期趋势下的确定性方向

基于行业技术迭代节奏与下游长期需求布局的跟踪结果，无论三种情景如何演化，本轮超级周期下行业长期发展存在两大确定性较高的核心方向。

1、产品结构高端化

从长期趋势看，HBM、DDR5、企业级 SSD 等高端存储已成为行业增长的核心支撑。关于 HBM 市场规模的量化预测，不同机构口径差异较大，本节并列呈现三组可溯源的预测。保守口径来自 Yole，预计 HBM 市场 2025 年约 340 亿美元、2026 年约 460 亿美元、2030 年约 980 亿美元，2024-2030 年复合增速约 33%，HBM 营收占全球 DRAM 市场的比例将从 2024 年的约 18% 升至 2030 年的约 50%，成为存储第一大细分品类；中性偏乐观口径来自 TrendForce 与美银证券的联合测算，2026 年 HBM 市场约 546 亿美元（同比+58%），2028 年突破 1000 亿美元，2030 年达 1200 亿-1680 亿美元区间；最激进的口径来自汇丰，预计 HBM 市场 2026 年约 730 亿美元、2027 年约 1370 亿美元、2028 年约 1960 亿美元，2025-2028 年复合增速约 70%。三组口径的年度数值相差最高近一倍，差异主要来自是否计入定制 HBM 与涨价假设，但方向完全一致。位元口径可交叉得到验证：汇丰预计 HBM 位元需求从 2025 年约 230 亿 Gb 增至 2028 年约 590 亿 Gb，占 DRAM 总位元需求的比例从 7% 升至 10%；TrendForce 预计 2027 年 HBM 位元出货同比增长 50%-60% 仍低于需求增速。

高端化趋势的长期支撑来自供需两端的独立证据。需求侧方面，HBM 下游从训练扩展至推理与边缘计算的复合场景，推理端 HBM 需求占比已提升至约 28%-31%，且推理算力占 AI 总算力比重已超 60%，英伟达 Vera Rubin 单 GPU 最高配置 288GB HBM4、AMD MI455 平台预计达 432GB，单平台搭载量代际跃升。供给侧方面，HBM 对晶圆资源的消耗约为 DDR5 的 3 倍且逐代上升，产能扩张受先进封装设备与良率爬坡的双重约束，行业集中度高、新进入者短期无法形成有效供给。

2、供应链格局重构

从全球产业格局看，供应链区域化分离趋势将进一步强化，这一判断有明确的投资流向数据支撑。美国集群：美光计划 2035 年前在美国投资 2500 亿美元，SK 海力士在印第安纳州投资约 40 亿美元建设先进封装基地，三星德州 Taylor 厂总投资约 117 亿美元；韩国集群：SK 海力士规划龙仁集群约 600 万亿韩元、清州约 100 万亿韩元，三星规划龙仁系统半导体园区 360 万亿韩元，SK 集团层面在韩投入约 1100 万亿韩元；中国集群：大基金三期注册资本 3440 亿元重点投向设备材料与先进封装，长鑫科技 IPO 募资 579 亿元、长存集团 B 轮融资 94 亿元。三大集群的投资规模均为历史峰值量级，且开工时点集中于 2026-2028 年，区域化不是趋势推演而是已在发生的事实，其长期影响在于，三大集群各自的供需平衡将相对独立，存储价格的全球联动性下降，国内市场的价格弹性与海外可能出现阶段性背离。

上述长期趋势与情景推演均基于当前可观测的产业数据与公开规划，仍存在多项不可控的尾部风险。除各情景已列明的需求不及预期、供给超预期、宏观地缘波动外，需重点关注技术替代风险，若存算一体、近内存计算等新架构的商用节奏超预期，将在推理侧分流对传统高端存储的需求，对行业短期景气度与演化节奏形成显著冲击。基于对行业未来趋势与风险的研判，本轮超级周期将对全产业链

与全球产业格局产生深远影响，也对应着全新的投资逻辑与跟踪框架，下文将系统梳理产业影响与投资启示。

四、产业影响与投资启示

本轮 AI 驱动的存储超级周期不仅重塑存储行业内部供需、价格与利润结构，更向上游半导体设备材料、向下游算力终端、再到全球半导体整体产业周期形成全方位传导，同时重构全球存储区域分工体系。基于产业结构性变革，传统周期股投资框架不再适用，需切换为稀缺产能资源配置思路，并搭建完整常态化行业跟踪体系，结合周期领先指标动态判断景气拐点。本章分为产业影响、投资启示与投资风险提示三大板块，系统梳理产业链价值重构与区域格局变化、行业配置逻辑与产业跟踪体系以及本轮周期特有的风险因素。

（一）产业影响：产业链价值重构与区域格局调整

本轮存储超级周期对产业链的影响不止于存储行业内部，而是沿“上游设备材料—中下游模组与终端—全球半导体周期—区域分工”四个维度形成结构性传导。

1、对上游设备与材料行业的价值重塑

本轮周期上游的增长逻辑已从“随存储整体产能同步扩张”切换为“仅高端存储配套环节享受量价红利”。设备维度方面，SEMI 预测 2026 年全球半导体制造设备总销售额达 1659 亿美元，同比增长 23.2%，创历史新高，并预计增长延续至 2028 年的 2295 亿美元；扩产投资中超过七成用于设备采购，三大原厂 HBM 相关的刻蚀、薄膜沉积、测试与先进封装键合设备成为采购核心。国产设备商的订单弹性同样可观，盛美上海 2026 年上半年营收 37.18 亿元、同比增长 13.87%，归母净利润 9.89 亿元、同比增长 42.14%；大基金三期首批投资通过子基金注资拓荆科技，直指决定 3D 堆叠能力上限的混合键合设备。设备交付周期方面，设备商订单饱满，原厂被迫接受涨价以锁定设备交付。材料维度方面，HBM 专用 ABF 载板、TC-NCF 键合胶等特种封装材料的供给紧张程度不亚于芯片本身，佐证材料包括国产材料的突破式导入，比如华海诚科的环氧塑封料已适配 12 层 HBM3E 并通过 SK 海力士认证，雅克科技前驱体、联瑞新材 Low- α 球形硅微粉已进入三星/海力士供应链。价值分配层面，进入三大原厂高端产线验证体系的头部供应商获取超额订单，成熟制程配套商增长空间收缩，上游集中度提升。

2、对中下游模组、服务器及终端的分层冲击

存储涨价成本沿产业链传导，不同下游主体因长协获取能力而显著分化。头部云厂商与一线模组企业通过 5 年期 LTA 及滚动续约锁定供给，头部模组厂可向上转嫁成本，比如深科技旗下沛顿存储满产并启动 14.7 亿元高端封测扩产、盈新发展拟定增 17.79 亿元投向 DDR5/服务器存储模组。中小模组与渠道商无原厂直供长协渠道，只能采购高价现货，“有订单、无货源”的困境持续；但模组厂市场仅占整体存储市场的个位数百分比，其库存波动对行业基本面的实质影响有限。长期看，份额向具备长协能力的头部集中的趋势明确。

传导链条的价值量方面，据 UBS/高盛对英伟达 Vera Rubin Superchip 的拆解显示，存储首次成为算力硬件的第一大成本项。终端侧，Counterpoint 数据显示 2026Q2 批发价 200 美元以内低端手机 BOM 成本同比上涨约 70%、几乎全部由存储推动，苹果已上调 iPad 与 Mac 全系价格。“算力价格第一次由存储决定”是本轮周期区别于以往所有周期的产业级影响。

3、对全球半导体整体周期的拉动作用

WSTS 2026 年 6 月预测：2026 年全球半导体市场规模约 1.51 万亿美元、同比增长约 90%（较 2025 年 12 月预测的 9754 亿美元大幅上调 55%，因数据中心普及速度超预期），2027 年预计达 1.91 万亿美元；存储侧，2026 年第一季度全球 DRAM 营收 970 亿美元（同比+260%）、DRAM+NAND 合计 1371.4 亿美元（环比+81.6%、同比+245%），按逐季爬坡年化估算，2026 年存储营收约 6500 亿-7500 亿美元区间，占全球半导体总规模的比例约 43%-48%，创历史最高（2018 年超级周期顶点约 34%）。存储以四成以上的占比贡献了全球半导体增量的主体（2026 年 WSTS 预测存储与逻辑增速均超 30%，为主要增长动能），本轮全球半导体景气度确实由存储板块主导。同时，头部原厂凭借 HBM 产能建立的技术、资本、客户三重壁垒持续强化全球话语权。

4、全球供应链区域化分离长期趋势

三大集群的形成正在产生三个可观测的结构性后果。**其一，价格联动性下降**，美国集群与韩国集群各自优先供给本区域云厂商，区域间供需再平衡的摩擦加大，同一品类在不同区域可能出现阶段性价差；**其二，交付与配套半径收缩**，SK 海力士印第安纳封装基地与美光新加坡 NAND 投资表明“晶圆—封装—模组”的就地配套正在重建，设备材料商的全球交付网络需跟随重组；**其三，中国集群的独立演进**，在设备进口限制约束下，国产设备采购占比已突破 50%，长鑫合肥厂区周边已形成设备材料就地配套格局，中国集群正在形成“内需驱动、自主配套”的平行生态。

（二）投资启示：行业配置逻辑与跟踪体系

本轮存储周期由 AI 算力长期增量驱动，与过往消费电子主导的短期周期存在机制差异：需求侧有云厂商五年期长协与数千亿美元级资本开支锁定，供给侧有晶圆消耗比与封装瓶颈的硬约束，价格形成由长协主导。因此传统“博弈现货价格涨跌”的周期股投资思路失效。核心思路转为布局产业稀缺高端产能资源，同时搭建跟踪体系动态预判景气拐点，并对投资风险保持明示。

1、行业配置逻辑

第一梯队：全球头部存储原厂。拥有规模化 HBM、DDR5 高端量产产能并掌握长协定价权，盈利已被 2026 年二季度财报验证：三星 DS 部门单季营业利润 89.2 万亿韩元（营业利润率约 70%）、SK 海力士营业利润率 76%、美光 FY26Q3 的 GAAP 毛利率 84.6%，是本轮周期业绩确定性最强的核心资产。

第二梯队：先进封装与特种核心材料厂商。具备 2.5D/3D 封装量产验证能力及 HBM 配套材料供应资格的企业，供给瓶颈突出：HBM 对晶圆消耗为 DDR5 的约 3 倍且逐代上升，封装产能为有效供给的最紧约束；材料端国产供应商已实现突破式导入。

第三梯队：高端存储专用设备厂商。刻蚀、薄膜沉积、测试、先进键合设备供应商深度绑定三大原厂扩产计划：2026 年全球半导体设备销售额预计 1659 亿美元创历史新高，三大原厂 2026 年资本开支集体上调，扩产投资超七成流向设备。

第四梯队：国内存储产业链。国内厂商的定位是“通用存储全球前五、HBM 起步”。长鑫科技全球 DRAM 份额 7.7%-8%、长江存储 NAND 份额约 13%，受益本地供应链自主可控需求与国产替代增量。本梯队的持有理由与第一至三梯队不同，是国产替代的独立行情，而非全球紧缺的价格弹性，二者不应混同。

2、产业跟踪体系

高频月度跟踪

核心数据源：TrendForce（DRAMeXchange）月度价格、WSTS/SIA 月度统计、韩国产业通商资源部月度出口数据、原厂公开产销信息。

监测维度：价格数据（HBM 参考价、DDR5/企业级 SSD 合约价与现货价月度环比）、产能投放（三大原厂 HBM 投片量、先进封装爬坡进度）、库存指标（原厂财报库存周转天数）、长协订单（云厂商长协签约规模与预付款进展）。需求端的高频可得数据为存储进出口与现货价格。

中频季度跟踪（财报验证景气真实度）

数据源：三大原厂、闪迪、云厂商、设备材料企业财报及电话会。监测维度：原厂盈利（HBM 营收占比、毛利率、季度营业利润）、原厂产能规划（一年资本开支指引、HBM 扩产与良率进度）、云厂商资本开支指引的边际变化、上下游传导（设备材料订单增速与交付周期、模组厂商拿货成本）。

低频事件跟踪（长期格局判断，季度/半年度复盘）

监测维度：产能落地，比如龙仁（2027 年 2 月试产）、美光 ID1（2027 年中出片）、P5（2028 年）等新建产能里程碑；技术迭代，比如 HBM4E 量产（2027 年）、存算一体商用进度；区域政策，包括美国对华出口管制清单调整、各国产业扶持政策；区域分组供需，包括韩国出口、中国国产替代里程碑、美国建厂进度等。

（三）投资风险提示

第一，估值透支风险。若景气度边际回落，板块可能出现业绩仍增长但估值先行回调的背离。

第二，拐点误判风险。轮动策略的时间基线挂在中性情景上，若悲观情景触发而切换执行不及时，高端产能标的的回撤幅度将显著大于通用标的。

第三，长协履约与价格机制风险。长协锁定价格而非产能，当 2027 年中后新建产能集中释放时，合约重签价格存在重定价风险，届时“底价保护”条款的实际执行尚无历史先例可循。

第四，政策风险。第四梯队（国产替代链）的产能爬坡受设备进口管制约束，若管制范围从先进制程扩展至成熟制程设备，国内扩产节奏将受到直接冲击；反之若管制边际放松，全球供给释放可能快于预期。

第五，国产替代政策风险。第四梯队（国产替代链）的发展不仅受设备进口管制约束，还面临技术标准制定、市场准入门槛、政府采购政策等多重政策变量。若国产存储产品性能达标但遭遇市场准入壁垒，或技术路线被新兴标准替代，国内厂商的产能爬坡与市场拓展将面临系统性风险。

第六，汇率与跨境结算风险。全球存储供应链涉及美元、韩元、人民币等多币种结算，三大原厂资本开支与营收以本币计价，而长协订单多以美元计价。若美元指数大幅波动或区域货币出现竞争性贬值，将影响原厂实际盈利水平与长协履约意愿，进而扰动全球供需定价体系。

第七，技术迭代与路线替代风险。HBM4/5、存算一体、新型存储器（如 MRAM、ReRAM）等技术路线正在快速演进。若某一代技术出现重大良率突破或成本塌方，可能改变现有竞争格局，导致已锁定的长协产能面临技术性贬值风险，或使部分产能投资提前进入折旧周期。

第八，地缘政治与供应链重组风险。中美科技竞争持续深化，区域供应链“去全球化”趋势加速。若主要经济体出台更严格的出口管制或本地化生产要求，可能迫使企业重复建设产能，增加全球存储行业的资本开支负担，同时引发区域性价差与交付周期延长。

风险提示

海外市场风险波动，政策效果不及预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

产业研究报告

国内外低空经济发展现状、趋势演进与市场空间研究

核心观点

低空经济不是单一的“飞行汽车”产业，而是由低空制造、运营应用、基础设施与信息服务、配套保障共同构成的新型空中生产网络。行业价值正由一次性设备销售，逐步向按任务、按飞行、按网络及按全生命周期收费迁移。当前全球低空经济已由概念导入进入“规则成型、场景扩围、商业验证”的早期产业化阶段，但尚未形成跨区域、全天候、高密度的成熟运行体系。判断行业进展不能只看政策、首飞和意向订单，而应同时观察适航与生产批准、运营许可、持续付费飞行、单位经济性、安全记录和现金流。

全球主要经济体正在形成差异化发展路径：美国依托成熟适航监管、航空运营体系和资本市场推进国家空域融合；欧盟以统一风险分类和 U-space 规则促进跨成员国复制；中国依托无人机制造供应链、丰富应用场景和政府组织能力加快产业化；日本采取审慎监管、官民协同和分阶段验证路线；阿联酋等中东市场则通过高支付需求、集中协调和基础设施先行缩短示范周期。全球竞争重点已从“谁先造出样机”转向可认证产品、运行网络、商业闭环和持续融资能力的综合竞争。

中国是全球低空活动增长最快、制造基础最完整的市场之一。2025 年末，全国注册无人机达到 328.7 万架，同比增长 51.0%；全年累计飞行 4530.29 万小时，同比增长 69.89%；无人机运营合格证单位达到 3.8872 万家。与此同时，传统通航在册航空器和飞行小时有所回落，表明当前产业增量主要来自无人化、数字化和任务型高频作业，而不是传统有人航空的同步扩张。中国已经在消费及工业无人机、零部件供应链、应用场景组织和部分载人无人驾驶航空器审定方面形成优势，但在国际适航互认、高可靠航空级供应链、跨区域运营、事故数据库和运营数据透明度方面仍存在短板。

未来十年的商业化顺序将呈现“先任务、后载客；先限定、后开放；先有人监督、后高自动化”的特征。农业、能源巡检、测绘、城市治理、应急救援和医疗及特殊线路物流具有明确付费方、可量化效率收益和较低公众接受门槛，有望率先形成高频收入；低空旅游和短途运输将在特定区域发展；大规模城市空中客运仍取决于适航、场站、气象、噪声、保险、客流密度和单位成本的共同改善。eVTOL 是中长期重要期权，但不是 2026—2030 年行业总量增长的唯一或最大来源。

经十二个细分市场自下而上测算，2025 中国低空经济直接核心产业规模约 4080 亿元；2030 审慎、基准和乐观情景分别为 0.77 万亿元、1.11 万亿元和 1.53 万亿元；2035 分别为 1.26 万亿元、2.65 万亿元和 3.97 万亿元。基准情景下，2025—2035 年复合增速约 20.6%，运营业占比由 15.4% 升至 39.5%，制造业占比由 53.0% 降至 25.5%。这并不意味着制造业失去增长，而是运营、数据、维修、能源和保险等生命周期收入增长更快。市场总量对付费任务、自动化和跨区域复制的敏感性，高于对单一 eVTOL 机型取证时点的敏感性。

资本市场对行业的评价将由“技术叙事”转向“证据折现”。近期更具确定性的方向包括具有明确投入产出比的工业无人机服务、远程运营与调度平台、经审定且可追溯的关键部件、维修保障、多场景共享的通信监视设施以及基于真实运行数据的保险和安全服务。对仅依赖规划投资、地方补贴、无约束订单或尚未形成认证路径的项目，应提高折现率并采取分阶段投资。取

发展研究 · 产业研究

证券分析师：张铭潇
010-88005325
zhangmingxiao@guosen.com.cn
S0980526010002

相关研究报告

证、量产、运营和盈利是四个不同里程碑，订单也必须经过法律约束、客户信用、认证条件、产能和回款能力的逐层检验。

风险提示：政策与适航进度、运营需求兑现、技术安全及企业盈利能力等不确定性。

内容目录

1. 行业界定与商业价值判断	6
1.1 行业定义与核心概念	6
1.2 行业发展历程：从航空专业市场到数字化低空网络	7
1.3 低空经济的商业价值创造机制	8
2. 全球低空经济发展现状	9
2.1 全球发展概况与区域格局	9
2.2 主要市场监管比较与共同约束	11
2.3 全球龙头企业商业化进展	12
2.4 全球细分市场的商业化顺序	13
2.5 全球产业竞争格局与主要启示	13
3. 中国低空经济发展现状	14
3.1 国内产业规模与运行活动	14
3.2 国内政策、法律与监管体系	16
3.3 国内重点赛道与应用场景	17
3.4 从示范项目到规模运营的主要缺口	18
3.5 中国低空产业的全球地位与阶段判断	18
4. 低空经济产业生命周期与中长期趋势	19
4.1 总体及分赛道生命周期判断	19
4.2 产业发展的核心驱动因素	19
4.3 产业发展的关键制约因素	20
4.4 价值重心与商业模式演进	21
4.5 2026—2035 年中长期趋势研判	22
4.6 产业阶段跃迁的可验证触发器	23
5. 低空经济市场空间测算	23
5.1 预测口径、计量原则与独立建模框架	23
5.2 2025 基期重建：从可观察活动量到十二个收入池	24
5.3 2030 与 2035：十二个细分市场逐项外推	25
5.4 三情景测算结果	25
5.5 基准情景的市场结构拆分	26
5.6 重点赛道单位经济性	27
5.7 核心变量与敏感性分析	27
5.8 催化剂、风险与模型更新规则	28
6. 低空经济投融资与资本判断	29
6.1 全球低空经济投融资周期	29
6.2 中国低空经济投融资格局	30
6.3 不同产业阶段的估值方法	30

6.4 订单、交付、收入和现金流质量	31
7. 行业展望	32
7.1 2026—2030 年：形成高频、可复制、可审计的运营网络	32
7.2 2030—2035 年：由局部网络走向融合运行	32
附录	33
风险提示	34

图表目录

图 1：统一口径：低空经济四大类、十个中类与报告边界	7
图 2：全球低空经济由技术验证迈向规则与运营集成	8
图 3：全球低空相关市场公开规模锚点：口径与时间决定数量级	11
图 4：头部 eVTOL 企业商业化证据矩阵：认证、收入与现金	12
图 5：2025 年民用无人机整机产值	14
图 6：注册无人机数量（万架）	15
图 7：无人机飞行小时（采用 2022—2025 连续口径）	15
图 8：通航航空器（架）	15
图 9：通用机场（个）	15
图 10：五类应用场景商业化顺序：先刚需任务，后大众载客	18
图 11：2025 核心产业基期重建：十二个细分市场独立加总	25
图 12：中国低空经济核心产业三情景预测	26
图 13：2035 基准情景敏感性：付费运营是最大总量变量（万亿元）	28
表 1：主要市场监管路径比较：共同安全目标，不同落地机制	12
表 2：2021—2026 年中国低空经济国家层面重点政策与监管制度	33

1. 行业界定与商业价值判断

1.1 行业定义与核心概念

无人机或民用无人驾驶航空器，是没有机载驾驶员、自备动力系统的航空器；中国法规按性能指标分为微型、轻型、小型、中型和大型。无人机可以是消费电子产品、工业作业设备、大型货运平台，也可以是载人无人驾驶航空器，不能用单一“无人机市场”概括。条例和 CCAR-92 按风险与运行特征建立实名登记、适航、操控员和运营许可要求，意味着同一技术形态在不同场景下可能面对不同监管门槛。

eVTOL 是电动垂直起降航空器，强调电推进与垂直起降能力；其构型包括多旋翼、升力巡航、倾转旋翼/倾转涵道等。eVTOL 不天然等于无人驾驶，也不天然等于城市空中出租车。部分产品由机载飞行员驾驶，部分设计为远程或自主运行；部分服务于城市载客，部分用于区域交通、物流、应急和特种任务。本文只在涉及具体机型时标明驾驶方式，不把所有 eVTOL 收入归为载客运营。

通用航空是除公共航空运输以外使用民用航空器从事的航空活动，覆盖工农作业、训练、短途运输、包机、医疗救援、航空运动和私人飞行等。传统通航以固定翼和直升机为主，拥有成熟适航和运行体系；新型无人机与 eVTOL 正在扩展通航的技术和商业边界。通航是低空经济的重要主体，但低空经济还包括智能网联、数据平台、安全防护和跨行业服务，因此两者不是同义词。

低空基础设施包括物理设施、信息设施和服务设施。物理设施包括通用机场、垂直起降设施、机库、能源补给和维修场地；信息设施包括通信、导航、监视、气象、运行识别、算力和数据平台；服务设施包括飞行服务站、空中交通管理、计划和情报服务等。只统计新建机场或起降点会低估数字底座，只把 5G-A 网络投资全部计入低空经济又会高估专用规模，本报告仅计与低空活动直接相关且可分摊的收入或投资。

空管、UTM 与低空智能网联也须区分。传统 ATM 主要管理有人航空和受控空域中的航空活动；UTM 面向数量更大、自动化程度更高的无人机运行，通过注册、飞行意图、动态空域约束、冲突管理、气象和应急等服务协同。低空智能网联在中国语境中更宽，既包括通信导航监视和运行控制，也包括数据、算力、城市治理接口与安全防护。ICAO 强调 UTM 最终需要与 ATM 交互并走向融合，这意味着孤立的低空平台难以成为终局架构。

运营服务、维修保障、能源补给和低空数据分别对应不同收入性质。运营服务按飞行、任务、里程或服务期收费；MRO 与备件随机队和飞行小时形成生命周期收入；能源补给取决于航空器利用率、充电功率和电价/服务费；数据平台可能按设备、航线、调用量、订阅或项目收费。市场测算应避免把同一笔运营收入同时记入场景应用、平台服务和航空器折旧。

图1：统一口径：低空经济四大类、十个中类与报告边界



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，国信证券经济研究所整理

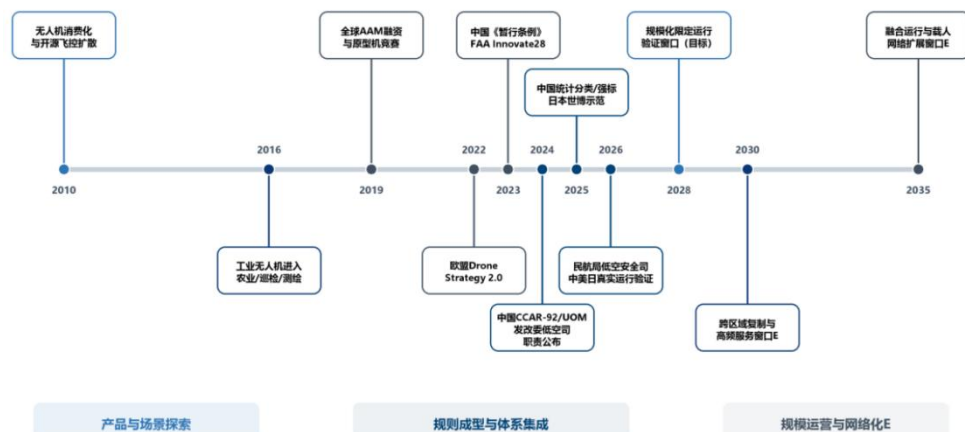
1.2 行业发展历程：从航空专业市场到数字化低空网络

全球低空产业并非由 eVTOL 单一技术突然催生。第一阶段是传统通航和遥控航空模型长期积累；第二阶段是 2010 年代消费无人机、智能手机供应链、锂电池、卫星导航和计算机视觉推动小型无人机商业化；第三阶段是 2016 年前后风险分级无人机规则逐步形成，工业巡检、测绘和农业作业规模扩大；第四阶段是 2020 年代 eVTOL、超视距物流、UTM 和低空数字基础设施进入验证。当前正在发生的变化，是监管从“是否允许飞”转向“如何在可接受风险下持续飞”，商业模式从设备销售转向任务网络与生命周期服务。

技术热度仍高。WIPO 数据显示，全球城市空中交通相关专利族公开量由 2014 年的 67 件增至 2023 年的 379 件；2000—2023 年美国相关专利族累计 988 件，处于领先。专利增长说明研发资源持续进入，但不能直接推导商业收入：航空产品从专利到可认证设计、从原型机到生产一致性，再到运营经济性，需要更长周期。

传统通航仍是新型低空活动的重要参照。GAMA 披露，2025 年全球通航飞机和直升机交付价值合计 357 亿美元，同比增长 14.6%；其中固定翼飞机交付价值 310 亿美元，活塞飞机 1782 架、涡桨飞机 594 架、公务机 854 架；民用直升机交付价值 52 亿美元。该市场证明高安全等级航空器可以形成稳定制造和售后生态，也说明航空制造的量产规模远低于汽车，不能直接套用汽车行业的产能和估值逻辑。

图2：全球低空经济由技术验证迈向规则与运营集成



资料来源：FAA、EASA、中国国家发展改革委/民航局、日本 METI/MLIT、UAE GCAA，国信证券经济研究所整理（E 表示预测或目标年份。）

低空经济的演进并非一条由无人机自然通向载人空中出租车的线性路线。第一阶段由消费电子、开源飞控和小型无人机推动产品普及；第二阶段由农业、测绘、巡检和公共安全把航空器转化为生产工具；第三阶段由实名登记、运行识别、风险分级、UTM 和保险把孤立飞行纳入持续治理；第四阶段才是航空器、空域、场站、数据和支付网络的规模协同。每一阶段的价值指标不同：产品期看销量和渠道，任务期看飞行小时和交付效率，网络期看密度、可用率、续约和现金流。

1.3 低空经济的商业价值创造机制

低空经济创造价值的第一条路径是替代或补充地面作业。农业植保、能源巡检、应急勘察和测绘通过缩短响应时间、减少危险暴露、覆盖难到达区域形成生产率收益。其可商业化前提是节约的人工、停机损失或事故风险高于航空器折旧、运营人员、保险、通信和合规成本。仅证明“能飞”不足以证明客户愿意持续付费。

第二条路径是把低频设备转化为高频服务。航空器制造通常是一次性收入，运营、MRO、备件、电池、软件、数据、培训、保险和租赁则随机队和飞行小时累积。对制造商而言，开放接口、可靠性和可维护性决定生命周期收入；对运营商而言，航线密度、调度效率、人员配置和场站周转决定单位经济性。产业价值因此沿“硬件—任务—网络—数据—风险定价”迁移。

第三条路径是形成网络外部性。同一套身份、通信、导航、监视、气象、授权和应急能力若能服务多个部门、场景和运营人，边际飞行保障成本会下降，数据质量和保险定价会改善。反之，地方和部门各自建设封闭平台，会造成重复投资和低利用率。基础设施的商业价值不应按建设额评价，而应按服务飞行架次、系统可用率、授权时延、单位保障成本和持续收费能力评价。

第四条路径是扩大传统航空的可达市场。eVTOL、自动化和分布式起降可能降低部分短途任务的时间成本，但航空安全冗余、天气限制和场站约束不会因电动化消失。其长期价值取决于是否触达传统通航未覆盖的高频需求，而不是仅在既有航空客户内部替代直升机或公务机。

2. 全球低空经济发展现状

2.1 全球发展概况与区域格局

全球低空经济已从原型机和政策愿景竞争，转向认证、真实运行、基础设施和资本持续性的体系竞争。美国、欧盟、中国、日本和阿联酋代表五类不同路径：美国依托成熟航空监管和资本市场推进国家空域集成；欧盟以统一风险规则和跨境一致性降低制度碎片；中国以制造供应链、任务密度和试点组织形成场景优势；日本以官民路线图、既有航空工业和社会验证稳步推进；阿联酋以高支付需求、集中协调和基础设施先行缩短示范周期。区域进度不能用单一“首飞”或“订单量”排序，而应比较监管、机队、付费运行和资金四条证据链。

美国路径以 FAA 认证和运营体系为核心。2023 年发布的 Innovate28 提出，到 2028 年在一个或多个关键地点形成可规模化的先进空中交通运行，并把航空器与飞行员认证、运营规则、空域、基础设施、安全和社区参与放在同一实施计划中。其含义是，单架航空器取证不是市场开启的充分条件，运行体系和地方设施必须同步。2024 年 10 月，FAA 发布 powered-lift 飞行员资格和运营最终规则，通过为期十年的特别联邦航空规章解决新类别航空器的训练、型别等级和运行要求；同年 12 月发布 EB 105A 垂直起降场设计指引，补充起降区域、停机、下洗流防护等要求。到 2026 年，美国头部企业仍以符合性验证和试点运营准备为主，市场的关键变量从“规则是否存在”转向“企业能否完成测试、监管资源能否及时审查、地方能否形成可接受的航线和设施”。

美国的优势在于成熟航空监管、资本市场、军民两用需求和航空运营体系；约束在于认证成本高、地方噪声与土地审批、飞行员和维护体系重建、以及企业在收入形成前的高现金消耗。Joby 2025 年研发费用 5.811 亿美元，经营现金净流出 5.099 亿美元；年末现金、现金等价物及短期投资约 14.08 亿美元，2026 年初又完成股权与可转债融资。资金缓冲降低短期流动性风险，却不改变认证和量产是长期资本密集过程。

2026 年 3 月，美国交通部和 FAA 从 30 余份申请中选出 8 个 eVTOL/AAM 集成试点项目，覆盖 26 个州，任务包括城市载客、区域交通、物流、医疗和自主飞行，并提出 2026 年夏季开始出现运行。该计划把行业评价由认证准备推进到受监管的真实场景数据，但试点运行仍不等同于普遍商业许可，其核心产出是为后续规则提供可审计数据。

欧盟以统一规则降低成员国碎片化。EASA 无人机监管采用基于风险和运行场景的开放类、特定类和审定类框架；U-space 规则要求在特定无人机地理区域内使用网络识别、地理感知、飞行授权和交通信息等服务。2025 年 EASA 发布 SORA 2.5 及数字工具，意在提高特定类运行风险评估的一致性；2026 年版运行规则已纳入创新空中交通和垂直起降航空器的具体要求。

欧盟委员会在 2022 年 Drone Strategy 2.0 中提出，到 2030 年欧洲无人机服务市场在适当框架下可能达到 145 亿欧元并创造 14.5 万个岗位。该数字是政策情景预测，不是已实现市场。其真正价值在于揭示欧洲的产业政策逻辑：通过统一规则、研究资助、民用与安全应用协同及社会接受，形成跨境可复制市场。

欧洲的难点是企业融资和产业整合。航空认证周期长，而部分纯 eVTOL 企业缺少可持续收入，融资窗口收缩时容易出现重组。Vertical Aerospace 2025 年末现金 6900 万英镑，并曾披露原有资源仅支持运营至 2026 年中、未来 12 个月预计经营净现金流出约 1.45 亿英镑；公司随后于 2026 年 4 月完成最高 8.5 亿美元组合

融资安排。该案例说明，技术进展、即时现金、附条件融资额度与潜在稀释必须同时纳入企业比较。

Vertical Aerospace 的资本状况在 2026 年 4 月出现重要更新：公司完成一揽子最高 8.5 亿美元融资安排，其中包括 5,000 万美元即时股权、最高 5,000 万美元新增有担保可转债、最高 2.5 亿美元可转换优先股额度和最高 5 亿美元股权融资额度。该安排改善短期持续经营压力，但“最高额度”并非已到账现金，后续提款附带条件并可能带来利息、优先权和股权稀释。因而分析结论应从“能否融资”更新为“融资工具的可用性、成本和稀释是否匹配认证进度”。

中国路径的突出特征是完整无人机制造供应链、丰富城市和产业场景、强组织协调能力，以及从国家到地方的试点推进。2024 年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和 CCAR-92 同步实施，UOM 平台承担实名登记和监管服务；2025 年统一统计分类和两项强制性国家标准发布；2026 年修订民用航空法生效，空域划分明确兼顾低空经济发展需要。规则链条从产品、人员、运行逐步扩展到统计、保险、信息基础设施和上位法。

中国同时拥有全球少见的载人无人驾驶航空器审定实践。EH216-S 在 2023 年取得型号合格证、2024 年取得生产许可证，相关运营主体在 2025 年取得运营合格证。其意义是建立了“特定产品—生产一致性—单机适航—运营人能力”的监管路径；但商业运营仍受运行区域、气象、航线、基础设施和持续安全数据约束，不能把证照链条等同于全国大规模载客。

中国的主要短板是空域与地方建设的协同仍不均衡，基础设施项目商业闭环不足，统计和运行数据开放有限，部分城市重建设、轻运营。2025 年全国只有 46 个低空飞行服务站、覆盖 23 个省级地区，相比 328.7 万架注册无人机和 4530.29 万飞行小时，服务网络仍需扩容并提高互联互通。

日本的路径更接近“审慎监管、官民协同、展会验证、分阶段商业化”。2022 年 12 月，日本实施无人机新制度，以机体认证、操控人员资格和运行规则支持有人区上空无地面管制措施的 Level 4 目视外飞行。大阪·关西世博会期间，HEXA 和 SkyDrive 等机型完成多轮示范飞行，日本 METI/MLIT 显示 HEXA 累计 23 次、SkyDrive 累计 17 次，相关展示设施到 2025 年 8 月来馆人数突破 100 万；这证明公众展示和场站组织能力，但仍不是常态客运。

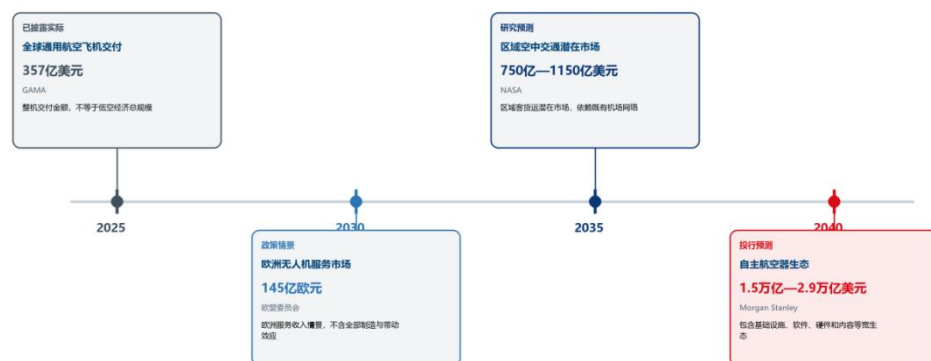
2026 年 3 月，日本经济产业省与国土交通省修订 AAM 路线图，将初始商业运营明确为 2027—2028 年，2030 年代前半导入新的交通管理和远程操纵载客，2030 年代后半才部分实现自动、自主运行。相比早期以 2025 世博会为商业化节点的市场预期，新路线图主动后移并细化阶段门槛，说明日本把展会飞行视为社会验证而非规模运营起点。

阿联酋的特点不是本土大规模航空器制造，而是明确的高端出行需求、政府协调、基础设施投资和国际企业合作。GCAA 已形成城市空中交通运行、垂直飞行基础设施等规则。2026 年 2 月发布的 Al Bateen 机场 eVTOL 运行补充文件，明确了起降区、充电功率、VFR、地面滑行和消防等具体要求，显示市场正从概念场站进入可执行的运行程序。

中东路径可缩短示范期，但不必然代表全球普及速度。高支付能力、较集中治理和新建基础设施条件有利于早期路线；其订单和运营经验能为制造商提供现金与数据，却需要在更复杂、人口密集和监管分散的市场重新验证。报告因此把中东视为商业验证和品牌窗口，而不是直接外推全球渗透率的样本。

公开市场规模数字进一步说明，全球低空经济尚不存在单一、可直接横比的“总市场”口径。GAMA 披露的 2025 年 357 亿美元是全球通用航空飞机交付金额，属于已实现的整机销售；欧盟委员会 2030 年 145 亿欧元是欧洲无人机服务政策情景；NASA 对 2035 年区域空中交通给出 750 亿—1150 亿美元潜在市场；Morgan Stanley 对 2040 年自主航空器生态给出 1.5 万亿美元基准和 2.9 万亿美元乐观预测。预测量级随目标年推后和纳入基础设施、软件、内容及引致活动而显著放大，因此不能平均、相加或直接用来推导中国市场。

图 3：全球低空相关市场公开规模锚点：口径与时间决定数量级



资料来源：FAA、EASA、中国国家发展改革委/民航局、日本 METI/MLIT、UAE GCAA，国信证券经济研究所整理（E 表示预测或目标年份。）

2.2 主要市场监管比较与共同约束

四个市场的差异可以归纳为：美国重认证与既有空域集成，欧盟重统一风险规则和跨境一致性，中国重产业供给与场景组织，阿联酋重需求和基础设施先发。共同约束则高度一致：航空器必须具备可接受安全水平；运营人必须证明人员、维护、控制和应急能力；起降点必须满足障碍物、下洗流、消防和能源要求；高密度运行需要可靠通信导航监视和冲突管理；地方社区必须接受噪声、隐私和地面风险。

国际互认将决定企业全球化效率。传统民航通过双边适航安排、标准和运营规则降低重复审定；新型无人机和 eVTOL 仍处规则演进期，不同辖区对驾驶方式、风险分类和起降设施要求存在差异。企业若过早为单一试点定制，可能增加后续认证成本；但等待完全统一又会错过运行数据。更可行的路径是采用高标准、模块化设计，在核心安全要求上预留多监管辖区验证能力。

表1：主要市场监管路径比较：共同安全目标，不同落地机制

市场	监管主线	无人机/UTM	载人eVTOL	场站与基础设施	优势与主要约束
美国	既有国家空域 渐进集成	FAA规则体系； BVLOS持续推进	Powered-lift规则； 类型认证优先	EB 105A 垂直起降场指引	认证与资本深； 周期长、地方协调
欧盟	统一风险分级 与跨境一致性	U-space；SORA 风险方法	IAM/VCA纳入 Air Operations	共同规则 + 成员国执行	规则一致性强； 融资与社会接受
中国	发改委低空宏观统筹； 专业监管与飞行管理分层	暂行条例/CCAR-92； 责任区飞行管理	民航局低空空安司； 适航与运行审定	飞行服务调度平台/ 服务站与信息设施	制造与任务密度； 跨部门/跨区域协同
日本	官民路线图 + 分阶段商业化	Level 4制度； DIPS2.0	2027—28初始 商业运营目标	世博场站验证； 后续AATM路线图	航空工业与治理； 进度审慎后移
阿联酋	需求与基础设施 先行示范	集中协调， 国际企业合作	限定路线与 运营程序推进	VFI规则；机场 运行补充文件	支付力与执行快； 样本外推有限

资料来源：FAA Innovate28/eIPPP 及配套规则、EASA U-space 与 Air Operations、中国国家发展改革委/民航局及相关法规、日本 METI/MLIT 路线图、UAE GCAA，国信证券经济研究所整理

2.3 全球龙头企业商业化进展

全球头部企业的商业化状态明显分层。Joby 和 Archer 资金相对充足、FAA 认证推进较快，但尚未形成 eVTOL 商业交付收入；EHang 已有审定、交付与运营许可，2025 年交付 169 架 EH216 系列和 6 架 VT35，审计收入 4.180 亿元，同比下降 8.4%；Vertical 尚无商业收入，2026 年 4 月完成最高 8.5 亿美元组合融资安排，但实际提款条件、资金成本和稀释仍需跟踪。把这些企业简单按“订单量”排序，会忽略认证阶段、收入质量和现金跑道的差别。

企业矩阵还揭示三种商业模式：一是航空器制造与销售，现金回收较早但对生产一致性和售后负责；二是自营或合作运营，潜在生命周期收入更高但需要承担基础设施、利用率和责任风险；三是技术、动力、软件或国防双用途延伸，可在载客规模化前创造收入，但估值不应混同于民用空中出租车主业。优质企业通常会组合这些模式以分散时间风险。

图4：头部 eVTOL 企业商业化证据矩阵：认证、收入与现金

企业	审定/运行证据	收入证据	近期流动性/融资	现金消耗/资本质量	核心瓶颈
Joby	FAA 符合性验证推进； 尚未商业载客	2026Q1 收入 2.420 万美元*	24.66 亿美元 现金及短期投资	Q1 经营现金流出 1.444 亿美元；含可转债	认证/量产节奏与 债务、稀释
Archer	进入美国 eIPPP； 初始运营待许可	2026Q1 收入 160 万美元	17.76 亿美元 现金及短期投资	Q1 经营现金流出 1.491 亿美元	认证、产能爬坡、 订单的弹性
EHang	特定产品 TC/PC/AC； 运营主体获 OK	2025 审计收入 4.180 亿元	以 20-F 披露为准	交付 175 架；收入 同比减少 4%	连续付费运营、 国防与毛利
Vertical	完成有人替换飞行； 商业运营目标待兑现	2025 商业收入 为 0	近期募资约 1.6 亿美元（公司称）	最高 8.5 亿美元组合 融资；大部分附条件	提款成本、稀释、 2028 认证目标

资料来源：Joby、Archer、EHang、Vertical Aerospace 2025 年报、2026 年一季度及融资披露，国信证券经济研究所整理

注：公司目标和融资额度不代表监管结论或已到账现金。

2025—2026 年资本市场呈现“头部集中、工具分化、里程碑融资”特征。Joby 在 2026 年一季度通过普通股和 0.75%可转债分别取得 5.763 亿美元和 6.698 亿美元净融资；Archer 在 2026 年一季度末持有现金、现金等价物及短期投资 17.759 亿美元，但当季经营现金流出 1.491 亿美元；Vertical 获得的是由即时股权、可转债、可转优先股和股权额度组成的附条件融资包。三个案例说明，流动性金额必须与现金消耗、提款条件、债务成本、潜在稀释和认证里程碑一并阅读。

2.4 全球细分市场的商业化顺序

全球低空应用不会沿同一时间表商业化。消费无人机的产品和渠道已经成熟，竞争焦点是影像、自动化、软件生态和合规；工业无人机在农业、能源、建筑、测绘和公共安全中扩展，增量来自服务化与无人值守；物流无人机在固定、高价值和地理受限路线先行；区域航空和先进空中交通则受航空级认证、机场和人员体系约束，时间更长。

传统通航市场提供了两类基准。一是产品与客户分层非常细：活塞、涡桨、公务机和直升机服务不同航程、载荷和任务，并不存在一个航空器平台覆盖全部需求。二是成熟产业仍受宏观周期、利率、飞行员供给和供应链影响。2025 年全球通航交付价值 357 亿美元，说明现实航空制造具有规模，却远小于部分远期“空中交通万亿美元”预测。新型航空器需要扩大可达客户，而不是只在既有通航内部换代。

货运通常早于载人，是因为货物不涉及乘客接受和生命安全暴露，但“无人”并不代表低门槛。越过人口密集区、超视距、夜间运行和危险品运输仍需要风险评估；配送端还需要装卸、保管和地面接驳。低重量、高时效、路线稳定、地面绕行长的货物最先成立，普通低价包裹要等待自动化和密度改善。

区域空中交通介于传统通航和城市 eVTOL 之间。NASA 估计 2035 年区域空中交通潜在市场为 750 亿—1150 亿美元，研究体现了利用现有机场、服务中短距离城市群的思路。这一路径可能较城市中心高密度起降更容易获得场站和社区支持，但仍需解决支线需求聚合、班次频率和地面接驳。投资者应把区域航空与城市空中出租车分别建模。

专利活动显示创新在加速，但不能直接代表商业优势。WIPO 统计 UAM 专利族公开量由 2014 年 67 件增至 2023 年 379 件。专利数量说明研发热度，质量则取决于权利范围、剩余期限、适航构型中的实际使用和规避难度。航空产业的壁垒往往由专利、认证数据、制造经验、软件验证和运行数据共同形成。

各地区还将形成互补分工。具备制造集群的地区提供整机与部件，拥有高支付需求和监管协调能力的城市提供早期载人验证，拥有复杂工业场景的市场验证无人机服务，传统航空强国输出认证和运营能力。国际贸易和数据规则可能限制完全全球化，但模块化平台、共同安全目标和专业服务输出仍会推动合作。

2.5 全球产业竞争格局与主要启示

全球竞争正在从“谁先造出样机”转向四层体系能力。第一层是可认证产品，包括系统安全、软件与复杂电子硬件验证、生产一致性和持续适航；第二层是运行网络，包括人员、维修、场站、能源、气象、通信和应急；第三层是商业网络，包括客户获取、航线密度、支付、保险和资产融资；第四层是资本与产业组织，包括战略股东、政府项目、长期资金和跨境认证。任何一层缺失都可能延迟收入兑现。

美国的相对优势在认证能力、航空运营生态和资本市场，欧盟在统一风险方法和跨境规则，中国在无人机制造、应用场景和供应链，日本在航空工业、精细治理与社会验证，阿联酋在需求组织和基础设施执行。未来更可能形成跨区域互补，而不是单一国家包揽全部价值链：机体和部件可跨境销售，运营许可、航线、数据和公众沟通则高度本地化。

对中国企业的主要启示是，国内订单与试点只能证明本土组织能力，全球化还需同时满足目标市场认证、出口管制、数据合规、售后网络和产品责任。对地方政府的启示是，首飞和展示不是竞争终点；能够持续披露付费架次、准点率、可用率、事故率、授权时延和财政补贴依赖度的城市，才更接近可复制样本。

3. 中国低空经济发展现状

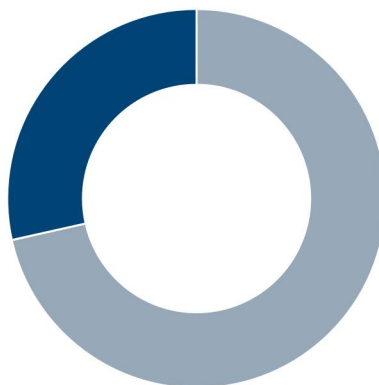
3.1 国内产业规模与运行活动

2020—2025 年，中国注册无人机由 51.7 万架增至 328.7 万架，五年复合增速 44.8%。2022 年后可比的无人机飞行小时由 2067 万增至 4530.29 万，三年复合增速 30.0%；仅 2025 年就增长 69.89%。注册量和飞行小时同时加速，说明实名登记制度、设备普及和任务需求共同扩大。需要注意，注册量不等于活跃机队，飞行小时更接近经济活动，但仍无法直接区分消费娱乐、工业作业和公共服务的收入贡献。

产值数据为制造端提供了另一组观察维度。《中国低空经济发展指数报告（2026）》测算，2025 年民用无人机整机总产值 1761 亿元，同比增长约 20%，其中工业级无人机 1259 亿元、占 71.5%，消费级无人机 502 亿元、占 28.5%；同一报告披露无人驾驶航空器进出口贸易总额约 233 亿元、增长 44%。这些数据说明工业级应用已成为民用无人机整机产出的主要构成，但其口径只覆盖“民用无人机整机”，既不包括全部零部件、运营、基建和配套服务，也不应与宽口径低空经济总规模直接比较或简单相加。

图5：2025 年民用无人机整机产值

■ 工业级无人机整机产值 ■ 消费级无人机整机产值



资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

传统通航则呈现不同曲线。2020—2023 年在册航空器由 2892 架增至 3303 架，2025

年回落至 3140 架；通用机场持续由 339 个增至 513 个，但飞行小时从 2023 年的 137.1 万降至 2025 年的 121.9 万。机场增加而机队和小时下降，可能反映训练需求、传统作业景气、机队更新和统计结构变化，也意味着基础设施数量不能替代利用率评价。

2025 年通航飞行结构中，载客类 2.5 万小时、载人类 19.5 万小时、其他类 52.3 万小时、非经营性作业 47.6 万小时。载人类同比增长 9.5%，其他类下降 18.4%，显示细分需求并不同步。对地方发展而言，应按照实际任务和支付能力配置航空器与机场，而不是以“拥有多少通用机场”作为主要绩效。

图6：注册无人机数量（万架）



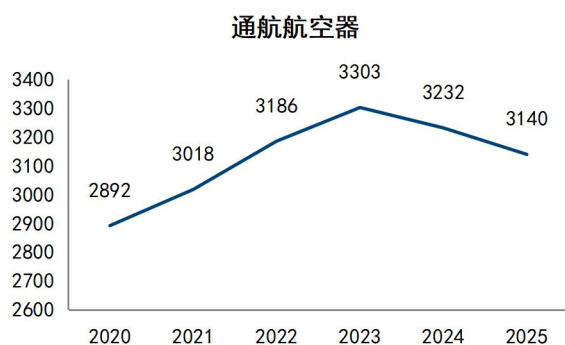
资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

图7：无人机飞行小时（采用 2022—2025 连续口径）



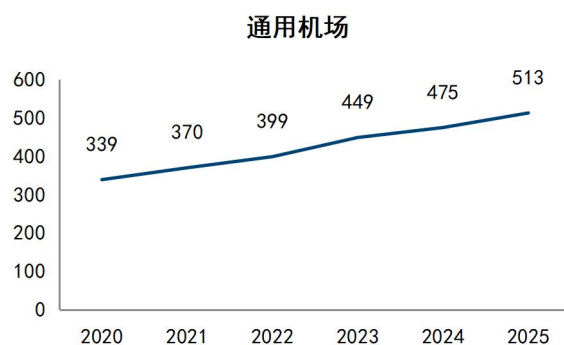
资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

图8：通航航空器（架）



资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

图9：通用机场（个）



资料来源：《2025 年民航行业发展统计公报》；《中国低空经济发展指数报告（2026）》，国信证券经济研究所整理

3.2 国内政策、法律与监管体系

中国低空经济的中央治理架构正在由分散行业管理转向“**宏观统筹+专业监管+空域和飞行管理+地方场景组织**”的分层协同。2024年12月，国家发展改革委官网公布低空经济发展司职责：拟订并组织实施低空经济发展战略和中长期发展规划，提出政策建议并协调重大问题。该职责表明国家层面新增了面向低空经济整体发展的宏观协调接口，但不意味着其替代民航安全监管、适航审定或空域和飞行活动管理。

截至2026年7月，中国民航局组织机构中已列有低空安全司，其公开职责包括起草低空民航发展规划、统筹低空安全与发展、建设低空飞行服务调度平台和低空飞行服务站体系等。与此同时，民用航空器适航、运营人及运行安全、民航空中交通管理等专业职责仍由民航局相关职能体系依法承担；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》则明确，各级空中交通管理机构按照职责分工负责本责任区内无人驾驶航空器飞行管理。由此，低空经济发展司解决的是发展战略、规划和跨部门重大问题协调，民航局及其低空安全、适航、运行和空管职能解决低空民航安全与行业治理，空中交通管理机构负责责任区飞行管理，地方政府主要承担场景、公共服务和基础设施的组织落地。四者相互衔接，但权限不可互换。

对产业和资本而言，这一架构带来两项直接含义。第一，地方规划、基础设施项目或示范航线仍需穿透至具体适航、运营、空域和飞行活动要求，不能把宏观支持文件视为运行许可。第二，跨区域复制的关键不只是企业获得单项证书，而是国家规划、民航专业监管、飞行管理、地方服务平台和数据接口形成可审计闭环。因此，本报告将“主管部门支持”与“监管批准”分列为不同证据等级。

中国无人机治理在2024年前后发生制度跃迁。《暂行条例》确立分类管理、实名登记、操控资质、飞行活动和法律责任；CCAR-92进一步规定适航、运行分类、运营合格证和运行控制。UOM平台上线后，所有类型民用无人驾驶航空器所有人需实名登记。到2025年，运营合格证单位接近3.9万家，反映大量市场主体完成制度化登记，也对监管审核和持续监督提出更高要求。

2025年发布的实名登记和激活、运行识别两项强制性国家标准于2026年5月实施，推动“一机一身份”和运行状态主动报送。修订民用航空法于2026年7月生效，明确无人驾驶航空器设计、生产、进口、维修和飞行活动的适航许可原则，并在空域划分中纳入低空经济发展需要。制度重心因此从准入管理扩展至产品识别、运行可视和上位法协调。

保险成为安全治理的重要补充。2026年1月三部门意见提出，到2027年无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立，到2030年低空保险政策框架基本形成，并推动承保理赔信息与飞行运行、企业信用、违法记录、地理气象和电磁信息共享。保险的产业意义不只是保费收入，更在于用可量化损失数据改进费率、运营限制和事故责任。

2026年2月五部门意见提出，到2027年全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于90%，研制不少于10项信息类基础设施标准，并围绕城市治理、物流和文旅形成典型场景。文件强调按需建设、复用现有公众移动通信设施、地面与卫星协同、300米以下重点覆盖和安全可控，表明政策并不支持无差别铺设专网。

低空信息基础设施的经济性取决于共享。截至2025年底，全国5G基站达到483.8万个、5G-A覆盖330余个城市，构成通感与数据服务的通用网络基础，但不能把公众通信网络的全部投资或收入计入低空经济。单一航线或单一部门独占的通信、监视和平台难以形成高利用率；如果城市治理、物流、应急、能源巡检等共同使

用网络和数据底座，单位飞行成本才会下降。未来建设评价应关注低空专用覆盖质量、并发容量、识别率、授权时延、系统可用性和每万架次成本，而不是基站或平台数量。

3.3 国内重点赛道与应用场景

中国当前可形成持续收入的场景大致分为生产作业、公共服务、物流运输、文旅消费和载人交通五类。商业化路径将从刚需场景优先渗透，由单点任务走向系统集成，再由资本消耗走向可持续盈利。本报告把支付主体和单位经济性作为排序轴：评价顺序应先看客户损失函数和付费意愿，再看技术能力。停电、停产、灾害、作物损失和人员危险暴露越昂贵，客户越可能为更快、更安全的低空服务付费；普通末端配送和大众空中出行则必须与低成本地面方案竞争。

农业作业是规模化程度较高的场景，需求由播种、植保、施肥等农时驱动。其优势是作业区域相对清晰、效率提升易量化，限制是季节性、地区分散、农户支付能力和药液漂移风险。商业模式可能由设备销售、合作社自营和第三方服务并存，评价应看亩均成本、作业效率、复购和售后覆盖，而不只看保有量。

能源和基础设施巡检具有较高缺陷发现价值。电网、油气、道路、桥梁和光伏设施分布广，人工巡检存在安全和交通成本；无人机搭载可见光、红外、激光雷达等载荷后，可以形成标准化数据。难点是算法识别准确率、历史数据兼容、复杂环境飞行和客户内部流程。若检测结果不能进入资产管理与维修闭环，飞行本身不会形成完整价值。

城市治理与应急主要由政府或公共机构付费，任务涵盖消防、灾害、治安辅助、违建和环境监测。需求真实且社会价值高，但项目容易形成部门平台割裂和低频备用资产。更优模式是建设共享机队与指挥底座，按响应时间、覆盖范围和事件闭环采购服务，同时保留重大灾害的冗余能力。应急资产不能只用日常利用率评价，但仍需明确其公共服务成本。

物流场景要从路线而不是城市总件量出发。医疗样本和血液、山区物资、海岛补给、港口文件和高价值零部件对时间敏感，航线稳定且单票价值较高；城市住宅末端则面临降落接收、隐私、噪声和地面配送接续。评价指标包括全程时效、单票成本、载荷率、返程利用、天气取消和地面处理成本，不能只计算空中飞行距离。

文旅和载人交通的付费能力较强，却对安全感和体验敏感。景区观光可以在封闭航线、白天良好气象和专业保障下开始，机场接驳依赖准点性、行李和地面换乘，商务城际则要求更长航程与高可用率。早期票价可能接近直升机体验，无法代表大众交通价格；只有利用率提高、人员和维护成本下降后，才可能扩大客群。

教育培训、维修和租赁是支撑性需求。随着运营主体增加，培训不应只追求证书数量，而要覆盖场景程序、风险管理、维护和远程运营；维修网络需要适配大量小型设备与航空级产品的不同标准；融资租赁可以降低客户初始采购成本，但必须基于残值、利用率和保险数据定价。保障体系薄弱会把设备销量转化为停场资产。

场景组合决定城市和地区的产业质量。拥有制造企业不等于拥有高频运行，拥有航线不等于形成付费，拥有平台不等于产生数据价值。地方应先建立任务清单和支付清单，再匹配航空器、空域和基础设施；对商业项目测算补贴退出后的成本，对公共服务项目明确财政可负担性。第三篇将把这些因素纳入区域评价。

场景扩张应采用“任务包”而不是“飞行器包”。同一架无人机若能在同一区域承担巡检、测绘、应急和城市治理任务，可提高设备和场站利用率；若每个部门单独采购设备和平台，往往形成低频闲置。长期可复制的合同应把可用率、响应时间、数据质量、作业覆盖、事故率和成本节约写入绩效，而不是只验收设备数量和演示飞行。

图10：五类应用场景商业化顺序：先刚需任务，后大众载客



资料来源：国家发展改革委、中国民航局、工业和信息化部，国信证券经济研究所整理

3.4 从示范项目到规模运营的主要缺口

中国目前不缺少试飞、首航和示范线，缺少的是跨季节、跨年度持续披露的运营数据。项目是否进入商业阶段，应至少披露：可用航空器数量、付费飞行架次、平均日利用率、取消率、单位任务收入、能源与维护成本、人员配置、事故与险情、客户续约和补贴占比。没有这些数据，难以判断扩线是复制还是继续试验。

地方政府采购是早期需求的重要来源，但需要从“购买航空器和平台”转向“购买可验证的服务结果”。例如巡检可按覆盖里程、缺陷识别率和响应时效付费，应急可按待命能力和响应时长付费，城市治理可按事件发现与闭环率付费。绩效合同能降低闲置资产风险，也有利于运营商形成可比较单位经济性。

缺口可以进一步拆为六项。第一是活动口径缺口：注册量、订单和航线数不能替代活跃机队、付费架次和飞行小时。第二是运行许可缺口：单次活动批准与可重复、跨区域、全天候运行之间仍有距离。第三是基础设施缺口：数量扩张快于共享和互联互通，部分平台缺少持续收费。第四是组织缺口：机体、空域、场站、气象、消防、保险和客户责任分散。第五是经济性缺口：试点成本被补贴、展示预算或一次性设备销售掩盖。第六是数据缺口：事故、利用率、维修、取消率和现金回收披露不足。

跨越上述缺口需要建立“示范退出机制”。每个试点应在立项时设定 12—24 个月的验证窗口，明确达到何种付费频次、利用率、事故率、单位成本和财政依赖度后转入常态采购；未达标项目应缩减、合并或停止重复建设。只有把失败样本纳入统计，行业才能避免幸存者偏差和低效资本占用。

3.5 中国低空产业的全球地位与阶段判断

综合监管、活动量和商业证据，中国低空经济已越过纯概念期，进入早期产业化，但应用推广仍受技术、成本和环境约束，发展方向仍受概念泛化、监管衔接和路径未明影响，区域协同仍受规则壁垒和同质竞争制约。总体判断是“早期产业化、细分赛道成熟度分化”：消费无人机和部分工业作业视为成熟或扩张阶段；低空物流、无人值守和数字平台处在示范复制阶段；载人 eVTOL 与高密度融合运行处在准入和验证阶段。未来三年最重要的进步，不一定是出现更多机型，而是同一机型在更多合规场景中稳定飞行并降低单位成本。

这一阶段的政策目标应从“有没有”转向“用得好不好”。对制造端看交付、良率和售后；对运营端看飞行小时、续约和安全；对基础设施看利用率和互联互通；对资本端看现金回收和持续融资能力。只有四端同时改善，低空经济才会从项目集合演化为可持续产业。

中国已在消费和工业无人机制造、零部件供应链、应用场景组织及部分载人无人驾驶航空器审定方面形成全球领先或差异化能力；但在传统航空认证国际互认、全球运营网络、高可靠航空级供应链、长期事故数据库和透明运营指标方面，仍需向成熟航空市场学习。“全球领先”应按细分环节使用，不能由无人机制造优势外推至所有 eVTOL、通航运营和空管系统。

从产业阶段看，中国总体处于早期产业化，内部差异显著：消费无人机已进入成熟竞争，工业无人机由设备销售转向规模服务，低空物流处示范复制期，通航服务处结构调整期，低空信息基础设施处标准化建设前夜，载人 eVTOL 处取证和限定运营早期。政策与资本配置应按成熟度分层，避免用同一补贴、估值或考核指标覆盖全部赛道。

4. 低空经济产业生命周期与中长期趋势

4.1 总体及分赛道生命周期判断

消费级无人机已经形成全球化产品、渠道和软硬件生态，增速趋于成熟；工业无人机的农业、测绘、巡检和公共安全场景具备明确效率收益，正由设备采购向任务服务和无人值守迁移；无人机物流在山区、海岛、园区和医疗等高价值路径具备优势，但城市大范围末端配送仍受空域、噪声和单票成本约束；传统通航的培训、短途运输、应急和旅游将结构性发展；eVTOL 载人运营处于限定区域和特定条件的早期验证。下一阶段不是单纯扩大整机产能，而是竞争从单一产品转向平台和生态，装备、基础设施、场景和安全体系共同形成价值循环。

场景成熟度不能只按技术可行性判断。至少还要满足四个条件：付费方明确、与地面替代方案相比具有总成本或时间优势、监管可持续批准、能够积累安全和利用率数据。农业植保与能源巡检通常具备这四项；大型载人 eVTOL 虽有显著时间价值，但起降点、备降、气象和客流密度尚待验证，因此成熟度更低。

生命周期判断采用五阶段：技术验证、产品审定、示范运营、规模复制和成熟运营。技术验证关注飞行包线和系统可行性；产品审定关注安全合规与生产一致性；示范运营关注真实环境可用率和客户付费；规模复制关注跨区域规则、人员与资产效率；成熟运营关注更新需求、竞争格局和自由现金流。低空经济总体已由技术验证跨入示范运营，但仅少数无人机细分场景达到规模复制或成熟运营。

4.2 产业发展的核心驱动因素

需求侧驱动包括劳动力成本上升、即时配送和应急响应要求、基础设施巡检数字

化、城乡交通可达性以及高净值人群时间价值；供给侧驱动包括电动化、小型化、自动控制、传感器和通信成本下降；制度侧驱动包括分类规则、空域协调、强制识别、保险和政府采购。三类驱动必须叠加，单一技术进步通常不足以形成规模市场。

主要约束同样可以量化。安全约束体现为事故率、失链率和关键系统故障率；经济约束体现为单位任务成本与地面替代方案之比；运行约束体现为可飞天数、取消率、空域授权时延和场站周转；社会约束体现为噪声、隐私投诉和公众接受；资本约束体现为认证前现金消耗与融资可得性。报告把这些指标设置为“触发器”，而不是依据新闻热度判断产业阶段。

2026—2028 年，最值得观察的触发器是强制识别标准实施、公共航路通信覆盖提升、更多运营人形成连续付费数据，以及头部 eVTOL 企业完成关键认证或限定运行。2029—2030 年，重点转为跨区域规则互认、规模化无人值守、一人多机和场站利用率；2031—2035 年，若载人航空器可用率、每座英里成本、噪声和安全数据达到监管与保险要求，载人网络才可能由少数路线扩展。若触发器推迟，市场不会消失，但价值兑现会向运营成熟的无人机和传统通航升级倾斜。

驱动因素按强度可分为结构性和周期性。结构性驱动包括老龄化与高危岗位替代、对实时空间数据的需求、供应链电动化与自动化、空域数字治理和国家安全韧性；周期性驱动包括地方投资、主题融资、展会示范和短期补贴。前者能够形成长期付费，后者可以加速验证但也可制造提前采购。投资判断应优先识别客户是否在补贴退出后仍有成本节约或风险降低。

4.3 产业发展的关键制约因素

电动化降低局部排放和机械复杂度，但把部分约束转移到电池、充电和电网。多数小型无人机续航仍集中在 30 分钟至 1 小时，山地、高温和极寒环境下性能衰减更明显；这一范围不是所有机型的统一参数，却能说明复杂环境下“标称续航”与“可执行任务时间”之间存在折损。航空器对重量高度敏感，不能简单采用汽车电池的成本和循环假设。运营商需要在航程、储备能量、充电速度、寿命和热管理之间权衡；快充提高周转，却可能加速衰减和提高峰值电力需求。电池更换成本和剩余价值应计入每飞行小时，而不是只计电费。

场站能源系统需要按峰值而非平均负荷设计。若多架航空器集中到达并快速补能，配电容量、储能和消防成为瓶颈；若航班频率不足，过度配置又造成闲置。可采用预约调度、错峰、储能和换电等组合，但每种方案都影响标准化、资产占用和安全责任。能源企业的机会来自系统设计和持续服务，不只是充电桩数量。

噪声是载人和城市物流扩张的社会边界。电动旋翼减少发动机噪声，却仍有旋翼气动噪声，频谱、飞行高度、航线和出现频次共同影响感受。单次测得较低分贝不代表社区可接受高频飞越。项目应在真实背景噪声和运行频次下公开测试，设置敏感区、时段和投诉响应机制，把社会接受纳入航线容量。

气象影响有效供给。风、雨、低云、温度和能见度会降低小型航空器可飞天数和载荷，城市峡谷还影响导航与通信。商业计划若以全年每天满负荷计算，会系统性高估收入。运营商应披露天气取消率、备降和恢复时间，模型按地区气象与任务紧迫度设置可用率，而不是采用统一全国参数。

网络安全和电磁环境是数字化的另一面。远程操控、云平台 and 运行识别扩大可视性，也增加攻击面。身份认证、链路加密、软件更新、供应链安全和异常隔离需要满足航空安全要求。安全投入会提高短期成本，但没有可验证的网络韧性，高

密度运行无法获得监管和保险支持。

因此，低空有效供给不是航空器理论产能，而是“适航可用机队×合规空域×可用场站×气象可飞率×调度效率”。任何一项接近零，其他投入都难以产生收入。产业规划应按这一乘法关系识别最短板，避免只增加整机或场站数量。

制约因素并非独立发生。能量密度影响航程与备降余量，备降要求影响有效载荷，载荷和天气取消率影响日利用率，利用率影响票价和资产回报，事故率又反向影响保险、监管和公众接受。模型不应分别给每个变量一个乐观假设后简单相加，而应考虑相关性：恶劣天气、低密度航线和高资本成本往往会同时压低项目经济性。

供应链约束也从“买不到部件”转向“部件能否长期可认证、可追溯、可维修”。航空级电池、电机、航电、执行机构和软件需要配置管理、质量体系和失效数据；消费电子或汽车部件可以提供成本优势，但不能未经验证直接等同于航空可用。规模化越快，生产一致性和售后网络的约束越早暴露。

4.4 价值重心与商业模式演进

低空产业早期通常由航空器和设备销售定义市场，因为产品可计量、合同可披露、地方采购可快速形成收入。但当机队扩大后，决定总价值的将是每架航空器在寿命周期内执行多少付费任务，以及围绕飞行产生多少运营、维护、能源、保险和数据收入。单架设备售价再高，如果飞行频次低、停场时间长或客户不续约，其产业乘数也有限；反之，标准化无人机价格下降，却可能通过高频任务服务形成更大的持续收入。

这种迁移可用“装机量×活跃率×任务频次×单次任务价值”解释。装机量是制造端收入的基础，活跃率剔除登记但长期不用的设备，任务频次体现空域、气象和调度能力，单次任务价值则由客户节省的人工、时间、停产损失或安全风险决定。农业植保的价值来自单位亩成本与作业窗口，电力巡检来自人工替代和故障识别，医疗物流来自时效和库存优化，载人交通来自高收入乘客的时间价值。不同场景不能使用同一票价或利用率假设。

制造商因此会尝试向运营和服务延伸：提供按飞行小时收费、任务结果收费、软件订阅、机队托管、远程运维和融资租赁。产业投资的核心问题也由“能不能造出飞机”扩展为“谁能控制客户入口、任务数据和持续服务关系”。设备销售仍然重要，但估值应区分一次性确认收入、可续约订阅和依赖补贴的项目收入，避免对所有订单给予相同质量权重。

低空经济的长期效率来自自动化，但自动化不是一步跨越到完全无人。更现实的路径是从自动规划、自动起降、定点巡航、异常告警和远程接管开始，逐步提高“一人多机”和跨区域调度比例。技术上可以自动飞行，不代表监管和责任体系允许完全脱离人员监督；人员成本能否下降，取决于每名操控员可安全管理的航空器数量、异常接管频率和运行规则。

工业场景最容易率先验证。一条固定电力线路、一个封闭港区或一组油气管线，地理边界、任务流程和风险暴露相对可控，能够用历史数据训练缺陷识别并建立标准作业程序。相较之下，城市载人飞行需要同时处理人员安全、复杂障碍物、噪声、备降和公众接受，自动化许可会更谨慎。报告不把“技术无人化时间”直接等同于“商业无人化时间”，而是把远程操控比例和单人监控机数作为独立敏感变量。

自动化还会重塑成本结构。人员成本下降的同时，航空器冗余、通信保障、软件验证、网络安全和责任保险成本上升；集中运营中心可以摊薄成本，但也形成系统性风险。若调度平台或通信链路故障影响整个机队，单点效率可能转化为集中停运。因此，真正可扩展的自动化必须同时具备局部降级、失链处置、人工接管和审计留痕能力。

低空基础设施包括物理起降设施、能源补给、通信导航监视、气象服务、飞行服务站、数据平台和安全防护。其共同特征是前期投入较大、单一项目利用率不确定。若每个部门、园区和企业分别建设一套网络，重复投资会提高全行业固定成本，并制造数据孤岛。政策提出复用公众移动通信设施、地面与卫星协同，实质上是用共享底座降低试点扩展成本。

共享不等于免费。可持续模式需要明确谁建设、谁运营、谁按什么指标付费。物理起降点可按架次、停场、充电和保障收费；通信与监视可按覆盖、连接或流量收费；飞行服务可按授权、计划和冲突管理收费；数据平台可按席位、调用量或服务水平收费。收费设计必须避免在业务尚未形成时叠加过多通行成本，也要防止长期依赖财政维护却缺少运营责任。

基础设施投资的前置指标不是规划面积，而是可服务的活跃机队、预计架次、峰值并发和多场景共享比例。起降点尤其需要遵循需求反推：先识别医院、枢纽、产业园、景区和应急节点的真实任务，再计算航线网络和备降需求。对载人 eVTOL，场站还需要验证下洗流、障碍物、消防、乘客流程和电网容量；把普通屋顶简单计为“可改造起降点”会高估可用网络。

产品认证解决“这型航空器是否满足设计安全要求”，生产批准解决“能否持续按批准设计制造”，单机适航解决“具体航空器是否处于合格状态”，运营许可解决“运营人是否具备持续安全运行能力”。四者缺一不可。商业化还要叠加航线、起降点、飞行计划、人员和气象限制，因此证照取得是必要条件而非收入兑现的充分条件。

保险把安全要求转化为价格信号。承保机构需要机型、运营人、航线、气象和损失数据才能定价；数据不足时，费率会偏高、免赔和除外责任会较严，增加新业务成本。随着运行数据积累，优秀运营人的事故率、维护和风险控制可转化为较低保费，从而形成正向筛选。监管推动飞行运行、信用、违法和气象信息共享，有望使保险由事后赔付延伸到事前风控。

运行数据也会改变资本定价。现阶段大量企业披露意向订单、合作备忘录和示范航线，却较少披露付费架次、可用率和单位成本。随着市场成熟，最有价值的证据将从“计划购买多少架”转向“实际交付多少架、每天飞多少次、客户是否续约、事故率如何”。数据透明度本身会成为融资能力的一部分：能够持续披露同口径运营指标的企业，更容易获得长期资本和保险容量。

4.5 2026—2035 年中长期趋势研判

不同司法辖区可能采用不同分类和许可程序，但安全目标趋同：识别航空器和责任主体、控制空中与地面风险、保障通信和导航、管理人员能力、维护适航状态、形成可追溯记录。ICAO 推进 UTM 与传统 ATM 协调，FAA、EASA、中国民航局和 GCAA 分别完善运行及场站规则，说明高密度低空运行最终必须接入国家空域治理，而不能长期作为孤立数字平台运行。

商业模式则会因城市密度、地面交通、劳动力成本、支付能力、空域结构和政府采购方式而不同。美国可能优先发展机场接驳、区域航空和国防双用途；欧洲更

强调跨境统一、公共接受和可持续性；中国的工业制造、公共服务和物流任务密度更高；中东适合高端载客和新建基础设施示范。对制造商而言，全球共用的平台需要保留本地配置；对投资者而言，不能用某一城市试点的票价和利用率直接外推全球。

动力电池、电机电控、复合材料、航电和飞控是新型航空器的重要增量环节，但航空供应链与消费电子不同。部件不仅要性能达标，还要证明设计保证、生产一致性、环境适应、故障处置和全寿命可追溯。高能量密度电池若循环寿命、热失控隔离或快充性能不足，会通过更换频次、冗余重量和停放时间侵蚀运营经济性。单项实验室参数领先不必然转化为装机份额。

维护保障会提前影响设计。模块化更换、健康监测、备件网络和维修授权决定机队可用率；若关键部件返厂周期长或供应商单一，运营商需要持有更多备用航空器和库存。对供应链企业，值得跟踪的不是进入多少“生态名单”，而是是否进入经审定构型、是否有长期供货协议、是否承担适航责任、单机价值量和售后收入如何。第二篇将进一步拆解这些环节的价值量和竞争壁垒，本篇只把它们作为市场增长约束纳入情景。

2026—2030 年，行业主线是高频任务网络和限定区域载人验证，收入增长主要由无人机作业、公共服务、物流、信息底座和维修保障驱动。2030—2035 年，若运行数据、跨区互认和自动化取得连续进展，价值重心将进一步转向调度、数据、MRO、能源与保险；载人交通由示范航线向区域网络扩展。若认证和基础设施延迟，产业仍可增长，但结构更偏工业无人机与专业服务。

4.6 产业阶段跃迁的可验证触发器

阶段跃迁不以年份自动发生，而由触发器确认。产品审定向示范运营跃迁，需要型号、生产、单机适航和运营人能力形成闭环；示范向复制跃迁，需要连续 12 个月以上付费运行、可接受事故率、稳定航线授权和可重复场站；复制向成熟跃迁，需要跨区域互认、较高日利用率、维修和保险价格下降，以及补贴退出后仍为正的单位贡献。

建议建立季度更新仪表盘：监管端跟踪许可证、审定阶段和授权时延；运营端跟踪飞行小时、付费架次、取消率、可用率和事故率；商业端跟踪单价、续约、回款和客户集中度；资本端跟踪现金消耗、融资条件、股权稀释和产能投资。只有多类指标同时改善，才能提高基准或乐观情景概率。

5. 低空经济市场空间测算

5.1 预测口径、计量原则与独立建模框架

低空经济市场预测差异极大，首要原因是统计边界不同。有的口径只计算航空器和核心部件，有的加入运营服务、基础设施和软件，有的进一步计入上游材料、旅游消费、物流货值或宏观带动。币种、基准年、名义或实际价格、全球或单一国家、是否包含军用也会显著影响结果。若不先统一边界，任何总量比较都会制造虚假精确。

本报告测算对象为中国境内低空经济直接核心产业收入，分为低空制造、低空运营、低空基建与信息服务、低空配套四大板块，并拆成十二个可独立计算的细分市场。统计包含民用无人机、eVTOL 和通用航空器在低空场景中的直接收入，不含军事装备，不含普通物流货值、目的地旅游综合消费、土地升值和宏观乘数，

也不把融资额、企业估值、未履约意向订单或规划投资计入市场规模。

时间口径为 2025、2030 和 2035，金额均为当年名义人民币。2025 不是统计部门公布值，而是基于 2025 年整机产值、注册机队、飞行小时、项目数量和专业服务附着率重建的基期估计；2030 和 2035 均为情景预测。预测只在细分市场层设置活动量、可商业化比例、单位价值和增长路径，不在总量层预设目标。

收入按照直接提供方确认并进行交易去重。整机销售中已经包含的标准电池、飞控、机体和航电不再作为独立部件重复相加；仅对独立采购的载荷、升级件和替换件确认增量收入。基础设施建设收入与持续运维、订阅收入分别确认；公众通信网络、普通机场和一般房建只计可明确归属于低空服务的增量部分。模型输出是产业营业收入概念，不等于增加值或 GDP 贡献。

第三方市场总量不进入模型公式。本报告完成十二项测算后，才将结果与其他公开口径比较，目的仅是解释边界差异和识别数量级异常；即使外部预测与本报告差异较大，也不通过加权、折算或倒推使结果收敛。模型能否站住脚，取决于输入是否可观察、公式是否可复算、假设是否与产业阶段一致，而不是是否接近某一机构的点预测。

5.2 2025 基期重建：从可观察活动量到十二个收入池

2025 直接核心产业规模为 4082 亿元，正文取整为 4080 亿元。该结果由十二项收入池独立相加：低空制造 2165 亿元、低空运营 630 亿元、低空基建与信息服务 660 亿元、低空配套 627 亿元。制造占比较高，符合当前产业以整机和设备产出为主、专业化运营仍处扩张早期的现实；如果基期就假设运营收入显著高于制造收入，反而难以与公开飞行活动和企业收入结构互证。

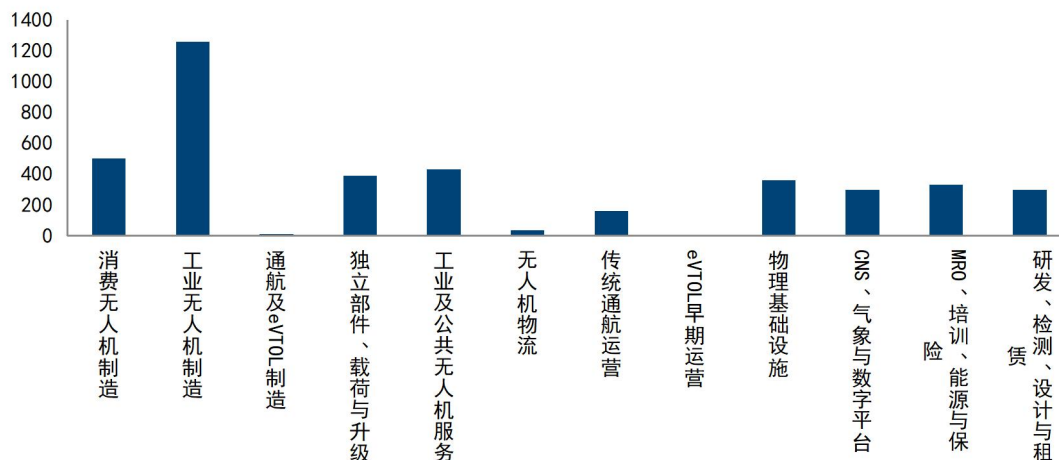
制造板块先用 2025 年民用无人机整机产值 1761 亿元作为可观察起点，其中工业级 1259 亿元、消费级 502 亿元。通航及 eVTOL 制造按 3140 架通航在册航空器、3.8% 的年度新增与更新等效比例、1172 万元的平均交付与升级价值估算约 14 亿元。独立载荷、替换电池和专业化升级按 328.7 万架注册无人机、35% 的专业活跃等效比例、每架 3.39 万元年均独立采购额估算约 390 亿元。后三个参数是可调整假设，不把整机已含标准部件重复计入。

运营板块从真实活动量而非设备存量直接推算。工业与公共无人机服务以 4530.29 万飞行小时为起点，按 30% 的可货币化专业任务占比和每小时 3164 元综合收入估算约 430 亿元；无人机物流按 7000 万付费等效架次和每架次 50 元估算约 35 亿元；传统通航运营按 121.9 万小时和每小时 1.313 万元综合收入估算约 160 亿元；eVTOL 早期运营、验证和配套服务按有限示范活动估算约 5 亿元。不同场景的单小时价值差异很大，因此综合费率只用于基期分层估算，年度更新时应尽快用农业、巡检、应急、物流和载人服务的实际结构替代。

基建与信息服务不采用地方规划投资总额。物理设施按 1200 个当年可确认的场站、机库、能源和改造项目等效量、每个项目 3000 万元可归属低空价值估算约 360 亿元；通信导航监视、气象和数字平台按 150 个城市级或行业级项目等效量、每个项目 2 亿元估算约 300 亿元。两项均只确认当年形成的直接建设与服务收入，不将土地、一般通信网络或尚未开工的长期规划纳入。

配套板块分两层估算。MRO、培训、能源、保险和安全服务按 2750 亿元可服务装备与运营资产基数、12% 的综合附着率估算约 330 亿元；独立研发、检测认证、设计和租赁按制造与基建相关收入的 10.5% 估算约 297 亿元。附着率仅用于外部化、可独立计费的专业服务，不包含企业内部已经资本化或计入整机成本的研发支出。

图 11：2025 核心产业基期重建：十二个细分市场独立加总



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，中国国家发展改革委/民航局，中国低空经济发展研究报告（2024），中国低空经济应用场景研究报告（2025），赛迪智库《2025 年我国低空经济发展形势展望报告》，国信证券经济研究所整理

5.3 2030 与 2035：十二个细分市场逐项外推

远期预测不对四大板块统一乘一个增速，而是根据十二个细分市场的成熟度分别外推。基准情景下，消费无人机制造 2025—2030 年和 2030—2035 年复合增速分别为 5%和 3%，反映成熟市场量增与价格下降并存；工业无人机制造分别为 16%和 10%，独立载荷与升级分别为 18%和 12%，体现专业化和更新需求持续快于消费级产品。

运营收入采用更高但分化的增速。工业和公共无人机服务两阶段复合增速分别为 35%和 28%，要求专业付费任务、高价值场景覆盖和无人值守共同提升；无人机物流分别为 50%和 40%，但从 35 亿元小基数起步，且主要来自山区、海岛、医疗、园区等具备显著地理或时间优势的路线；传统通航运营分别为 12%和 10%；eVTOL 运营分别为 100%和 65%，高增速来自 5 亿元极小基数，2035 仍需接受认证、场站、利用率和票价的联合检验。

物理基础设施两阶段复合增速分别为 25%和 12%，假设前五年集中补齐、后五年转向复用和运维；通信导航监视、气象和数字平台分别为 32%和 20%，依赖跨部门共享、持续收费和真实架次增长；MRO、培训、能源、保险分别为 27%和 20%，独立研发、检测认证、设计和租赁分别为 22%和 15%。这些增速不是行业目标，而是把产业演进假设翻译为收入路径。任何赛道未达到相应触发器，应单独下调该项，而不是保持总量不变并由其他板块被动补足。

5.4 三情景测算结果

基准情景下，中国低空经济直接核心产业规模由 2025 的 4082 亿元增至 2030 的 1.11 万亿元，五年复合增速 22.1%；2035 增至 2.65 万亿元，2030—2035 年复合增速 19.1%。增速前高后低，反映规则完善、专业应用扩张和网络建设在前期释放较快，基数扩大后转向利用率和持续服务收入驱动。制造占比由 53.0%降至 25.5%，运营占比由 15.4%升至 39.5%，体现价值向生命周期迁移。

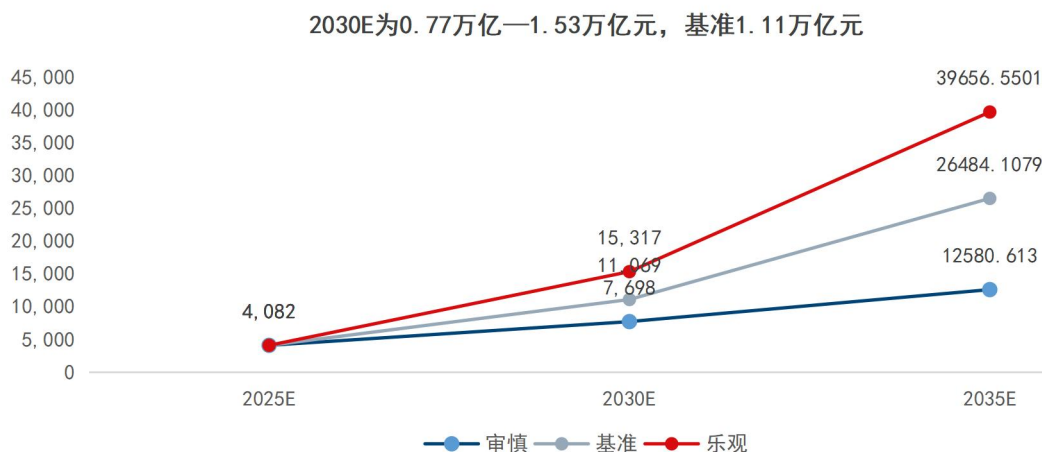
审慎情景下，2030 为 0.77 万亿元、2035 为 1.26 万亿元，对应两个阶段复合增速

13.5%和10.3%。核心假设是空域与跨区域审批改善较慢，一人多机和无人值守扩展受限，基础设施利用率偏低，eVTOL 载人运营主要停留在限定示范。该情景并不假设行业停滞，而是认为增长主要来自工业无人机更新、成熟作业场景和有限服务数字化。

乐观情景下，2030 为 1.53 万亿元、2035 为 3.97 万亿元，对应两个阶段复合增速 30.3%和 21.0%。其成立需要多个条件同时满足：运行识别和飞行服务网络有效降低合规成本；重点场景形成跨区域复制；远程运营显著提高人机比；信息基础设施可共享并稳定计费；eVTOL 在若干城市或区域实现连续付费运营；保险和事故数据支持扩大承保。乐观情景不是对单一技术突破的押注，而是制度、需求、成本和资本同步改善的组合。

到 2035 年，三情景区间为 1.26 万亿—3.97 万亿元。区间较宽来自各细分市场的增长路径差异：成熟制造的弹性较小，运营自动化、物流渗透、数字平台利用率和 eVTOL 商业化的弹性较大。相较于给出一个点预测，区间更能反映产业所处阶段。每年应以实际飞行小时、付费任务、交付和单位经济性逐项更新，而不是机械保持既定复合增速。

图 12：中国低空经济核心产业三情景预测



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，中国国家发展改革委/民航局，中国低空经济发展研究报告（2024），中国低空经济应用场景研究报告（2025），赛迪智库《2025 年我国低空经济发展形势展望报告》，国信证券经济研究所整理

5.5 基准情景的市场结构拆分

基准情景下，制造收入由 2025 的 2165 亿元增至 2030 的 4240 亿元、2035 的 6765 亿元。增量来自工业无人机更新和专业化、新型航空器试制与交付、通航机队升级以及独立载荷与替换件；同时受到消费设备降价和行业集中度上升制约。制造仍是重要规模板块，但其增长慢于运营，且盈利取决于产品组合、良率、售后和价格竞争。

运营与应用服务由 630 亿元增至 2636 亿元和 1.05 万亿元，是最大增量来源。基准情景假设工业任务覆盖范围扩大、自动机库和远程调度提高利用率，物流在高价值固定线路渗透，通航载客与文旅温和恢复，载人 eVTOL 在 2030 年前仅形成有限收入、2030 年后逐步增加。运营的收入弹性高，但如果客户继续以设备自购为

主、任务外包率没有提升，收入确认会留在制造端，运营板块应下调。

基础设施与信息服务由 660 亿元增至 2301 亿元和 4928 亿元，增长主要集中在 2025—2030 年网络补课阶段，随后更多转为运维和数据服务。假设强调多场景共享和既有设施复用；如果地方出现重复建设，短期建设收入可能高于基准，但长期利用率、回款和资产减值风险也更高，不能把低质量建设上调视为产业价值提升。

低空配套由 627 亿元增至 1892 亿元和 4325 亿元。随着活跃机队扩大，维护、能源、培训和保险形成稳定需求；研发测试、认证、设计和租赁随新产品和运营扩张增长。自动化会减少部分人员培训和操作成本，可靠性提升会降低单位维修频次，因此保障收入不能简单按机队数量同比例外推。

5.6 重点赛道单位经济性

工业无人机服务的单位经济性取决于设备折旧、人员、交通与驻场、能源、通信、软件、保险和维护。无人值守可以降低驻场和差旅，但需要自动机库、远程平台和高可靠通信。只有在任务频率足够高时，新增固定成本才能被摊薄。对能源和公共设施巡检，异常发现价值高、路线稳定，较适合订阅或年度服务合同；对低频临时测绘，项目制仍可能更经济。

无人机物流需要区分干线、支线和末端。山区、海岛、医院和应急路线的地面绕行成本高、时效价值大，即使单位重量成本较高也可能成立；城市普通消费品末端配送面对密集人群、降落点和单票低价值，需要更高航线密度和自动化。市场测算不应简单以全社会快递件量乘渗透率，而应先筛选空中方案具有明确时间或地理优势的路线。

载人 eVTOL 的关键指标是每可售座英里成本，而非航空器标价。成本包括折旧或租赁、飞行员或远程操作、能源、维护、保险、场站、调度和空驶；收入取决于客座率、票价和可飞天数。早期短航线可能依赖高支付人群和旅游体验，规模化交通则要求票价接近高端地面出行或直升机的显著折扣。若航空器只能在少量晴好天气飞行，年利用率会显著低于宣传的理论日架次。

传统通航并非会被 eVTOL 整体替代。固定翼在较长航程和能量效率上仍有优势，直升机在复杂救援和悬停作业中具有成熟能力，燃油与混合动力在偏远地区可能比纯电更适用。新型航空器首先替代的是噪声高、成本高且航程匹配的特定任务，而不是所有有人航空。市场模型因此保留传统通航升级收入，不把 eVTOL 增量全部视为净新增。

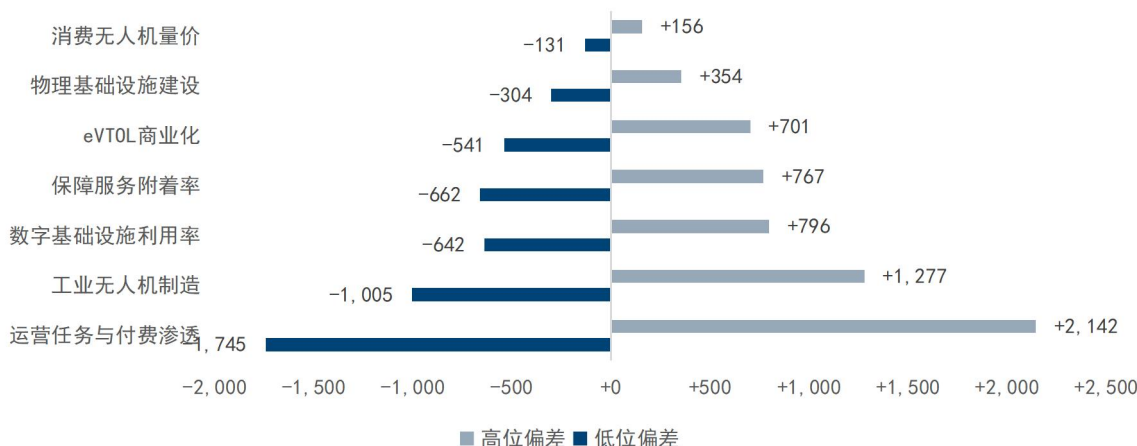
5.7 核心变量与敏感性分析

以 2035 基准值 2.65 万亿元为中心，模型对七组细分市场的两个阶段增速同时施加上下行扰动。运营任务与付费渗透上下浮动 3 个百分点，对应总量约 2.47 万亿—2.86 万亿元；工业无人机制造增速上下浮动 3 个百分点，对应约 2.55 万亿—2.78 万亿元；数字基础设施、保障服务附着率和 eVTOL 商业化分别形成约 0.13 万亿—0.14 万亿元的区间宽度。结果表明，行业总量首先取决于高频付费运营能否形成，其次是工业装备持续升级；单一载人机型提前取证会显著影响相关企业估值，但不足以独立决定整个低空经济总量。

价格下降具有双重效应。设备和服务降价会压低单位收入，却可能扩大可负担需求、提高任务频次；如果降价来自规模和效率，市场量增可能抵消价格下降；如果来自同质化竞争和补贴，收入与利润会同时受压。模型把价格/费率作为净效应处理，实际更新时需要同时观察销量、架次和毛利率。

eVTOL 时点对部分企业估值影响很大，对整个低空经济总量的影响相对有限。这是因为 2035 年前市场基础仍由无人机制造、工业服务、传统通航、基础设施和保障构成。载人商业化延迟会改变资本和高端交通板块的兑现顺序，但不否定其他场景。反过来，即使头部企业取证，若场站、票价、客流和可用率不足，总量也不会自动进入乐观情景。

图 13：2035 基准情景敏感性：付费运营是最大总量变量（万亿元）



资料来源：国家发展改革委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，中国国家发展改革委/民航局，中国低空经济发展研究报告（2024），中国低空经济应用场景研究报告（2025），赛迪智库《2025 年我国低空经济发展形势展望报告》，国信证券经济研究所整理

5.8 催化剂、风险与模型更新规则

近期催化剂包括监管细则落地、跨区域航线常态化、一人多机批准、头部机型完成关键审定、政府服务采购从设备转向绩效合同、保险产品扩容和基础设施共享收费形成。催化剂必须体现为可重复收入或成本下降；一次首飞、签约或发布规划主要是先行信号，不能直接上调长期市场。

下行风险包括重大安全事故引发监管收紧、地方基础设施低利用率、数据平台割裂、供应链关键部件认证延期、价格战、运营补贴退出、社会噪声与隐私反弹、融资环境恶化和国际贸易限制。安全事故的尾部影响尤其显著，可能同时提高保险、认证和公众沟通成本。情景模型对风险采用延迟渗透和提高单位成本处理，而不是假设行业归零。

模型还存在数据局限。无人机飞行小时无法完整拆分商业与非商业任务，企业订单缺少统一披露，基础设施收入边界模糊，部分私营企业财务不公开。为降低误差，报告坚持四项原则：外部总量预测不作为模型输入；直接与间接价值分开；活动量与收入交叉验证；每个年度逐项滚动更新。预测的价值在于展示条件、弹性和反证要求，而不是制造小数点后的确定性。

市场模型应至少每年完整更新一次，在重大法规、统计分类或商业化事件后进行局部更新。年度更新先锁定历史数据，再修订基期估计和远期假设；不能为了保持原有目标而倒推历史。若后续发布直接核心产业统计，应优先替换本报告对应基期输入，并逐项说明变化来自真实增长还是分类调整，不能只替换总量后按比例平移全部细分市场。

制造板块的更新顺序是已披露收入与交付、行业产量和出口、机队增量、价格和

产品结构；运营板块按商业飞行小时、付费任务、合同续约和单位费率更新；基础设施按实际投资完成、投入使用和运维收费更新；保障按活跃机队、维修、培训、能源和保险保费更新。各板块先独立测算，再检查产业内部交易是否重复。

情景概率应随触发器变化。若强制识别实施后合规主体和可见飞行明显增加、跨区域审批缩短、无人值守单位成本下降，可提高基准或乐观权重；若重大事故、现金危机或地方项目闲置，应降低相关板块渗透。触发器改变概率，不应机械修改所有板块相同比例。

反证规则用于防止叙事主导。第一，如果运营收入连续高增长而飞行小时、任务量和客户续约不增长，检查是否有口径扩大或一次性项目；第二，如果制造增长远高于交付和出口，检查价格、部件重复和库存；第三，如果基础设施增长而架次和收费长期不增长，检查建设是否形成资产而非服务；第四，如果 eVTOL 收入大幅上调却没有认证、产能和运营证据，保持审慎假设。

模型输出不提供单一“精确目标价”。资本项目可在市场规模之上另建企业份额、毛利、费用和现金流模型，并对认证与融资风险打折；政策项目可另建增加值、就业和公共效益模型。把市场总量直接乘假定份额估值，会忽略竞争、价格和资本投入，不属于本报告结论。

为保证可复核，本报告同步交付 Excel 模型，所有关键假设、公式、来源和校验项集中列示。使用者可调整三情景和七项敏感性参数，但应同时记录修改日期、依据和责任人。若只改远期总量而不改分板块驱动，模型内部逻辑将失去意义。

6. 低空经济投融资与资本判断

6.1 全球低空经济投融资周期

全球低空航空投资大致经历三个阶段。2019—2021 年，低利率、SPAC 和远期市场叙事推动原型机企业获得大额资本，估值主要依赖总可服务市场、技术路线和远期订单。2022—2024 年，利率上升、认证延迟和现金消耗使资本转向验证适航进度，部分企业重组或退出。2025—2026 年，融资窗口对少数头部企业重新打开，但资金更集中于具备监管进度、战略股东和多元用途的平台，融资工具也由普通股扩展到可转债、优先股、股权额度、政府项目和产业合作。

公开披露样本显示资本能力高度分化。Joby 在 2026 年一季度通过普通股和可转债获得约 12.46 亿美元净融资；Archer 在 2025 年通过两次股权融资披露新增约 11.5 亿美元，并在 2026 年一季度末保持约 17.76 亿美元现金及短期投资；Vertical 在 2026 年获得最高 8.5 亿美元的组合融资额度，但即时现金与条件额度必须分开；EHang 已形成产品收入，却仍需证明持续交付和运营现金流。上述数字是公司披露样本，不能相加为全球行业融资总额。

资本周期的核心矛盾是认证周期长于典型风险资本基金的持有期。eVTOL 企业在商业收入前需要持续投入试飞、符合性验证、工装、供应链和运营准备，单一轮融资往往只能覆盖若干里程碑。投资人因此应以“现金跑道覆盖到下一个可融资里程碑”评价，而不是只计算月数：若资金只能支持到试飞但不能支持认证机、生产验证和初始运营，下一轮融资仍可能在弱势位置发生。

订单不是等价融资。不可取消订单、预付款、信用支持、交付条件明确和融资租赁承诺可以降低需求风险；不具约束的意向、按远期标价计算的订单额和地方合作协议不能替代现金。成熟航空项目常依赖预付款、出口信贷、租赁和售后合同

分担资本压力，低空企业最终也会由纯股权融资转向多层资本结构。

6.2 中国低空经济投融资格局

中国低空经济融资呈现“早期项目多、头部金额集中、国资和产业资本参与度高”的结构。毕马威基于投中数据库的统计显示，2025 年上半年千万级融资事件 18 起，占比由 2021 年的 22.6% 升至 29.0%；亿元级融资 14 起，**同比增加 40%**。该统计属于第三方数据库口径，覆盖范围和行业边界可能变化，适合观察结构而非直接推算全国融资总额。

2025—2026 年公开披露样本显示大额资金向具有量产或适航里程碑的企业集中。云圣智能于 2025 年 5 月披露完成 5 亿元 D 轮融资，用于工业无人机和全自动机场研发、量产与算力布局；沃兰特于 2026 年 4 月披露超过 3 亿美元 C 轮融资，5 月再披露近 10 亿元 C+轮融资，资金用途指向研制批、初始交付批、工程与审定试飞、批产和客户服务。上述金额来自企业或地方政府披露，尚不能视为审计到账，也不代表同行普遍融资能力。

政府引导基金正在成为重要资金来源。四川 2025 年提出设立总规模 30 亿元、首期 10 亿元低空经济专项基金，并辅以场景、技术和链主奖励。此类基金可弥补长期研发和公共基础设施的资本缺口，但规划规模、认缴规模、实缴规模 and 实际投资必须分开披露；基金设立不等于项目获得资金，也不应计入产业市场规模。

国内资本配置的主要风险有三类。其一，地方招商可能把设备采购、基金投资、厂房补贴和市场订单混为一体，导致收入和资本重复计算。其二，早期估值过快抬升可能挤压后续认证融资空间。其三，国资资金若附带落地产能而缺少真实需求，会放大重复建设。更优机制是按审定、交付、付费运行、利用率和安全数据分期拨付，并允许不达标项目停止追加。

6.3 不同产业阶段的估值方法

成熟无人机制造商可使用收入增长、毛利率、现金转换、研发效率和可比公司倍数评价；工业服务商更适合关注经常性收入、客户留存、任务毛利和机队利用率；基础设施项目应使用长期现金流、覆盖率和资本回报；尚未商业化的 eVTOL 企业则需要风险调整的里程碑估值。把所有企业统一按远期收入倍数定价，会忽略现金流时间和失败概率。

里程碑估值应把技术、认证、生产和运营分开赋予概率。技术试飞证明原型性能，型号审定证明设计符合要求，生产批准证明一致制造能力，运营许可证明持续运行能力；规模收入还需要产能爬坡和客户使用。每完成一环，风险下降但资本开支可能上升。投资模型应对未完成环节使用条件概率，而不是在签署订单时一次性计入全部远期现金流。

现金跑道是航空企业的硬约束。Joby 2025 年研发支出 5.811 亿美元、经营现金流出 5.099 亿美元，2026 年一季度又完成普通股和可转债融资；Archer 2026 年一季度末持有约 17.76 亿美元现金及短期投资；Vertical 在原有现金仅支持至 2026 年中的压力下，于 2026 年 4 月完成由即时股权与附条件额度组成的组合融资。三家公司均获得资金，但现金消耗、债务成本、提款条件和稀释风险显著不同。

技术验证期更适合用概率加权里程碑法，分别估计技术、适航、量产和市场成功概率；示范运营期可用企业价值/收入、企业价值/已交付机队或单位付费架次，但必须对客户集中和补贴收入折价；规模复制期可使用收入增长、毛利和经营现

金流倍数；成熟运营期才适合以自由现金流和资本回报为核心。将成熟航空或软件公司的倍数直接套用于尚未取证企业，会同时忽略失败概率和资本稀释。

6.4 订单、交付、收入和现金流质量

低空航空器订单常以意向书、预订单、可取消协议和合作框架形式披露。高质量订单至少应回答五个问题：是否有不可退定金；付款是否与认证或交付挂钩；客户是否具备运营许可和融资；是否明确价格、数量及交付计划；生产与售后能力能否支撑。缺少这些信息的订单更适合作为需求线索，而非确定收入。

第一层折扣是法律约束：意向书与不可取消采购合同价值不同。第二层是认证条件：机型未获批准时，订单执行取决于外部里程碑。第三层是客户信用：新成立运营商可能没有足够资本支付机队。第四层是产能：即使需求真实，良率、供应链和生产批准也限制交付。第五层是运营经济性：客户若无法实现利用率，后续批次和复购会下降。

对上市公司，收入确认比“交付口径”更可靠，但仍需阅读会计政策和审计调整。EHang 最初披露的 2025 年未经审计收入与最终 20-F 审计收入存在差异，最终审计收入为 4.180 亿元、同比下降 8.4%，全年交付 169 架 EH216 系列和 6 架 VT35。案例提示，投资者应以审计财务和可核实交付为基准，并区分客户验收、控制权转移和现金回收。

制造收入的质量取决于回款、毛利和售后责任。以低价向关联或资金薄弱的运营商交付，可能形成应收和库存风险；依赖政府单一客户，可能受预算周期影响。服务收入需要区分一次性项目和可续约合同，软件订阅需要观察净留存和实际使用，基础设施建设需要关注工程回款及后续运维义务。

国防或其他双用途收入可以延长现金跑道、验证技术，但不应与民用载客市场混合估值。国防合同的客户、性能、毛利和采购周期不同；如果企业用国防收入支持民用研发，财务上有积极意义，但不等于民用需求得到验证。资本市场应建立分部估值，对不同业务使用不同增长和风险系数。

政府采购也要区分“设备采购收入”和“服务绩效收入”。前者在早期更容易形成规模，却可能导致客户闲置和低复购；后者要求运营商承担结果责任，初期确认慢，但更能证明长期价值。对地方产业基金而言，支持能够跨区域复制的服务合同，通常比只支持本地示范资产具有更高资本效率。

制造企业应跟踪：经审定构型的交付量、平均售价、整机与服务毛利、生产良率、在制品和库存、保修准备、单位研发投入带来的认证进展、供应商集中度和现金跑道。运营企业应跟踪：付费架次或任务数、飞行小时、可用率、每机日利用率、取消率、空驶率、客座或载荷率、单位收入、单位直接成本、事故与保险费率、客户留存和补贴占比。

基础设施应跟踪：服务航空器数、架次、峰值并发、可用性、覆盖质量、授权时延、单架次收入、能源利用、跨运营商接入和资本回报。数字平台还需关注真实在线机队、日活任务、API 调用、数据合规、续约和单客户服务成本。用平台注册数或规划航线数替代真实使用，会夸大网络效应。

资本纪律指标包括经营现金流、资本开支、未来 12—24 个月资金缺口、股权稀释、债务与附加条款、客户预付款和受限现金。航空企业可能在认证后进入更高现金消耗的产能爬坡期，因此“取证”并不一定意味着融资需求下降。产能投入应与可约束订单、供应链成熟度和交付计划匹配。

Joby、Archer、EHang 和 Vertical 代表不同进展组合。前两者在美国认证和资本储备上较强，仍处商业运营前；EHang 形成审定、交付和限定运营链条，但收入规模与增长仍需验证；Vertical 技术开发继续推进，却面临明显融资压力。不存在单一“领先”指标：认证、现金、收入、产能和运营许可必须同时看。

企业战略也在向多路径收入演进。与传统航空公司、机场、政府和国防客户合作，可以获得场景、基础设施或研发资金；但合作伙伴数量不等于整合完成。真正的验证是合作是否转为许可、交付、付费任务和可披露现金流。资本市场在主题阶段奖励宏大可服务市场，在兑现阶段会重新定价执行差异。

全球通航市场提供了现实基准。GAMA 披露 2025 年全球通航航空器交付价值 357 亿美元，同比增长 14.6%，其中飞机 310 亿美元、直升机 52 亿美元；市场已经拥有成熟产品、认证和客户，却仍是相对专业的产业。eVTOL 若要形成远超传统通航的价值，必须证明其能以更低成本、更高可达性触及更广需求，而不能仅依赖航空器售价。

融资质量也需分层：已到账普通股、无追索政府补助、战略客户预付款、低息债务、可转债、优先股和附条件股权额度，对流动性和普通股股东价值的影响不同。报告在比较企业时同时列示现金、季度现金消耗、债务/优先权、剩余额度和潜在稀释，避免用“可获得资金上限”替代现有现金。

7. 行业展望

7.1 2026—2030 年：形成高频、可复制、可审计的运营网络

未来五年，中国低空经济的主线将是无人机活动量持续增长、工业和公共服务由项目化走向常态化、基础设施补齐并提高共享、eVTOL 在限定场景形成连续运营证据。制造能力仍是优势，但产业质量将更多由运营收入、飞行效率和安全记录定义。基准情景下，直接核心产业 2030 达到 1.11 万亿元，其中制造 4240 亿元、运营与应用服务 2636 亿元、基建与信息服务 2301 亿元、低空配套 1892 亿元。

优先场景应满足任务频次高、地面替代成本高、风险边界清晰和付费方稳定。能源巡检、农业、测绘、应急、医疗物流、山区海岛配送和园区治理具备较好基础。载人项目宜从机场接驳、旅游、短途区域和特定高价值线路切入，先形成跨季节数据，再讨论大范围城市网络。试点的退出条件和扩展条件应在启动时明确。

政府可将项目评价从投资额、首飞和航线数量转为付费飞行小时、服务对象、任务成功率、单位成本、跨区域复制、社会投诉和安全事件。对同类场景使用统一指标，能够形成城市间和企业间可比较数据，减少重复试验。政府采购应尽量购买服务结果，并要求运营商披露补贴前后经济性。

7.2 2030—2035 年：由局部网络走向融合运行

2030 年后，市场能否保持两位数增长，取决于高密度运行能力。无人机需要从单一航线和隔离空域走向多运营主体协同，传统通航与新型航空器需要共享通信、监视和气象信息，UTM 与 ATM 的接口必须稳定。运营自动化提高人机比后，监管关注会转向系统性故障、网络安全和远程责任。

载人 eVTOL 若完成认证和早期运营，仍需通过利用率和成本爬坡。网络扩展的正确顺序是先提高既有节点频次，再新增节点；高频干线能够摊薄场站和调度成本，过度分散的网络则导致每个节点闲置。航空器性能、快速充电、维护周转、备降

和客流组织要共同优化，单一参数改善不足以支撑乐观情景。

基准情景 2035 为 2.65 万亿元，其中运营与应用服务 1.05 万亿元，成为最大板块。若自动化、航线密度和共享基础设施不达预期，市场更接近审慎情景 1.26 万亿元；若多个条件同时兑现，可能接近乐观情景 3.97 万亿元。政策和资本应据触发器动态配置，而不是把乐观结果固化为建设任务。

附录

表 2：2021—2026 年中国低空经济国家层面重点政策与监管制度

时间	政策 / 制度	发布主体	层级 / 功能	核心内容	产业与资本含义
2021.02	《国家综合立体交通网规划纲要》	中共中央、国务院	国家战略规划	提出发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济和低空经济。	低空经济进入国家综合交通与产业融合议程，为后续专项规划和地方布局提供上位依据。
2022.01	《“十四五”民用航空发展规划》	中国民航局、国家发展改革委、交通运输部	民航综合规划	推动无人机拓展物流、公共服务和应急等场景，完善法规标准、综合管理平台和试验区。	政策由传统通航延伸至无人机产业生态，强调基于运行风险的监管与服务模式。
2022.06	《“十四五”通用航空发展专项规划》	中国民航局	通航专项规划	围绕公益服务、新兴消费、短途运输、无人机应用和传统业态部署重点任务。	以有效需求牵引供给，确立分类管理、差异监管和试点示范的实施逻辑。
2023.06	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》	国务院、中央军委	行政法规	建立分类管理、实名登记、适航、操控资质、飞行活动和法律责任等制度，自 2024 年 1 月施行。	形成无人机飞行管理的基础性法规，明确中央部门、空中交通管理部门和地方职责边界。
2023.12	《国家空域基础分类方法》	国家空中交通管理委员会组织制定，中国民航局发布	空域管理基础制度	将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 七类，其中 G、W 类为非管制空域。	为低空空域精细化划设和差异化服务提供统一分类基础，但不等同于具体航线自动开放。
2023.12	中央经济工作会议部署	党中央	产业战略定位	提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。	低空经济由交通和通航议题提升为国家战略性新兴产业，资本和地方政策明显提速。
2024.01	《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）	交通运输部、中国民航局	部门规章 / 运行监管	细化民用无人机适航、运行分类、运营许可、运行控制、人员和持续安全要求。	把行政法规转化为可执行的民航运行监管框架，运营合格证和风险评估成为商业运行门槛。
2024.03	《政府工作报告》	国务院	年度政策导向	提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。	低空经济首次写入政府工作报告，地方项目、产业基金和场景开放进入加速期。
2024.03	《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》	工业和信息化部、科技部、财政部、中国民航局	产业与应用政策	推动通用航空装备智能化、绿色化、融合化发展，部署应急、物流、城市空中交通和消费等示范。	制造能力与场景应用被纳入同一政策框架，政策考核开始从研发延伸至示范和产业生态。
2024.07	《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》	中共中央	改革部署	明确提出发展通用航空和低空经济。	低空经济被纳入综合交通运输体系改革，后续政策更强调体制机制和资源配置。
2024.12	国家发展改革委低空经济发展司职责公布	国家发展改革委	宏观治理机制	负责拟订并组织实施低空经济发展战略和中长期规划，提出政策建议并协调重大问题。	形成国家层面的宏观统筹接口，但不替代民航适航、运行安全和责任区飞行管理。
2025.03	《政府工作报告》	国务院	年度政策导向	提出推动低空经济等新兴产业安全健康发展。	政策重心由扩大投入转向发展与安全并重，对项目合规、运行数据和基础设施利用率要求提高。
2025.10 / 12	无人机实名登记与运行识别两项强制性国家标准	市场监管总局（国家标准委）、中国民航局	强制性技术标准	发布 GB 46761—2025 和 GB 46750—2025，要求实名登记激活和运行全过程识别，2026 年 5 月施行。	从技术上解决“谁能飞、谁在飞”，推动制造商系统改造、存量设备升级和可监管运行。
2025.12	《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》	国家发展改革委	统计制度	划分低空制造、运营、基建与信息服务、配套四大类，并明确核心产业范围。	首次统一国家统计边界，为市场规模、结构和区域比较建立共同语言。

2025. 12 发布 / 2026. 07 施行	新修订《中华人民共和国民用航空法》	全国人大常委会	法律	将低空经济发展需要纳入空域划分, 要求优化低空资源配置、建设监管服务平台并完善适航和飞行管理制度。	低空经济获得上位法支撑; 无人机设计、生产、维修和飞行活动进一步纳入适航与责任体系。
2026. 02	《关于推动低空保险高质量发展的实施意见》	国家发展改革委、中国民航局、金融监管总局	风险保障制度	提出到 2027 年初步建立无人机责任保险强制投保制度, 到 2030 年基本形成低空保险政策框架。	以保险连接运行、信用、违法、气象和损失数据, 为风险差异化定价和规模运营提供约束。
2026. 02	《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》	工业和信息化部等五部门	信息基础设施政策	要求按需建设、集约复用和地面卫星协同, 到 2027 年低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于 90%。	基础设施由概念投资转向需求牵引、共享复用、标准建设和安全可控, 降低重复建设风险。
2026. 03	《政府工作报告》	国务院	年度政策导向	提出打造低空经济等新兴支柱产业, 鼓励央企国企带头开放应用场景。	产业定位进一步提升, 但政策支持将更多通过场景、基础能力和真实运行数据检验兑现质量。

资料来源: 中共中央、国务院、全国人大常委会、国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、中国民航局、市场监管总局, 国信证券经济研究所整理

风险提示

政策与适航进度、运营需求兑现、技术安全及企业盈利能力等不确定性。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

多资产周报

长端美债压力巨大

核心观点

长端美债压力巨大。8月中旬以来，美债长端收益率加速上行并创多年新高。本轮上行的直接触发因素有两方面。其一是美联储意外暂停储备管理购债，预计至少持续至10月；其二是美国7月零售销售环比下滑0.6%，创逾一年最大降幅。当前通胀仍高，7月CPI同比3.4%、核心PCE同比3.3%，就业却连续两月疲软，美联储既难加息也难宽松，长端上行实质是市场对政策信誉的重新定价。更核心的驱动在债券供给端。本轮超大规模科技公司为人工智能借贷，反向推高美国政府融资成本。投资级企业债今年发行近1.5万亿美元，同比增长36%；其中最大型科技公司借款约2000亿美元，相当于财政部净发行中长期国债的四分之一。Alphabet的30年期债券收益率接近6.4%，较同期限美债高1.15个百分点，机构资金持续从美债转向企业债。AI企业与政府在供需层面正面对抗。贝森特为压低长端转向短期债务融资，把今年中长期国债净供应控制在约1.2万亿美元，较2025年减少4400亿美元；企业债净供应预计增加4740亿美元，且集中于长期限，完全填补缺口。8月19日，财政部将长期国债回购单次上限从20亿美元提高到至少40亿美元，9月9日生效至11月4日，但效果仅维持一天。美债长端上行的实质，是AI资本开支膨胀至与主权财政争夺全球资金后，财政纪律与货币独立性同时承压。回购扩容两天内失效，说明财政部单独出手压不住长端，市场焦点转向沃什8月28日杰克逊霍尔表态能否与财政部配合。短期看，在AI发债不减速、储备管理购债暂停背景下，长端缺乏趋势性回落动力；中期看，隐性收益率曲线控制与企业债供给扩张的对抗，决定10年期收益率能否回到4%以下。

多资产图景：

整体收益方面，本周（8月1日至8月8日），权益方面，沪深300上涨2.32%，恒生指数下跌0.84%，标普500上涨3.58%；债券方面，中债10年下跌0.27BP，美债10年下跌10BP；汇率方面，美元指数下跌0.19%，离岸人民币升值0.14%；大宗商品方面，SHFE螺纹钢上涨0.21%，伦敦金现上涨7.68%，伦敦银现上涨11.43%，LME铜上涨2.94%，LME铝上涨2.62%，WTI原油下跌7.67%。

资产比价方面，本周金银比数值为67.41，较上周下降2.35；铜油比数值为182.15，较上周上升18.76；铜螺比数值为35.9，较上周上升0.91；金铜比数值为0.31，较上周上升0.02；股债性价比数值为4.04，较上周下降0.13；AH股溢价数值为122.52，较上周下降0.65。

库存方面，最新一周原油库存为43467万吨，较上周下降56万吨；螺纹钢库存为499万吨，较上周下降5万吨；阴极铜库存为79909吨，较上周下降20362吨；电解铝库存为96万吨，较上周下降5万吨。

资金行为方面，最新一周美元多头持仓35247张，较上周下降92张，空头持仓12748张，较上周下降5394张；黄金ETF规模3271万盎司，较上周上升34万盎司。

风险提示：海外市场动荡，国内政策执行的不确定性。

经济研究 · 宏观周报

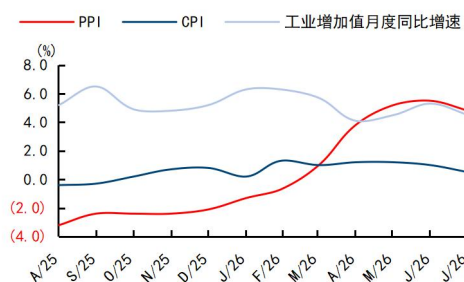
证券分析师：邵兴宇 **证券分析师：田地**
 010-88005483 0755-81982035
 shaoxingyu@guosen.com.cn cntiandi2@guosen.com.cn
 S0980523070001 S0980524090003

证券分析师：董德志
 021-60933158
 dongdz@guosen.com.cn
 S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	-6.70
社零总额当月同比	0.60
出口当月同比	23.90
M2	7.70

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《宏观经济周报-财政释放发力信号》——2026-08-22
 《多资产周报-资金零投放与债市新高》——2026-08-17
 《宏观经济周报-外贸改善势头放缓》——2026-08-16
 《多资产周报-本周黄金大涨》——2026-08-10
 《宏观经济周报-内生动能偏弱，外需韧性延续》——2026-08-09

内容目录

周度观察：长端美债压力巨大	4
多资产图景	4
1、整体收益率	4
2、资产比价	5
3、库存	6
4、资金行为	7
风险提示	8

图表目录

图1: 大类资产整体（债券类为BP，其余为%）	5
图2: 伦敦现货黄金白银比价	5
图3: LME 铜与 WTI 原油比价	5
图4: 沪铜与螺纹钢比价	6
图5: 伦敦现货黄金与 LME 铜比价	6
图6: 沪深 300 与 10 年国债比价	6
图7: A 股与 H 股比价	6
图8: 美国原油库存	7
图9: 电解铝库存	7
图10: 上海阴极铜库存	7
图11: 螺纹钢库存	7
图12: 美元多空持仓	7
图13: 黄金 ETF 规模变化	7

周度观察：长端美债压力巨大

8月中旬以来，美债长端收益率加速上行并创多年新高。30年期美债收益率于8月17日触及5.31%，为2007年6月以来最高；10年期站上4.7%关口；8月19日30年期国债拍卖得标利率5.216%，为2001年以来最高。德国、法国、日本长端同步走高。

本轮上行的直接触发因素有两方面。其一是美联储意外暂停储备管理购债，预计至少持续至10月；其二是美国7月零售销售环比下滑0.6%，创逾一年最大降幅。当前通胀仍高，7月CPI同比3.4%、核心PCE同比3.3%，就业却连续两月疲软，美联储既难加息也难宽松，长端上行实质是市场对政策信誉的重新定价。

更核心的驱动在债券供给端。本轮超大规模科技公司为人工智能借贷，反向推高美国政府融资成本。投资级企业债今年发行近1.5万亿美元，同比增长36%；其中最大型科技公司借款约2000亿美元，相当于财政部净发行中长期国债的四分之一。Alphabet的30年期债券收益率接近6.4%，较同期限美债高1.15个百分点，机构资金持续从美债转向企业债。

AI企业与政府在供需层面正面对抗。贝森特为压低长端转向短期债务融资，把今年中长期国债净供应控制在约1.2万亿美元，较2025年减少4400亿美元；企业债净供应预计增加4740亿美元，且集中于长期限，完全填补缺口。

8月19日，财政部将长期国债回购单次上限从20亿美元提高到至少40亿美元，9月9日生效至11月4日。回购以新发短期国库券买入存量长债，把久期从长端挪向短端，相当于对长端增加一个价格不敏感的买盘。公布当日30年期下行约9个基点，但效果仅维持一天，8月20日反弹逾5个基点抹去全部跌幅，8月21日30年期回到5.28%。回购的短暂效果印证，长端上行是结构性供给压力，信号性工具难以扭转久期供给失衡。

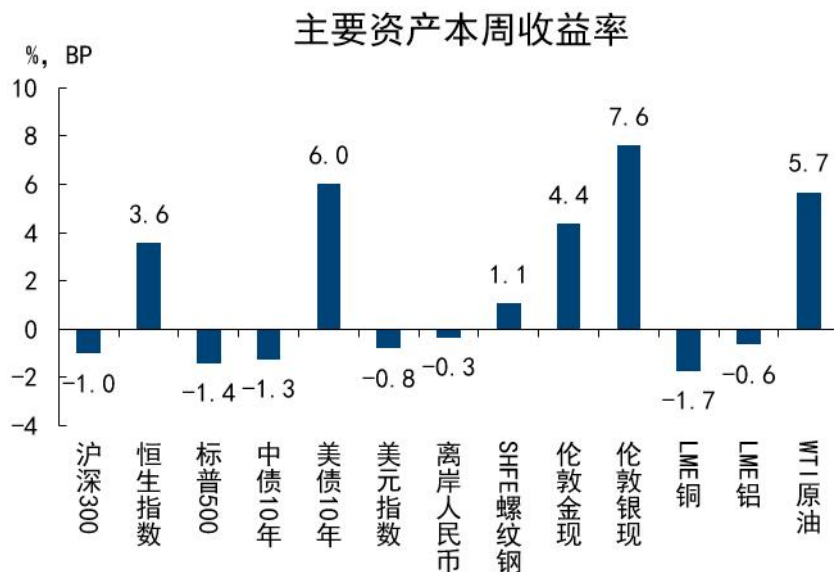
美债长端上行的实质，是AI资本开支膨胀至与主权财政争夺全球资金后，财政纪律与货币独立性同时承压。回购扩容两天内失效，说明财政部单独出手压不住长端，市场焦点转向沃什8月28日杰克逊霍尔表态能否与财政部配合。短期看，在AI发债不减速、储备管理购债暂停背景下，长端缺乏趋势性回落动力；中期看，隐性收益率曲线控制与企业债供给扩张的对抗，决定10年期收益率能否回到4%以下。

多资产图景

1、整体收益率

本周（8月15日至8月22日），权益方面，沪深300下跌1.01%，恒生指数上涨3.56%，标普500下跌1.44%；债券方面，中债10年下跌1.25BP，美债10年上涨6BP；汇率方面，美元指数下跌0.8%，离岸人民币升值0.35%；大宗商品方面，SHFE螺纹钢上涨1.07%，伦敦金现上涨4.36%，伦敦银现上涨7.6%，LME铜下跌1.75%，LME铝下跌0.65%，WTI原油上涨5.66%。

图1: 大类资产整体（债券类为BP，其余为%）

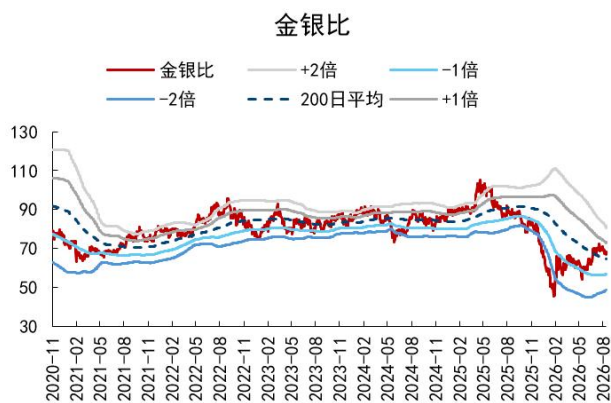


资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

2、资产比价

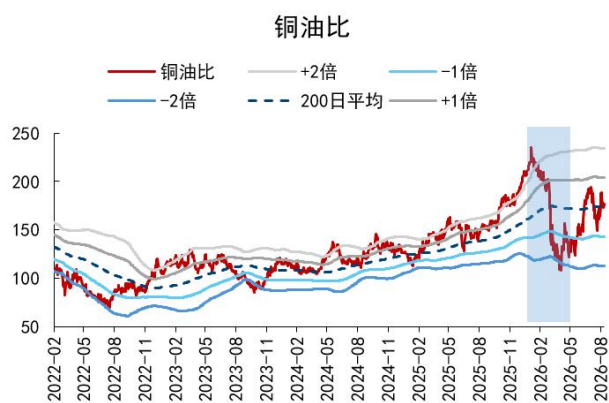
本周金银比数值为 65.93, 较上周下降 2.05; 铜油比数值为 164.16, 较上周下降 12.37; 铜螺比数值为 35.14, 较上周下降 0.39; 金铜比数值为 0.33, 较上周上升 0.02; 股债性价比数值为 4.16, 较上周上升 0.07; AH 股溢价数值为 120.96, 较上周下降 2.31。

图2: 伦敦现货黄金白银比价



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图3: LME 铜与 WTI 原油比价



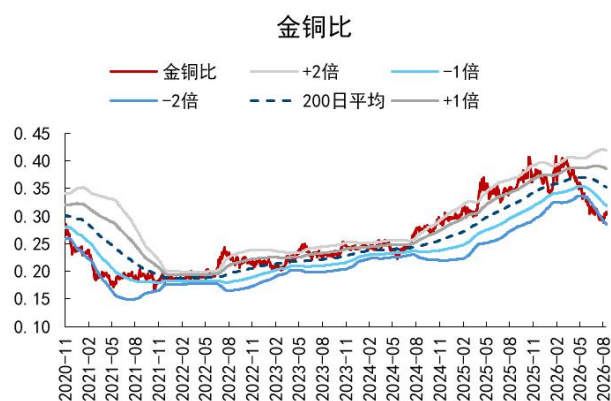
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图4: 沪铜与螺纹钢比价



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图5: 伦敦现货黄金与 LME 铜比价



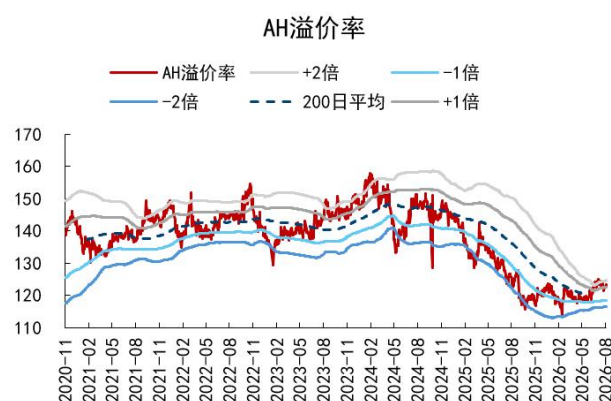
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图6: 沪深 300 与 10 年国债比价



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图7: A 股与 H 股比价

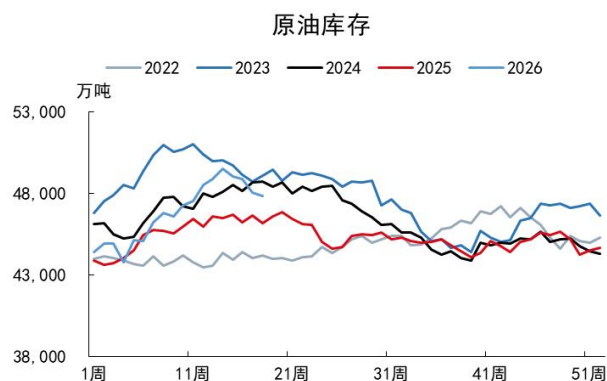


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

3、库存

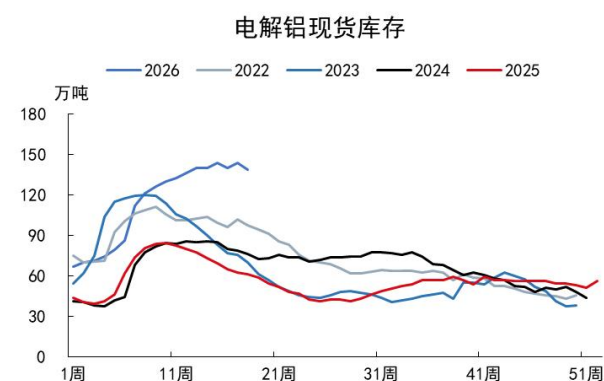
最新一周原油库存为 43406 万吨, 较上周下降 329 万吨; 螺纹钢库存为 514 万吨, 较上周下降 8 万吨; 阴极铜库存为 69334 吨, 较上周下降 276 吨; 电解铝库存为 88 万吨, 较上周下降 4 万吨。

图8: 美国原油库存



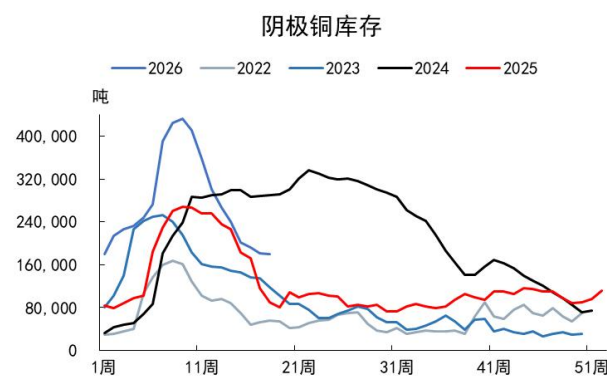
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图9: 电解铝库存



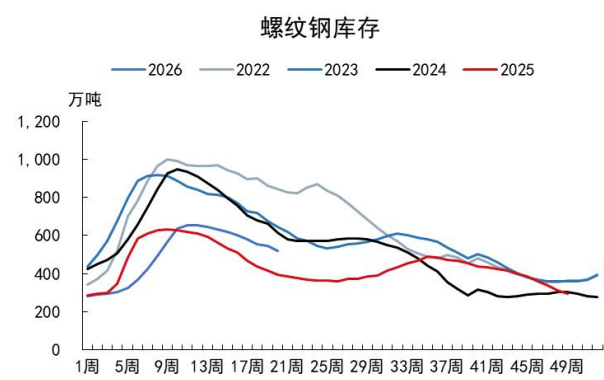
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图10: 上海阴极铜库存



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图11: 螺纹钢库存



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

4、资金行为

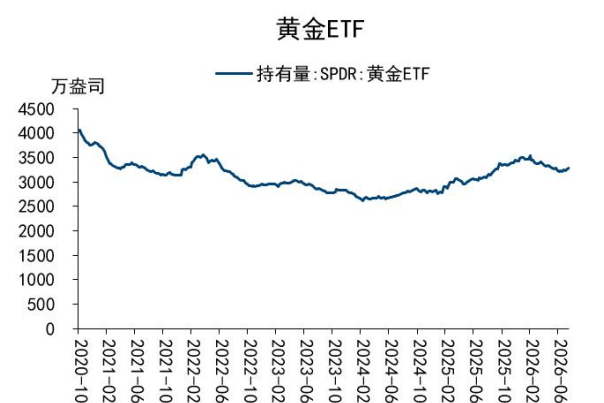
最新一周美元多头持仓 29582 张，较上周下降 3069 张，空头持仓 10503 张，较上周下降 739 张；黄金 ETF 规模 3366 万盎司，较上周上升 76 万盎司。

图12: 美元多空持仓



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图13: 黄金 ETF 规模变化



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

风险提示

海外市场动荡，国内政策执行的不确定性。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032